

八、拓展实验

1. 用三线摆测定规则物体的转动惯量.
2. 用三线摆验证转动惯量的平行轴定理.
3. 研究扭角对三线摆周期的影响.
4. 研究三线摆摆盘转动惯量与不同扭角的关系.
5. 用三线摆测定重力加速度 g .
6. 用三线摆测定不规则物体绕自身质心轴的转动惯量.

实验 2.7 固定均匀弦振动的研究

在自然界中,振动现象是广泛存在的,广义地说,任何一个物理量在某个定值附近做往复变化,都可称为振动.振动是产生波动的根源,波动是振动的传播.波动有自己的特征,首先它具有一定的传播速度,且伴随着能量的传播;另外,波动还具有反射、折射、干涉和衍射现象.本实验研究波的特征之一,干涉现象的特例——驻波.

固定均匀弦振动的传播,实际上是两个振幅相同的相干波在同一直线上相向传播时的叠加,在一定条件下便可形成驻波.

一、实验目的

1. 了解固定均匀弦振动传播的规律;
2. 观察固定弦振动传播时形成驻波的波形;
3. 测定均匀弦线上的横波传播速度.

二、实验仪器

固定均匀弦振动实验装置,砝码等.

三、实验原理

设一均匀弦线,一端由劈尖 A 支撑(见图 2-39),另一端由劈尖 B 支撑.对均匀弦线扰动,引起弦线上质点的振动,于是波动就由 A 点沿弦线朝 B 点方向传播,称为入射波,再由 B 点反射沿弦线朝 A 点传播,称为反射波.一系列持续的入射波与其反射波在同一弦线上沿相反方向传播时,将会相互干涉,移动劈尖 B 到适当位置,弦线上的波就能形成驻波.这时,弦线上的波被分成了几段,且每段波两端的点始终静止不动,而中间的点振幅最大.这些始终静止的点称为波节,振幅最大的点称为波腹.

驻波的形成如图 2-40 所示.设图中的两列波是沿 X 轴相向传播的振幅相同的相干波.向右传播的波用细实线表示,向左传播的波用虚线表示,它们的合成波是驻波,用粗实

振幅为 $\left| 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right|$, 即驻波的振幅与时间 t 无关, 而与质点的位置 x 有关(见图 2-40).

因为在波节处质点振幅为零, 即

$$\left| \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right| = 0$$

$$2\pi \frac{x}{\lambda} = (2k+1) \frac{\pi}{2} \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

所以可得波节的位置为

$$x = (2k+1) \frac{\lambda}{4} \quad (2.7.2)$$

而相邻两波节之间的距离为

$$x_{k+1} - x_k = \frac{\lambda}{2} \quad (2.7.3)$$

又因为波腹处的质点振幅为最大, 即

$$\left| \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right| = 1$$

$$2\pi \frac{x}{\lambda} = k\pi \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

所以可得波腹的位置为

$$x = k \frac{\lambda}{2} \quad (2.7.4)$$

同理可知, 相邻两波腹间的距离也是半个波长. 因此, 在驻波实验中, 只要测得相邻两波节或相邻两波腹间的距离, 就能确定该波的波长.

由于固定弦的两端是用劈尖支撑的, 故两端点必为波节, 所以, 只有当弦线的两个固定端之间的距离(弦长 l) 等于半波长的整数倍时, 才能形成驻波, 这就是均匀弦振动产生驻波的条件. 其数学表示式为

$$l = n \frac{\lambda}{2} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

由此可得沿弦线传播的横波波长为

$$\lambda = \frac{2l}{n} \quad (2.7.5)$$

式中, n 为弦线上驻波的波段数, 即半波数.

波动理论指出, 弦线中横波的传播速度为

$$v = \sqrt{\frac{F_T}{\rho}} \quad (2.7.6)$$

式中, F_T 为弦线中的张力; ρ 为线密度, 即单位长度的质量.

根据波速、频率及波长的普遍关系式 $v = f\lambda$, 将式(2.7.5)代入可得

$$v = f \frac{2l}{n} \quad (2.7.7)$$

由式(2.7.6)和式(2.7.7)可得

$$f=\frac{n}{2l}\sqrt{\frac{F_T}{\rho}} \quad (n=1,2,3,\cdots)$$

(2.7.8)

由式(2.7.8)可知,当给定 l 、 F_T 、 ρ 时,频率 f 只有满足该关系式才能在弦线上形成驻波.同理,当用外力(例如流过金属弦线中的交变电流在磁场中受到交变安培力的作用)去驱动弦线振动时,外力的频率必须与这些频率一致,才会促使弦振动的传播形成驻波.

四、实验内容及步骤

实验装置如图 2-39 所示.实验时,将接线柱 8 上的导线与弦线连接,构成通电回路,然后接通电源.这样,通有电流的金属弦线在磁场的作用下就会振动.根据需要,可以旋转旋钮 2 以变换变频器输出的电流频率.拉动滑把 4,可移动磁铁位置,将弦振动调整到最佳状态(使弦振动的振动面与磁场方向完全垂直).移动劈尖 A、B 的位置,可以改变弦长.

1. 测定弦线的线密度 ρ

选取频率 $f=100\text{ Hz}$,张力 F_T 由 40.0 g 砝码挂在弦线的一端产生.调节劈尖 A、B 之间的距离,使弦线上依次出现单段、两段及三段驻波,记录相应的弦长 l_i ,由式(2.7.8)算出 ρ_i ($i=1,2,3$),求出平均值 $\bar{\rho}$.

2. 在频率 f 一定的条件下,改变张力 F_T 的大小,测量弦线上横波的传播速度 v_f

选取频率 $f=75\text{ Hz}$,张力 F_T 仍由砝码挂在弦线的一端产生.以 30.0 g 砝码为起点,逐次增加 5.0 g 直至 55.0 g 为止.在各张力作用下调节弦长 l ,使弦上出现 $n=1$ 、 $n=2$ 个驻波段.记录相应的 F_T 、 n 、 l 值,由式(2.7.7)计算弦上横波速度 v_f .

3. 在张力 F_T 一定的条件下,改变频率 f ,测量弦线上横波的传播速度 v_T

将 40.0 g 砝码挂在弦线一端,选取频率 f 分别为 75 Hz 、 100 Hz 、 125 Hz 、 150 Hz ,调节弦长 l ,仍使弦上出现 $n=1$ 、 $n=2$ 个驻波段.记录相应的 f 、 n 、 l 值,由式(2.7.7)计算弦上横波速度 v_T .

五、数据记录与处理

表 2-7-1 弦线线密度的测量

弦长 l		l_A /cm	l_B /cm	$l(=l_B-l_A)$ /cm	线密度 $\rho/(\text{kg}\cdot\text{m}^{-1})$
驻波段	$n=1$				
	$n=2$				
	$n=3$				
$f=$ Hz;		$F_T=$ N;		$\bar{\rho}=$ kg/m	

表 2-7-2 频率不变时弦中波速的测定

砝码 质量 /g	张力 $F_T = mg$ /N	$n = 1$			$n = 2$			$\bar{\lambda}$ /cm	$v_f = f \bar{\lambda}$ /($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)	$v = \sqrt{\frac{F_T}{\rho}}$ /($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)	$\Delta v = v - v_f $ /($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)	$E_r / \%$
		l_{1A} /cm	l_{1B} /cm	l_1 /cm	l_{2A} /cm	l_{2B} /cm	l_2 /cm					
30.0												
35.0												
40.0												
45.0												
50.0												
55.0												
		$f =$			Hz;			$\rho =$		kg/m		

表 2-7-3 张力不变时弦中波速的测定

频率 f /Hz	$n = 1$			$n = 2$			$\bar{\lambda}$ /cm	$v_T = f \bar{\lambda}$ /($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)	$v = \sqrt{\frac{F_T}{\rho}}$ /($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)	$\Delta v = v - v_T $ /($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)	$E_r / \%$
	l_{1A} /cm	l_{1B} /cm	l_1 /cm	l_{2A} /cm	l_{2B} /cm	l_2 /cm					
75											
100											
125											
150											
		$F_T =$			N;			$\rho =$		kg/m	

数据处理

1. 取表 2-7-1 中的数据,根据式(2.7.8)计算出弦线线密度 ρ_1 、 ρ_2 、 ρ_3 ,求出平均值 $\bar{\rho}$,作为本实验弦线的线密度.

2. 表 2-7-2、表 2-7-3 中的 $\bar{\lambda} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$,其中 λ_1 和 λ_2 根据式(2.7.5)在 $n = 1$ 和 $n = 2$ 的情况下计算得到.表中的 $E_r = \frac{\Delta v}{v} \times 100\%$.

六、 注意事项

1. 改变挂在弦线一端的砝码时,要使砝码稳定后再进行测量.
2. 在移动劈尖调整驻波段时,磁铁应在两劈尖之间,且不能处于波节位置;要等波形稳定后,再记录数据.

七、思考与讨论

1. 什么是驻波？在本实验中，产生驻波的条件是什么？
2. 来自两个波源的两列波，沿同一直线做相向行进时，能否形成驻波？为什么？

八、拓展实验

1. 用固定弦振动装置测量一未知砝码的质量，并估算误差。
2. 用弦驻波法测定未知交流电的频率。

实验 2.8 气体比热容比的测定

气体比热容比 γ 是气体比定压热容 c_p 与比定容热容 c_v 的比值，又称为气体的绝热系数，在热学过程特别是绝热过程中是一个很重要的参量。在描述理想气体的绝热过程时， γ 是联系各状态参量 (p 、 V 和 T) 的关键参量。气体的比热容比除了在理想气体的绝热过程中起重要作用之外，它在热力学理论及工程技术的实际应用中也有着重要的作用，例如热机的效率、声波在气体中的传播特性都与之相关。本实验采用振动法来测量，即通过测定物体在特定容器中的振动周期来推算出 γ 值。振动法测量具有实验数据一致性好，波动范围小等优点。

一、实验目的

1. 了解振动法测量空气比热容比的原理；
2. 掌握智能计时器的使用方法；
3. 计算空气的比热容比及其不确定度。

二、实验原理

实验基本装置如图 2-41 所示，以二口烧瓶内的气体作为研究的热力学系统，在二口烧瓶正上方连接直玻璃管，并且其内有一可自由上下活动的小球，由于制造精度的限制，小球和直玻璃管之间有 $0.01 \sim 0.02 \text{ mm}$ 的间隙。为了弥补从这个小间隙泄漏的气体，持续地从二口烧瓶的另一连接口注入气体，以维持瓶内压强。在直玻璃管上开有一小孔，可使直玻璃管内外气体联通。适当调节注入的气体流量，可以使小球在直玻璃管内沿竖直方向来回振动：当小球在小孔下方并向下运动时，二口烧瓶中的气体被压缩，压强增加；而当小球经过小孔向上运动时，气体由小孔膨胀排出，压强减小，小球又落下。然后重复上述过程。只要适当控制

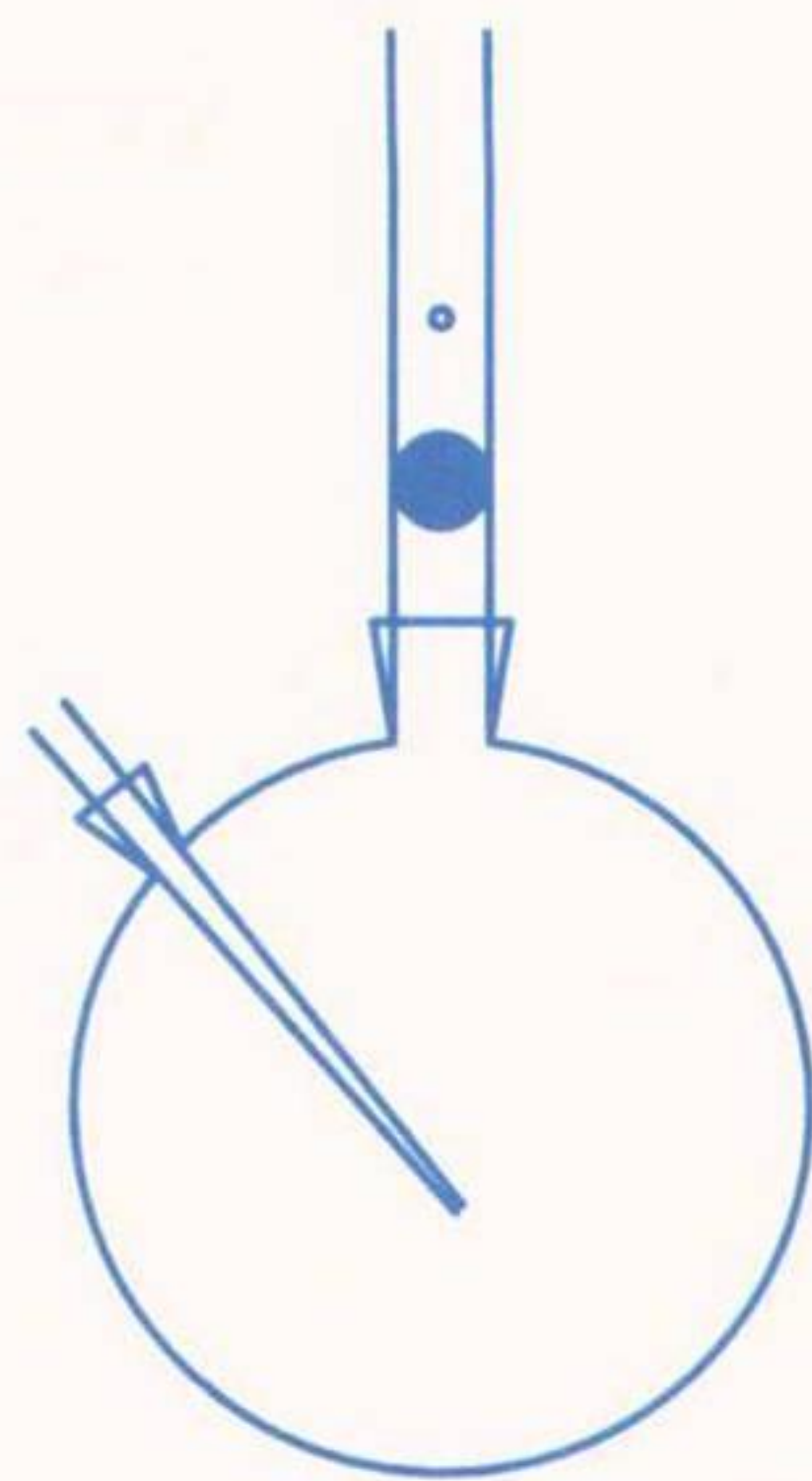


图 2-41 气体比热容比测量基本装置

注入气体的流量,小球能在直玻璃管的小孔附近上下做简谐振动,振动周期可利用光电计时装置测得.

小球质量为 m ,半径为 r ,当瓶内压强 p 满足下述条件时小球处于力平衡状态:

$$p=p_0+\frac{mg}{\pi r^2} \tag{2.8.1}$$

式中 p_0 为大气压强.若小球偏离平衡位置一个较小距离 x ,容器内的压强变化为 Δp ,则小球的运动方程为

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\pi r^2\Delta p \tag{2.8.2}$$

因为小球振动过程相当快,所以可以看作绝热过程,绝热方程为

$$pV^\gamma=C \tag{2.8.3}$$

C 为常量.将式(2.8.3)求导数,近似得出

$$\Delta p=-\frac{p\gamma\Delta V}{V} \tag{2.8.4}$$

其中 $\Delta V=\pi r^2\Delta x$, Δx 为任意位置与平衡位置的距离,记平衡位置为坐标原点,则

$$\Delta V=\pi r^2x \tag{2.8.5}$$

将式(2.8.4)、式(2.8.5)代入式(2.8.2)得

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+\frac{\pi^2r^4p\gamma}{mV}x=0 \tag{2.8.6}$$

此式即为熟知的简谐振动方程,它的解为

$$\omega=\sqrt{\frac{\pi^2r^4p\gamma}{mV}}=\frac{2\pi}{T} \tag{2.8.7}$$

$$\gamma=\frac{4mV}{T^2pr^4}=\frac{64mV}{T^2pd^4} \tag{2.8.8}$$

式中各量均可方便测得(d 为小球直径),可算出 γ 值.由气体动理论可以知道, γ 值与气体分子的自由度数有关,常温条件下,对单原子分子气体(如氩)只有 3 个平动自由度,对双原子分子气体(如氢)除上述 3 个平动自由度外还有 2 个转动自由度.对多原子分子气体,则具有 3 个转动自由度,比热容比 γ 与自由度 i 的关系为 $\gamma=\frac{i+2}{i}$.理论上得出表 2-8-1.

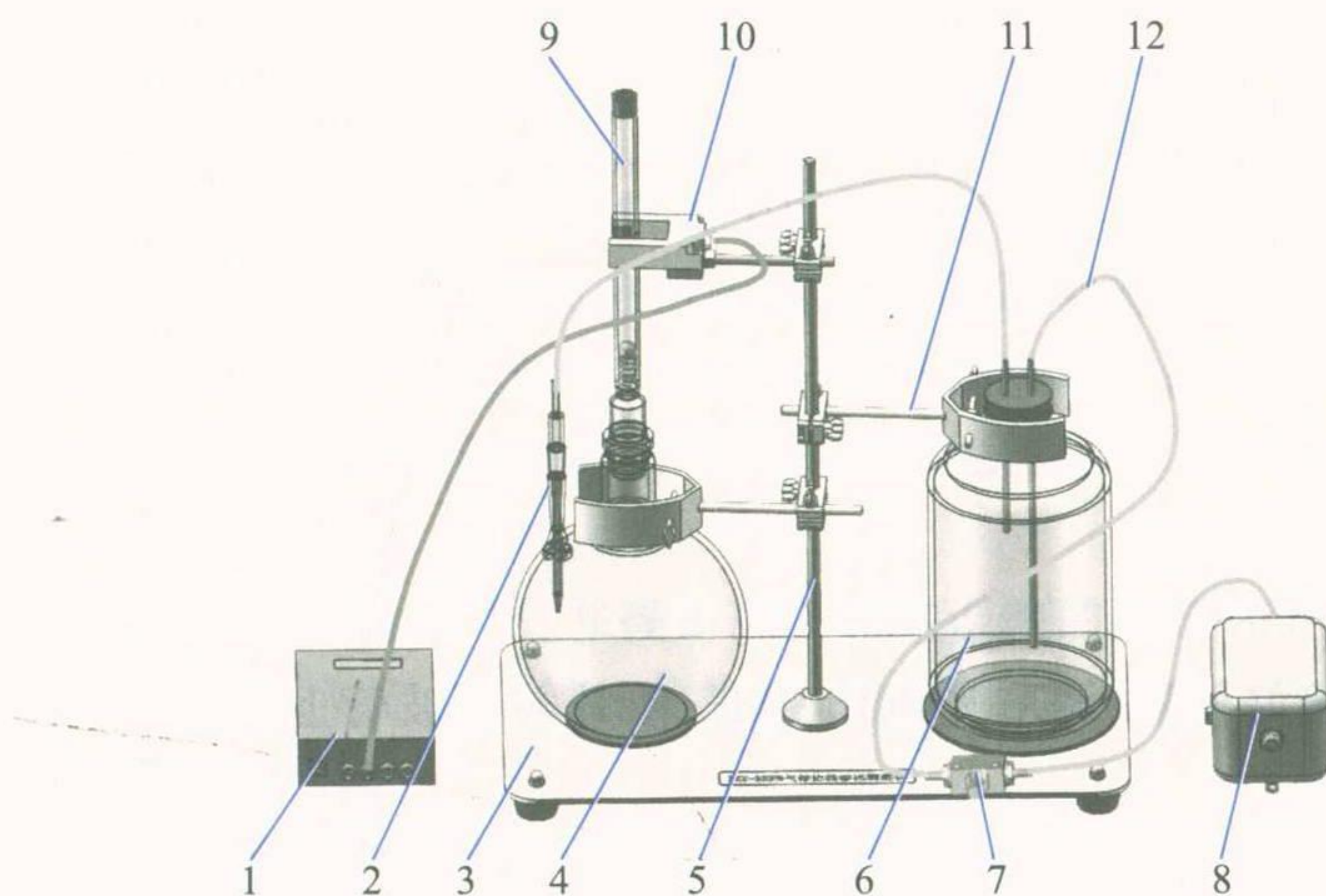
表 2-8-1 气体比热容比对照表

气体类型	自由度 i	γ 理论值	~ 举例
单原子分子气体	3	1.67	Ar, He
双原子分子气体	5	1.40	N ₂ , H ₂ , O ₂
多原子分子气体	6	1.29	CO ₂ , CH ₄

三、实验仪器

仪器如图 2-42 所示,将气泵、储气瓶用橡皮管连接好,将装有钢球的玻璃管插入球

形储气瓶.将光电接收装置利用方形连接块固定在立杆上,固定在空芯玻璃管的小孔附近.



1—智能计数计时器;2—滴管;3—底板部件;4—二口烧瓶;5—立柱部件;6—储气瓶;
7—节流阀组件;8—气泵;9—直玻璃管;10—光电门部件;11—夹持爪;12—气管

图 2-42 ZKY-BRRB 气体比热容比测定仪示意图

1. 智能计数计时器操作:有三个操作按钮:模式选择/查询下翻按钮、项目选择/查询上翻按钮、确定/开始/停止按钮;四个信号源输入端,两个4孔输入端是一组,两个3孔输入端是另一组.通电开机后显示“智能计数计时器世纪中科”画面,延时一段时间后,显示操作界面.上行为测试模式名称和序号,例:“1 计时 $\triangleleft$ ”,表示按“模式选择/查询下翻按钮”选择测试模式;下行为测试项目名称和序号,例:“1-2 多脉冲 $\triangleleft$ ”,表示按“项目选择/查询上翻按钮”选择测试项目.

选择好测试项目后,按确定键,LCD 将显示“选 A 通道测量 $\triangleleft$ ”,然后通过按“模式选择/查询下翻按钮”和“项目选择/查询上翻按钮”进入 A 或 B 通道,选择好后再次按下确认键即可开始测量.一般测量过程中将显示“测量中 * * * * *”,测量完成后自动显示测量值,若该项目有几组数据,可按“查询下翻按钮”或“查询上翻按钮”进行查询,再次按下确定键退回到项目选择界面.如未测量完成就按下确定键,则测量停止,将根据已测量到的内容进行显示,再次按下确定键将退回到测量项目选择界面.模式种类:计时、速度、加速度、计数、自检五项功能,本实验中主要使用计时-多脉冲功能(即 1-2 多脉冲).

注意:有 A、B 两通道,每通道都各有两个不同的插件(分别为光电门 4 芯和光电门 3 芯),同一通道不同插件的关系是互斥的,禁止同时接插同一通道不同插件.

2. 滴管:用于向二口烧瓶注入气体.
3. 底板部件:用于承托相关物体.
4. 二口烧瓶:容纳待测定的气体,气体体积见瓶口标签.
5. 立柱部件:与底板部件配合使用,形成支架主体.
6. 储气瓶:起缓冲减压作用,消除气源不均匀带来的误差.
7. 节流阀组件:与气泵配合使用,用于精密调节气流量.

- 8. 气泵:用于提供小气压气流,气流量可调,电源 AC220 V.
- 9. 直玻璃管:限制小球做一维上下振动.玻璃管下部有一弹簧,阻挡小球继续下落,并起到一定的缓冲作用.直玻璃管以小孔为中心贴有对称透明标尺.直玻璃管顶端有防止小球冲出或滑出直玻璃管的管帽.
- 10. 光电门部件:配合智能计数计时器用于测量小球的振动时间和次数.
- 11. 夹持爪:用于固定玻璃件.
- 12. 气管:将气泵输出的气体经储气瓶导入二口烧瓶.

四、实验内容与步骤

- 1. 按图 2-42 连接好仪器,调节光电门高度,使其与直玻璃管上的小孔等高.调节实验架,使直玻璃管竖直放置.
 - 2. 记录数据:小球质量 m 见直玻璃管标签;烧瓶容量 V 见瓶身标签;大气压强 p_0 见大气压强计;小球直径 d 参考值 14.000 mm.
 - 3. 检查确保气管、缓冲瓶、二口烧瓶无漏气.给智能计数计时器和气泵通电预热 10 min后,气泵气量调至最大,然后旋转节流阀组件旋钮由小到大调节气量,直到观察到小球做等幅振动.光电门上的指示灯随着每次振动而有规律地闪烁.
 - 4. 将智能计时器设置为“多脉冲”模式,待准备好后,按“确定”键,开始计时.等待计时完成,也就是状态显示灯停止闪烁,显示屏的数字为第一次挡光脉冲宽度(即 T01),挡光脉冲宽度理论上是等幅振动周期的一半,将数据向前翻一页,可以查看 99 次挡光脉冲的时间(即 T99),重复测量 6 次.将 T99 数据记录在下面.
- 记录:(1) 大气压强 $p_0 =$ _____ ;(2) 小球直径 $d = 14.000 \text{ mm}$;
- (3) 小球质量 $m =$ _____ ;(4) 气体体积 $V =$ _____ .
- 5. 记录大气压强计显示的大气压强 p_b 值.气体体积见二口烧瓶标签上的参考值.
 - 6. 实验完成后将气泵气量调至最小,关闭电源,实验结束.

数据记录及数据处理

表 2-8-2 测量小球通过光电门 N 次的总时间

							挡光次数 $N = 99$ 次
测量序号 i	1	2	3	4	5	6	算术平均值
测量时间 t/s							

注:小球振荡周期 $T = 2t/N$.

数据处理要求:根据测量表达式计算空气比热容比,并参考理论值计算百分误差.

五、注意事项:

- 1. 气泵通电前,请将进气量调至最小(逆时针旋转到底).
- 2. 实验时请勿拉扯、挤压气管,否则气流不稳定,影响实验结果.
- 3. 仪器所含的玻璃件均为易碎品,应小心使用.

4. 直玻璃管内的小球属于精密器件,勿用手直接接触,勿摔勿跌落,防止变形.
5. 实验时请勿堵塞直玻璃管上部与小孔.

六、思考与讨论

1. 入气量的大小对钢球的运动有何影响? 如何调节入气量的大小? 振幅的大小对实验结果有何影响?
2. 在实际测量时,钢球的震动过程并不是理想绝热过程,这时测量值偏大还是偏小? 为什么?
3. 试分析本实验的误差来源,并提出减少这些误差的措施和方法.
4. 能否用其他方法测定空气的比热容比,请说明实验原理.

实验 2.9 不良导体导热系数的测定

导热系数又称为热导率,是表征物质热传导性能的物理量,它与材料结构及杂质含量有关.同时,导热系数一般又随温度而变化.所以,材料的导热系数通常由实验测定.

导热系数的测量方法有稳态法和动态法.稳态法是指在待测样品内部最终形成稳定的温度分布;而动态法是指测量时样品内部的温度是随时间变化的.本实验利用稳态法测定不良导体的导热系数.

从 17 世纪末到 19 世纪中叶热学经历了早期发展.18 世纪初,英国化学家布莱克提出“热素说”,认为热是一种没有质量、没有体积的流体物质,“热素”可以进入一切物体内部,物体含有“热素”越多,温度就越高,反之则越低.这显然是一种错误的解释,因为它不能解释摩擦生热现象.1736 年,法国科学院把热问题的求解作为悬赏课题,当时提出的问题是:“对于火的本质与传导的研究”.法国著名数学家与物理学家傅里叶(1768—1830)从事热传导的研究可能与此悬赏课题有关.然而他对热学的研究并没有涉及热的本质,而是选择了热传导的数学理论研究,这是有深刻科学意义的.

1807 年傅里叶向法国科学院呈交了一篇题为《热的传播》的论文,得到科学界的高度重视.后来他对传热理论进行系统研究,历经了 15 年的艰苦奋斗,直到 1822 年形成了《热的解析理论》一书,成功地完成了创建导热理论的任务.他提出的导热定律,现称为傅里叶定律,正确解释了导热实验的结果,从而奠定了导热理论的基础.他推导的导热微分方程是导热问题正确的数学描写,成为求解大多数工程导热问题的出发点.因此,傅里叶被公认为导热理论的奠基人.

一、实验目的

1. 学会用稳态平板法测定不良导体的导热系数;
2. 学会用作图法求散热速率.

二、实验仪器

导热系数测定仪,待测样品,游标卡尺,停表等.

三、实验原理

由傅里叶热传导方程可知,在物体内部垂直于导热方向上,取两个相距为 h 、面积为 S 、温度分别为 θ_1 、 θ_2 的平行平面($\theta_1 > \theta_2$),在 δt 时间内,从一个平面传到另一个平面的热量 δQ 满足下式

$$\frac{\delta Q}{\delta t} = \lambda S \frac{\theta_1 - \theta_2}{h_B} \quad (2.9.1)$$

式中, $\frac{\delta Q}{\delta t}$ 为热流量; λ 定义为该物质的导热系数,其数值等于两个相距单位长度的平行平面间,当温度相差 1 个单位时,在单位时间内,垂直通过单位面积的热量,其单位是 $W/(m \cdot K)$.

对于直径为 d_B 、厚度为 h_B 的圆盘样品,在单位时间内通过待测样品 B 任一圆截面的热流量为

$$\frac{\delta Q}{\delta t} = \lambda \frac{\theta_1 - \theta_2}{4h_B} \pi d_B^2 \quad (2.9.2)$$

式中, θ_1 、 θ_2 、 h_B 及 d_B 各值均容易测得;而 $\frac{\delta Q}{\delta t}$ 可用下述方法来测量.

本实验所用的样品为橡胶圆盘,将它夹在上下两个圆形铜盘之间,它们的面积基本相同.上铜盘 A 为加热盘,样品盘 B 为传热盘,下铜盘 C 为散热盘,它们组成了一个加热、传热、散热的系统.在稳定导热条件下,可以认为上、下铜盘 A 和 C 的温度为样品盘 B 上、下两个表面的温度,加热盘 A 通过样品盘 B 传递的热流量与散热盘 C 向周围环境散热量相等.因此,可以通过散热盘 C 在稳定温度 θ_2 时的散热速率来求出热流量 $\frac{\delta Q}{\delta t}$.

在实验中,设测得上、下铜盘的稳定温度分别为 θ_1 、 θ_2 .此时即可将样品盘从两铜盘中取出,并使上铜盘 A 与下铜盘 C 直接接触,对下铜盘 C 直接加热,使下铜盘 C 的温度升到比 θ_2 值高 15°C 左右.然后将上铜盘 A 移开,使下铜盘 C 自然冷却,并记录其温度随时间变化的关系(冷却曲线).将测得的数据作 $\theta-t$ 图,图中曲线在温度 θ_2 处的斜率为 $\frac{d\theta}{dt}$,这即为铜盘 C 在 θ_2 时的冷却速率,而其散热速率应为

$$\frac{\delta Q}{\delta t} = mc \frac{d\theta}{dt} \quad (2.9.3)$$

式中, m 为散热铜盘 C 的质量; c 为其比热容.应该注意到,这个散热速率是铜盘 C 的表面全部暴露在空气中求得的,而样品盘 B 稳态传热时,铜盘 C 的上表面是被样品盘 B 覆盖着的,考虑到物体的冷却速率与它的表面积成正比,则稳态时,铜盘 C 的散热速率修正为

$$\frac{\delta Q}{\delta t} = mc \frac{d\theta}{dt} \frac{(\pi R_c^2 + 2\pi R_c h_c)}{2(\pi R_c^2 + \pi R_c h_c)} \quad (2.9.4)$$

式中, R_c 为铜盘 C 的半径; h_c 为其厚度. 将式(2.9.4)代入式(2.9.2), 可得导热系数为

$$\lambda = mc \left| \frac{d\theta}{dt} \right| \frac{(R_c + 2h_c)}{(R_c + h_c)} \frac{2h_B}{(\theta_1 - \theta_2) \pi d_B^2} \quad (2.9.5)$$

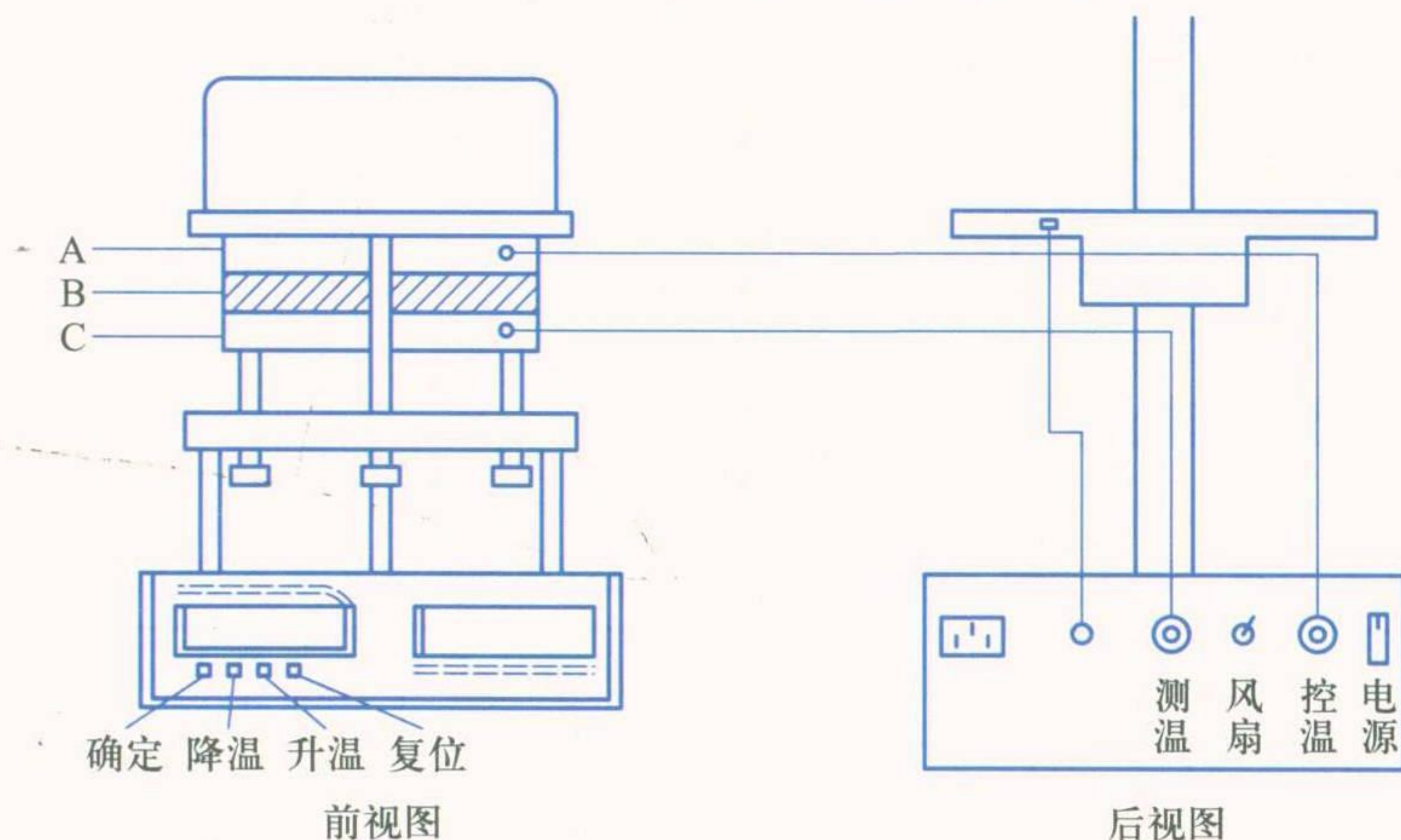


图 2-43 导热系数测定仪装置图

导热系数测定仪主要由加热装置、散热装置、控温和测温装置组成, 如图 2-43 所示. 待测样品盘 B 应放在加热铜盘 A 和散热铜盘 C 之间, 并保持紧密接触. 加热盘 A 的温度是由单片机自动控制恒温的, 温度可设定在室温至 $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 之间. 当系统的加热功率等于散热功率时, 系统的温度分布将处于一个相对稳定的状态. 利用稳态法测量样品的导热系数, 就是在温度场的分布不随时间变化时, 测量样品盘上、下表面的温度. 这两个温度可用与样品盘紧密接触的上、下铜盘的温度代替. 在整个实验的进行中, 为保持系统周围温度均匀和稳定, 在散热铜盘下面有一个风扇加速空气的流动. 本实验采用两个温度传感器分别测量上、下铜盘的温度, 它们的一端插在上、下铜盘侧面的小孔内, 另一端分别连接到仪器后面板的控温、测温端. 测量到的温度将显示在前面板上的数码显示表头上. 为了保证铜盘和温度传感器良好的热传导性, 常在铜盘侧面的小孔内注入硅油. 温度传感器的测量范围为 $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $125\text{ }^{\circ}\text{C}$, 显示温度的分辨率为 $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$.

四、实验内容与步骤

1. 将样品盘 B 放在加热盘 A 与散热盘 C 中间, 调节底部的三个微调螺钉, 使三盘接触良好, 但不宜过紧或过松.
2. 开启电源后, 左表头显示“b = . =”. 通过“升温”键设定控制温度为 $75\text{ }^{\circ}\text{C}$, 再按“确定”键, 加热盘开始加热, 此时左表头显示加热盘的温度. 加热指示灯点亮. 右表头显示散热盘 C 的温度. 打开后面板上的风扇开关.
3. 加热盘 A 温度上升到设定温度时, 每隔一分钟记录一次加热盘和散热盘的温度, 如果在 2 min 内加热盘和散热盘的温度基本保持不变时, 可认为系统达到稳定状态, 记录

此时 θ_1 、 θ_2 的值.

- 4. 取出样品盘,调节底部的三个螺钉,使加热盘和散热盘直接接触,使散热盘温度上升到高于稳态时的 θ_2 值 15 °C 左右,按复位键停止加热.
- 5. 将加热盘移向一边,每隔 20 s 记录一次散热盘的温度,直至低于 θ_2 值 15 °C 左右为止.
- 6. 测量、记录样品盘的直径和厚度,抄录散热盘的质量、直径和厚度.
- 7. 根据测量得到稳态时的温度值 θ_1 和 θ_2 ,以及在温度 θ_2 时的冷却速率 $\left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{\theta=\theta_2}$,由公式(2.9.5)计算样品盘的导热系数 λ .

五、数据记录与处理

表 2-9-1 铜盘 C 在 θ_2 值附近冷却时的 θ 值

t/s	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	...
$\theta/^{\circ}\text{C}$											

表 2-9-2 R_B 、 h_B 各量的测量

测量次数	样品盘 B	
	直径 $D_B = 2R_B/\text{cm}$	厚度 h_B/cm
1		
2		
3		
4		
5		
平均值		

$D_C =$ cm; $h_C =$ cm; $M_C =$ g

- 1. 利用表 2-9-1 中的数据,作 $\theta-t$ 图,从图中求得 $\left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{\theta=\theta_2}$ (曲线在 θ_2 处的切线斜率值).
- 2. 将 θ_1 和 θ_2 、表 2-9-2 中的有关数据及 $\left.\frac{d\theta}{dt}\right|_{\theta=\theta_2}$ 的值代入式(2.9.5),计算 λ 值(铜的比热容 c 可由附录 2 查得).

六、注意事项

1. 为使实验系统周围环境保持相对稳定,散热铜盘下的风扇要保持开启,直到实验结束.
2. 在移动加热装置时,应关闭电源,小心操作,以免烫伤,同时要注意防止传感器连接线的测量端从铜盘小孔中脱出.

七、思考与讨论

1. 改变样品的形状,采取一些措施,能否利用本实验装置测量良导体的导热系数?为什么?
2. 测量 B 盘的厚度用游标卡尺.游标卡尺只有三位有效数字,为何不用螺旋测微器?
3. 试根据 λ 的计算式中各实验测量值的有效数字的位数,指出产生误差的主要因素是什么.
4. 室温不同,测得的 λ 值相同么?为什么?何时较大?

实验 2.10 波尔共振实验

因受迫振动而导致的共振现象具有相当的重要性和普遍性.在声学、光学、电学、原子核物理及各种工程技术领域中,都会遇到各种各样的共振现象.共振现象既有破坏作用,也有许多实用价值.许多仪器和装置的原理也基于各种各样的共振现象,如超声波发生器、无线电接收机、模拟频率计等.在微观科学研究中,共振也是一种重要的研究手段,例如利用核磁共振和顺磁共振研究物质结构等.

表征受迫振动性质的是受迫振动的振幅频率特性和相位频率特性(简称幅频特性和相频特性).本实验中,用波尔共振仪定量测定机械受迫振动的幅频特性和相频特性,并利用光电编码器测定动态物理量——相位差.

一、实验目的

1. 观察扭摆的阻尼振动,测定阻尼系数;
2. 研究波尔共振仪中弹性摆轮受迫振动的幅频特性和相频特性;
3. 研究不同阻尼力矩对受迫振动的影响,观察共振现象;
4. 利用光电编码器测定动态物理量——相位差.

二、实验仪器

波尔共振实验仪.

三、实验原理

物体在周期外力的持续作用下发生的振动称为受迫振动,这种周期性的外力称为强迫力.如果外力是按简谐振动规律变化,那么稳定状态时的受迫振动也是简谐振动,此时,振幅保持恒定,振幅的大小与强迫力的频率、原振动系统无阻尼时的固有振动频率以及阻尼系数有关.在受迫振动状态下,系统除了受到强迫力的作用外,同时还受到回复力和阻尼力的作用,在稳定状态时物体的位移、速度变化与强迫力变化不是同相位的,存在一个相位差.当强迫力频率与系统的固有频率相同时产生共振,振幅最大,相位差为 90° .

实验采用摆轮在弹性力矩作用下自由摆动,在电磁阻尼力矩作用下做受迫振动来研究受迫振动特性,可直观地显示机械振动中的一些物理现象.

当摆轮受到周期性强迫外力矩 $M = M_0 \cos \omega t$ 的作用,并在有空气阻尼和电磁阻尼的介质中运动时(阻尼力矩为 $-b \frac{d\theta}{dt}$),其运动方程为

$$J \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -k\theta - b \frac{d\theta}{dt} + M_0 \cos \omega t \quad (2.10.1)$$

式中, J 为摆轮的转动惯量, $-k\theta$ 为弹性力矩, M_0 为强迫力矩的幅值, ω 为强迫力的圆频率.

令 $\omega_0^2 = \frac{k}{J}$, $2\beta = \frac{b}{J}$, $m = \frac{M_0}{J}$, 则式(2.10.1)变为

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + 2\beta \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \theta = m \cos \omega t \quad (2.10.2)$$

当 $m \cos \omega t = 0$ 时,式(2.10.2)即为阻尼振动方程.

当 $\beta = 0$,即在无阻尼情况时,式(2.10.2)变为简谐振动方程,系统的固有频率为 ω_0 .方程(2.10.2)的通解为

$$\theta = \theta_1 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \alpha) + \theta_2 \cos(\omega t + \phi_0) \quad (2.10.3)$$

由式(2.10.3)可见,受迫振动可分成两部分:

第一部分, $\theta_1 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \alpha)$ 为减幅振动部分,其中 $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$,和初始条件有关,经过一定时间后衰减消失.

第二部分,说明强迫力矩对摆轮做功,向振动体传送能量,最后达到一个稳定的振动状态,振幅为

$$\theta_2 = \frac{m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}} \quad (2.10.4)$$

它与强迫力矩之间的相位差为

$$\varphi = \arctan \frac{-2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} = \arctan \frac{-\beta T_0^2 T}{\pi(T^2 - T_0^2)} \quad (2.10.5)$$

由式(2.10.4)和式(2.10.5)可看出,振幅 θ_2 与相位差 φ 的数值取决于强迫力矩 M 、摆轮的转动惯量 J 、频率 ω 、系统的固有频率 ω_0 和阻尼系数 β 五个因素,而与振动初始状态无关.

由 $\frac{\partial}{\partial \omega} [(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2] = 0$ (或 $\frac{\partial \theta_2}{\partial \omega} = 0$) 极值条件可得出,当强迫力的圆频率 $\omega =$

$\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}$ 时,产生共振, θ_2 有极大值.若共振时圆频率和振幅分别用 ω_r 、 θ_r 表示,则

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}$$

(2.10.6)

$$\theta_r = \frac{m}{2\beta\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}}$$

(2.10.7)

式(2.10.6)、式(2.10.7)表明,阻尼系数 β 越小,共振时圆频率越接近于系统固有频率,振幅 θ_r 也越大.图 2-44 和图 2-45 为在不同 β 时受迫振动的幅频特性和相频特性.

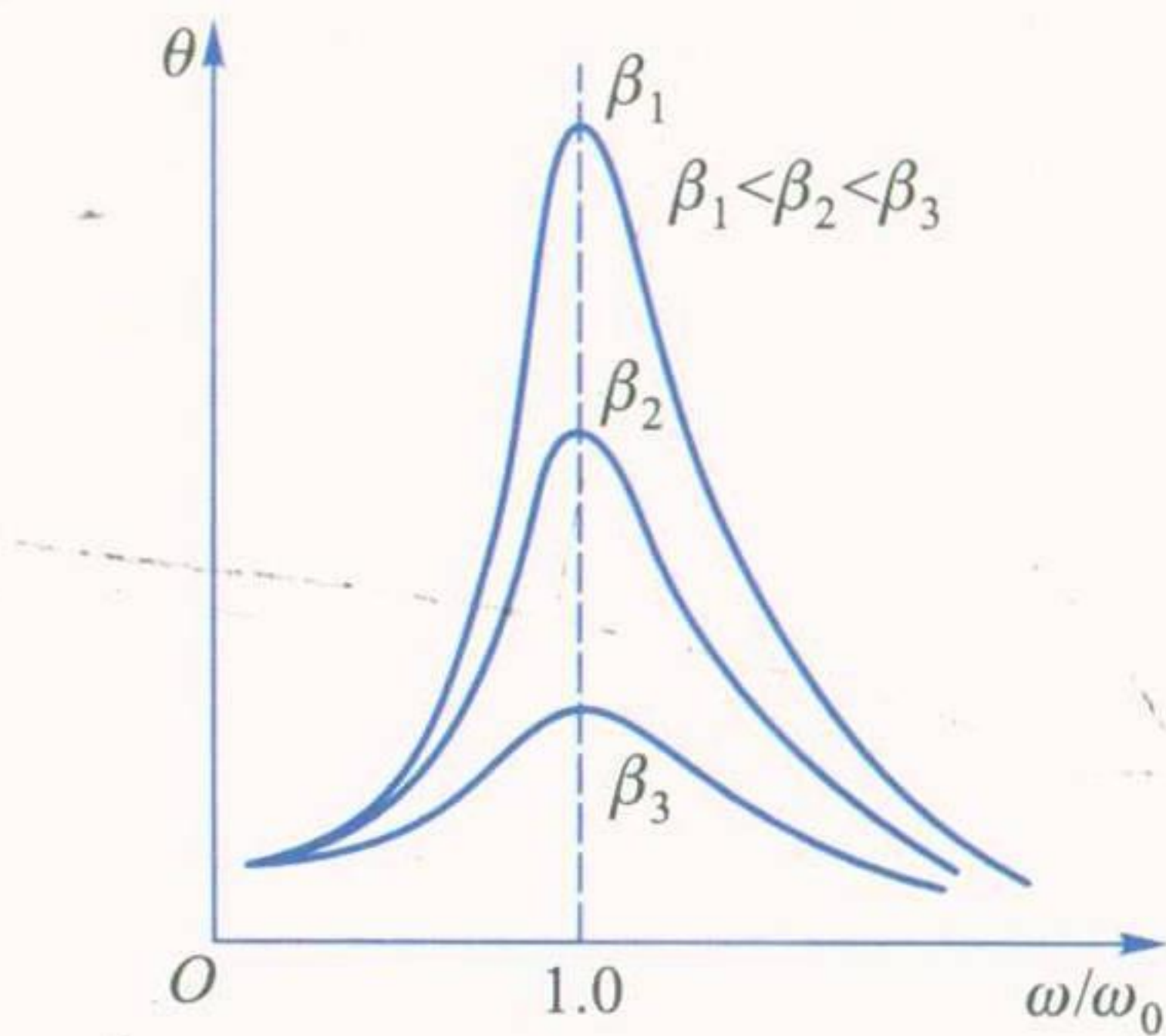


图 2-44 幅频特性

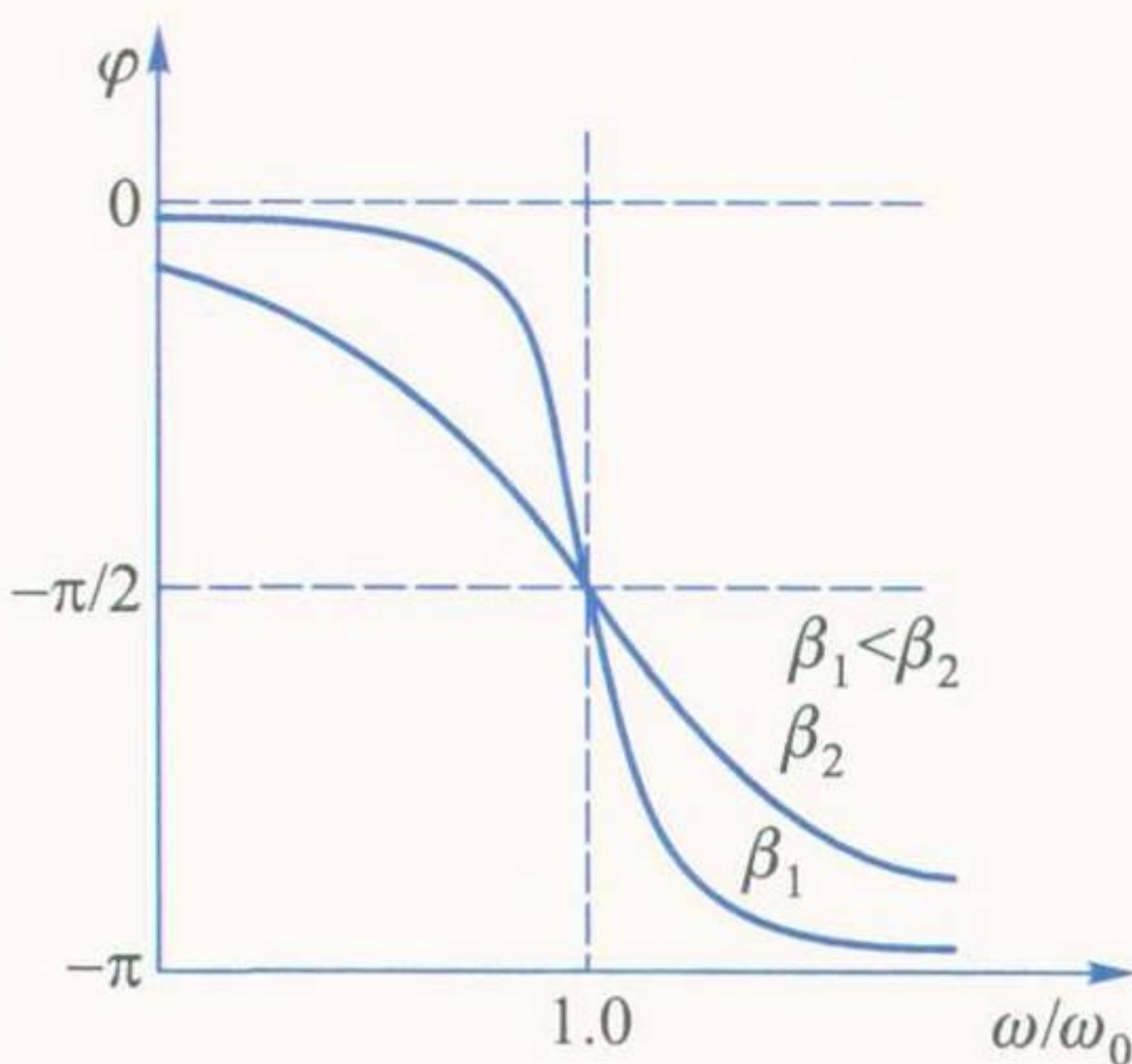
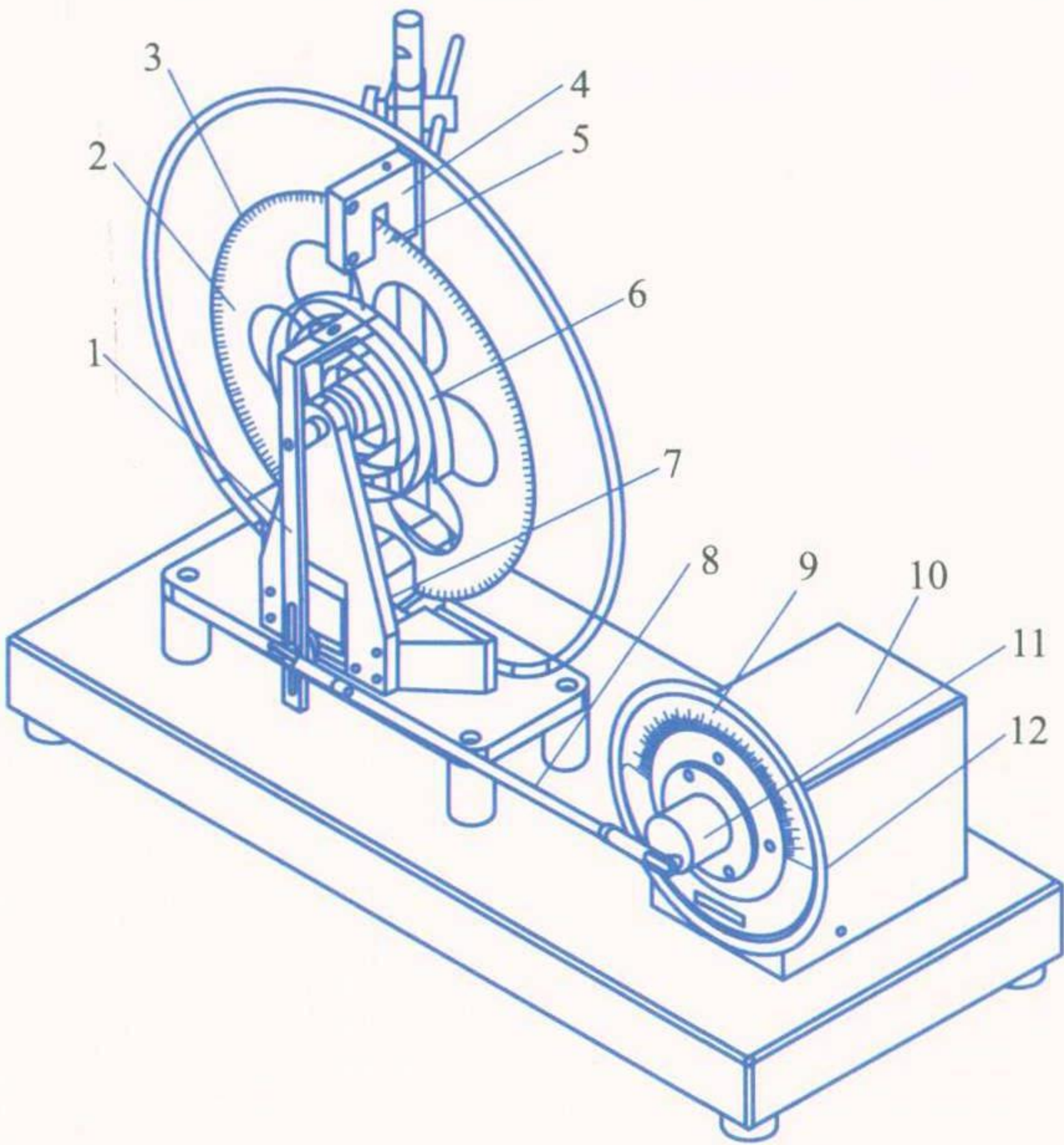


图 2-45 相频特性

四、实验装置

DH0306 型波尔共振仪由振动仪与电器控制箱两部分组成.振动仪如图 2-46 所示,铜质圆形摆轮 A 安装在机架上,弹簧 B 的一端与摆轮 A 的轴相连,另一端固定在机架支柱上.



1—摇杆 M;2—铜质摆轮 A;3—短凹槽 D;4—光电门 H;5—长凹槽 C;6—蜗卷弹簧 B;
7—阻尼线圈 K;8—连杆 E;9—角度盘 F;10—步进电机 G;11—偏心轮 I;12—有机玻璃转盘 L

图 2-46 波尔共振实验仪

在弹簧弹性力的作用下,摆轮可绕轴自由往复摆动.在摆轮的外围有一卷槽型缺口,

其中一个长型凹槽 C 比其他凹槽长出许多.机架上对准长型缺口处有一个光电门 H,该光电门有两路,居上方的一路对应短凹槽,居下方的一路对应长凹槽,它与信号源相连接,用来测量摆轮的振幅角度值和摆轮的振动周期.在机架下方有一对带有铁芯的线圈 K,摆轮 A 恰巧嵌在铁芯的空隙中,当线圈通过直流电流后,摆轮受到一个电磁阻尼力的作用,改变电流的大小即可使阻尼大小相应变化.为使摆轮 A 做受迫振动,在电动机轴上装有偏心轮,通过连杆机构 E 带动摆轮.在电动机轴上装有光电编码器,它随电机一起转动,由它可以计算出相位差 φ .电机转速可以在面板上精确设定,由于电路中采用特殊稳速装置,转速极为稳定.强迫力矩周期可以在面板上精确设定.

受迫振动时摆轮与外力矩的相位差是利用光电编码器来测量的.每当摆轮上长型凹槽 C 通过平衡位置时,光电门 H 接收光,触发控制器读取光电编码器的角度值,在稳定情况时,相邻两次读取值是一致的.(电机启动前,摇杆 M 处于竖直位置,铜质摆轮 A 处于静止状态,光电门 H 居箭头中心.)

摆轮振幅是利用光电门 H 测出一个周期中摆轮 A 上凹槽缺口通过光电门的个数而求得的,并在信号源液晶显示器上直接显示出此值.

波尔共振实验仪的前后面板示意图分别如图 2-47、图 2-48 所示.

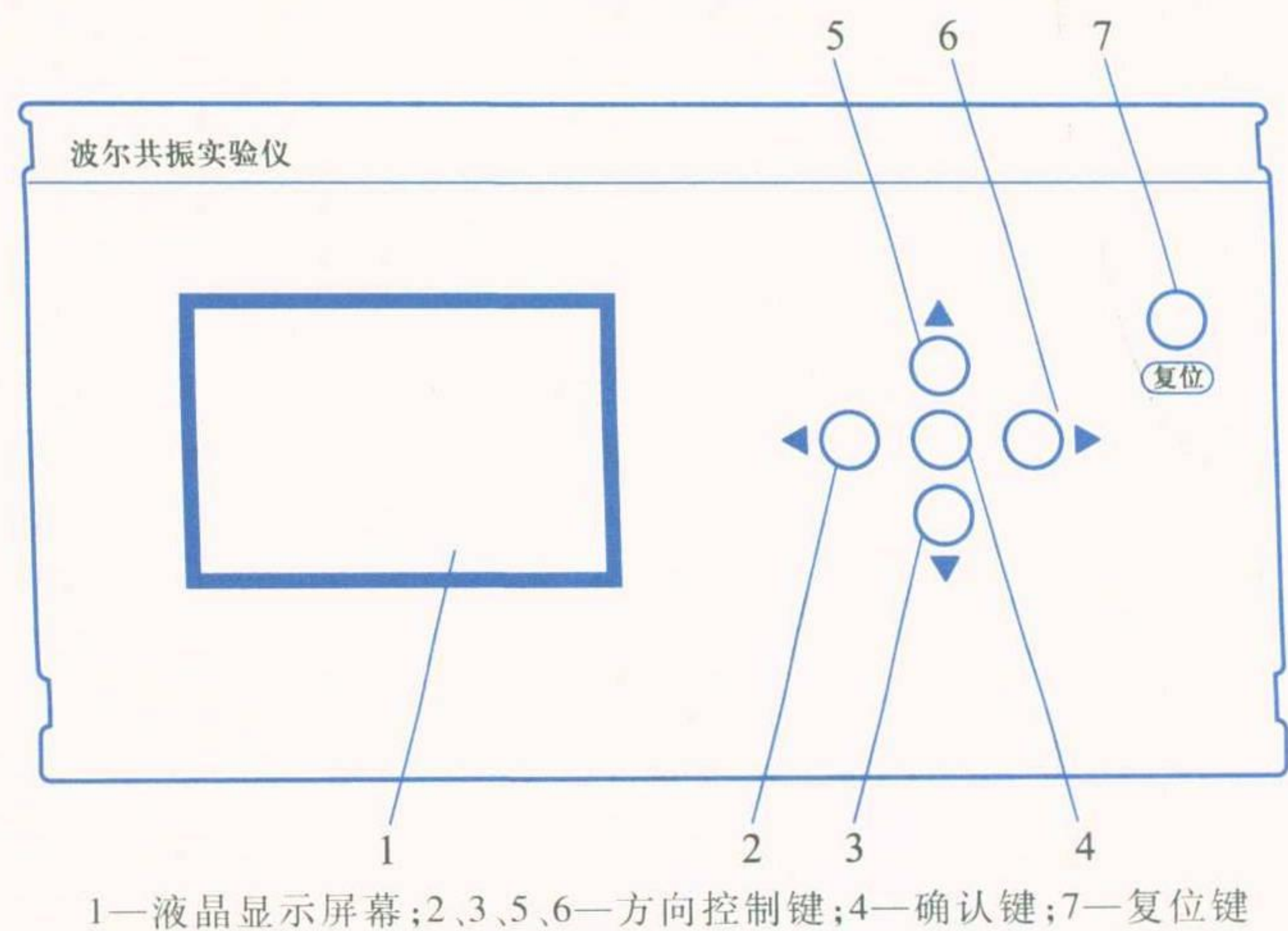


图 2-47 波尔共振实验仪前面板示意图

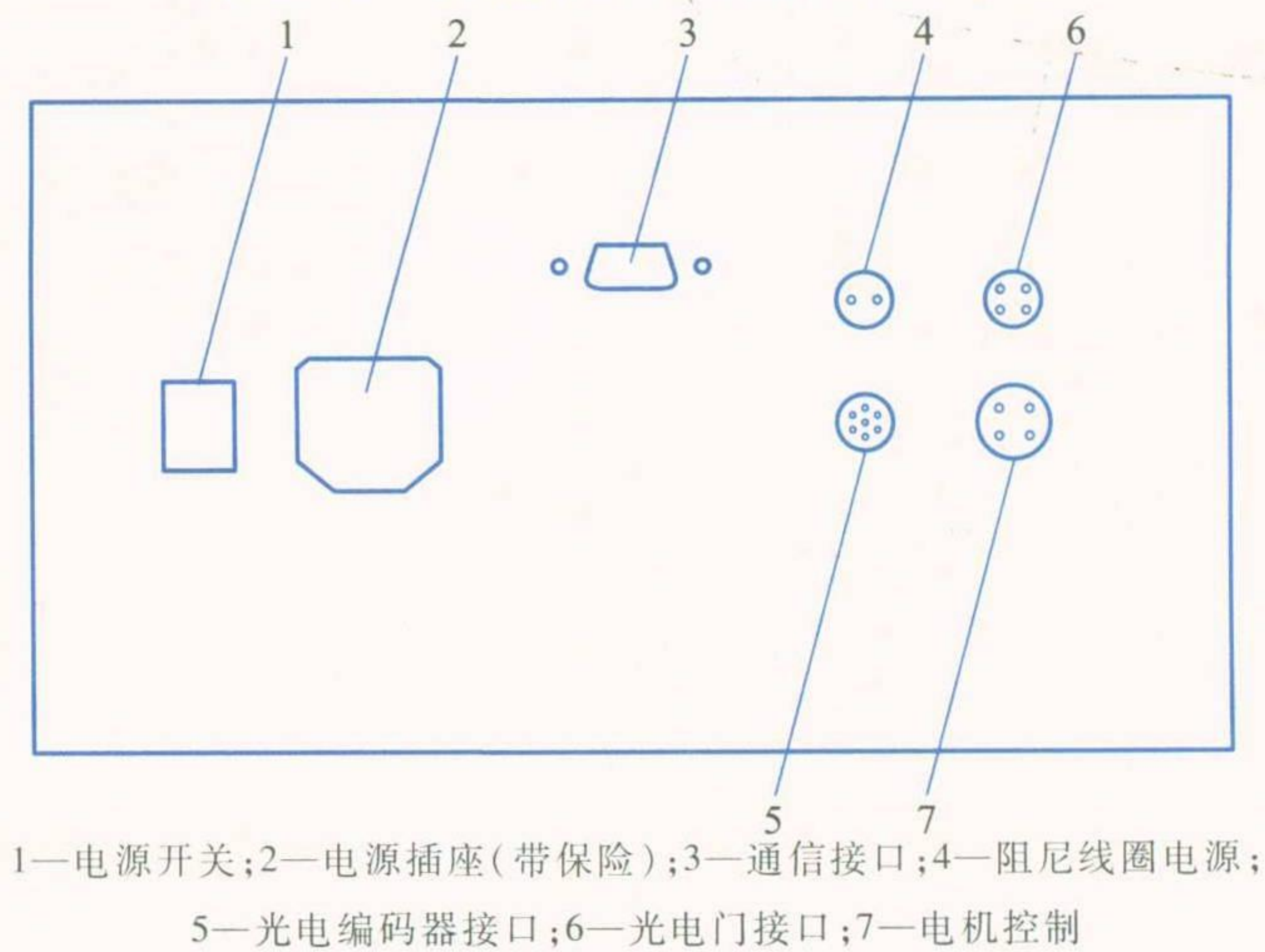


图 2-48 波尔共振实验仪后面板示意图

五、实验内容及步骤

1. 实验准备

按下电源开关后,屏幕上出现初始实验界面,初始界面有“自由振荡”“阻尼振荡”和“强迫振荡”等三种选项.

2. 自由振荡——摆轮振幅 θ 与系统固有周期 T_0 对应值的测量

自由振荡实验的目的,是为了测量摆轮的振幅 θ 与系统固有振动周期 T_0 的关系.在初始实验界面按确认键,进入自由振荡实验界面,如图 2-49(a)所示.

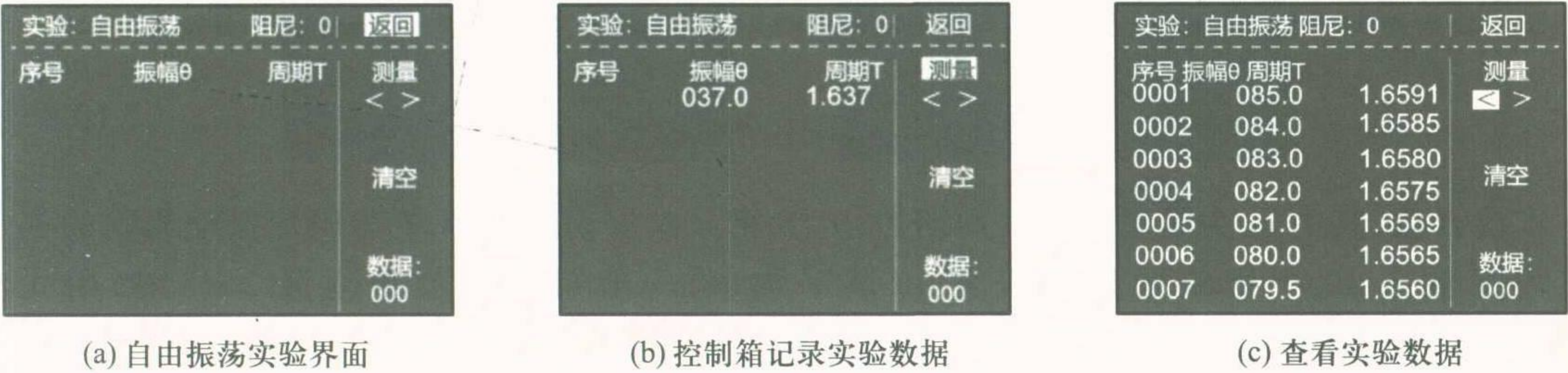


图 2-49 自由振荡实验

用面板上的方向控制键将光标移动到“测量”上,用手转动摆轮 160° 左右,放开手后按“确认”键,控制箱开始记录实验数据,振幅的有效数值范围为: $160^\circ \sim 50^\circ$ (振幅小于 20° 测量自动关闭;数据量达 200 测量自动关闭;也可以按“确认”键停止计数).测量完成后光标自动置于“<”(光标移动至“<>”后,按“确认”键进入数据查询状态“<”),可使用面板上的“◀”“▶”键查看实验数据.实验数据将保留直到关机,下次测量将覆盖上次保存的数据,或按下“清空”键清除保存的数据.

表 2-10-1 振幅 θ 与 T_0 的关系

振幅 $\theta/(^\circ)$	固有周期 T_0/s	振幅 $\theta/(^\circ)$	固有周期 T_0/s	振幅 $\theta/(^\circ)$	固有周期 T_0/s	振幅 $\theta/(^\circ)$	固有周期 T_0/s

3. 测定阻尼系数 β

返回初始界面状态,按“确认”键,选中阻尼振荡,进入“阻尼振荡”界面,如图 2-50(a)所示.阻尼分三个挡位,阻尼挡 1 最小,根据自己实验要求选择阻尼挡(光标移到“阻尼挡”上按确认键进入阻尼挡设置,按面板上的“▲”或“▼”键设置阻尼挡位).

首先将角度盘 F 指针放在 0° 位置,用手转动摆轮 160° 左右,放开手后按“确认”键,控制箱开始记录实验数据,振幅的有效数值范围为: $160^\circ \sim 50^\circ$.测量完成后光标自动置于

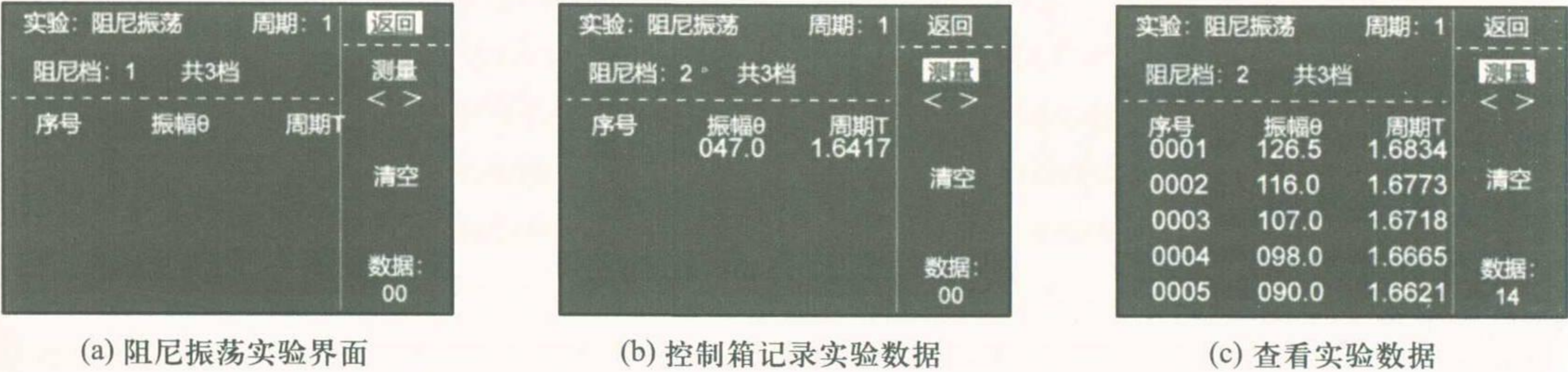


图 2-50 阻尼振荡实验

“<”(光标移动至“<>”后,按“确认”键进入数据查询状态“<”),可使用面板上的“◀”“▶”键查看实验数据.实验数据将保留直到关机,下次测量将覆盖上次保存的数据,或按下“清空”键清除保存的数据.读出摆轮做阻尼振动时的振幅数值 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 、 $\cdots$ 、 θ_n ,利用公式

$$\ln \frac{\theta_0 e^{-\beta t}}{\theta_0 e^{-\beta(t+nT)}} = n\beta \bar{T} = \ln \frac{\theta_0}{\theta_n}$$

(2.10.8)

求出 β 值,其中, n 为阻尼振动的周期数; θ_n 为第 n 次振动的振幅; $\bar{T}$ 为阻尼振动周期的平均值.测出 10 个摆轮振动周期值,取其平均值,一般阻尼系数需测量 2~3 次.用式 (2.10.9) 对所测数据按逐差法处理,求出 β 值.

$$5\beta \bar{T} = \ln \frac{\theta_i}{\theta_{i+5}}$$

(2.10.9)

式中, i 为阻尼振动的周期数; θ_i 为第 i 次振动时的振幅.

4. 测定受迫振动的幅频特性和相频特性曲线

在进行强迫振荡前必须先做阻尼振荡.仪器在初始界面状态下,选中强迫振荡,按确认键进入强迫振荡实验界面,如图 2-50(a) 所示.将光标移动到电机开关处,默认情况下电机处于“关”状态,转动偏心轮使得角度盘 F 上的零度线和有机玻璃转盘 L 上的红色刻度线对齐,按下确认键启动电机,状态如图 2-51(c) 所示.待摆轮和电机的周期相同,振幅已稳定,相位差读数稳定,方可开始测量.光标移动到测量开关上,按确认键开始测量,自动测量 10 次,自动计算平均值.本次测量完成后,光标自动跳到“保存”上,可保存当前测量,“撤销”保存,“清空”所有保存数据,“打开”已经保存的数据.

表 2-10-2 振幅 θ 与 T 关系

阻尼挡位 _____

序号	振幅 $\theta/(^\circ)$	周期 T/s	序号	振幅 $\theta/(^\circ)$	周期 T/s	$\ln \frac{\theta_i}{\theta_{i+5}}$
θ_1			θ_6			
θ_2			θ_7			
θ_3			θ_8			
θ_4			θ_9			
θ_5			θ_{10}			
$\ln \frac{\theta_i}{\theta_{i+5}}$ 平均值						

$\bar{T} =$ _____, $\beta =$ _____



图 2-51 强迫振荡实验

将光标移动到电机周期处,按确认键进入电机周期设置,按“◀”“▶”改变数据位,按“▲”或“▼”改变周期值;电机转速的改变可按照将 $\Delta\varphi$ 控制在 10° 左右来定,可进行多次这样的测量.

每次改变强迫力矩的周期都需要等待系统稳定,然后再进行测量.该实验建议做 10 组数据以上,其中应该包括电机转动周期与自由振荡实验时的自由振荡周期相同的数值.

表 2-10-3 幅频特性和相频特性测量数据记录表 阻尼挡位_____

电机周期 T/s	摆轮振幅 $\theta/(^\circ)$	查表 2-10-1 得出的 与振幅 θ 对应的 T_0/s	相位差 $\varphi/(^\circ)$	$\varphi = \arctan \frac{-\beta T_0^2 T}{\pi (T^2 - T_0^2)}$	$\frac{\omega}{\omega_0} = \frac{T_0}{T}$

以 $\frac{\omega}{\omega_0}$ 为横轴,振幅 θ 为纵轴,作幅频特性曲线;以 $\frac{\omega}{\omega_0}$ 为横轴,相位差 φ 为纵轴,作相频特性曲线.

六、思考与讨论

1. 共振峰对应的自变量 $\frac{\omega}{\omega_0}$ 是否为 1? 为什么?
2. 什么条件下强迫力的周期与摆轮的周期相同?

3. 摆轮上方的光电门为什么能同时测出摆轮转动的振幅与周期?
4. 如实验中阻尼电流不稳定,会有什么影响?

实验 2.11 多普勒效应综合实验

我们在日常生活和科学观测中,经常会遇到这样的情况:当一列高速行驶的火车从远处鸣笛驶来时,人耳听到的笛声较尖锐,即音调较高,而当火车鸣笛离去时,其笛声的音调较低沉,这种由于观察者或波源、或二者同时相对介质运动,而使观察者接收到的频率与波源发出的频率不同的现象称为多普勒效应,是由奥地利物理学家多普勒于 1842 年首次发现并解释的。

多普勒效应不仅仅存在于声波,具有波动性的光和电磁波也会出现这种效应,法国物理学家斐索 1848 年对来自恒星的波长偏移做了解释,提出了利用多普勒效应测量恒星相对速度的办法.光波与声波的不同之处在于,光波频率的变化使人感觉到的是颜色的变化.如果恒星远离我们而去,则光的谱线就向红光方向移动,称为红移;如果恒星朝向我们运动,光的谱线就向紫光方向移动,称为蓝移.1929 年,哈勃发现星系的红移和距离有关联性,也就是哈勃定律.根据哈勃定律和后来更多天体红移的测定,人们相信宇宙在长时间内一直在膨胀,物质密度一直在变小.1948 年伽莫夫提出了大爆炸宇宙模型,并逐渐被广泛接受.

多普勒效应为运动目标的测量提供了可行的测量方法和技术手段,在科学研究、工程技术、交通管理、医疗诊断、军事国防等各方面都有十分广泛的应用.例如:原子、分子和离子由于热运动使其发射和吸收的光谱线变宽,称为多普勒增宽,在天体物理和受控热核聚变实验装置中,光谱线的多普勒增宽已成为一种分析恒星大气及等离子体物理状态的重要观测和诊断手段.运动中的原子以多普勒频率吸收光子后,会以自发辐射的方式发出光子回到基态,得到与其运动方向相反的动量,原子因此被减速,以此“多普勒冷却”的基本机制,发展了激光冷却和捕陷中性原子技术.基于多普勒效应原理的雷达系统已广泛应用于导弹、卫星、车辆等运动目标速度的监测.在医学上利用超声波的多普勒效应来检查人体内脏的活动情况,血液的流速等.

本实验利用超声波装置观察声波的多普勒效应,验证声波的多普勒效应公式,在此基础上开展一系列多普勒效应的应用实验,将超声探头作为运动传感器,研究物体的运动状态,测量物体的运动速度.

一、实验目的

1. 测量超声接收器运动速度与接收频率之间的关系,验证多普勒效应公式,并由 $f-v$ 关系直线的斜率求声速.
2. 利用多普勒效应测量物体运动过程中不同时刻的速度,并由 $v-t$ 关系曲线,了解不同物体在运动过程中的速度变化情况,主要研究以下运动:
 - (1) 阻尼振动,得出 $v-t$ 关系曲线.
 - (2) 自由落体运动,并由 $v-t$ 关系求重力加速度.

- (3) 简谐振动,可测量简谐振动的周期等参量,并与理论值比较.
- (4) 匀加速直线运动,测量力、质量与加速度之间的关系,验证牛顿第二定律.

二、实验仪器

多普勒效应综合实验仪.主要包括超声发射/接收器、红外发射/接收器,导轨,运动小车,支架,光电门,电磁铁,弹簧,滑轮,砝码及电机控制器等.

三、实验原理

1. 超声波的多普勒效应

根据声波的多普勒效应公式,当声源与接收器之间有相对运动时,接收器接收到的频率 f 为

$$f = f_0 \cdot \frac{u + v_1 \cos \alpha_1}{u - v_2 \cos \alpha_2} \quad (2.11.1)$$

式中 f_0 为声源发射频率, u 为声速, v_1 为接收器运动速率, α_1 为接收器运动方向与声源、接收器连线之间的夹角, v_2 为声源运动速率, α_2 为声源运动方向与两者连线之间的夹角(如图 2-52 所示).



图 2-52 超声的多普勒效应示意图

若声源保持不动,接收器沿它与声源的连线方向以速度 v 运动,即 $v_2 = 0, \alpha_1 = \alpha_2 = 0$, 则从式(2.11.1)可得接收器接收到的频率应为

$$f = f_0 \cdot \left(1 + \frac{v}{u}\right) \quad (2.11.2)$$

当接收器向着声源运动时, v 取正值,反之 v 取负值.若 f_0 已知且保持不变,则 f 与 v 成线性关系,我们可以通过实验的方式对此多普勒效应公式进行验证.

将接收器固定在物体上,一起做匀速运动,用光电门测量物体的运动速度 v ,同时由接收器测量接收到的频率 f ,当物体以不同的速度 v 匀速运动时,接收器应该接收到不同的频率 f ,若作出的 $f-v$ 关系图呈直线,则可直观验证多普勒效应,其斜率应为 $k = f_0/u$,由此可计算出声速 $u = f_0/k$.

由式(2.11.2)还可解出

$$v = u \cdot \left(\frac{f}{f_0} - 1\right) \quad (2.11.3)$$

若声源频率 f_0 和声速 u 已知,借助此验证过的公式,即可对不同的运动物体进行运动学研究.实验时只需要将接收器绑定在物体上,通过接收器在不同时刻对接收到的频率 f 进行采样测量,由式(2.11.3)便可计算出接收器在不同时刻的运动速度,从而得到 $v-t$ 关

系图,即物体在运动过程中速度随时间的变化情况,进而对物体运动状况及规律进行研究.

2. 简谐振动

当质量为 m 的物体受到大小与位移成正比,而方向指向平衡位置的力的作用时,若以物体的运动方向为 x 轴,其运动方程为

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx \quad (2.11.4)$$

由式(2.11.4)描述的运动称为简谐振动,当初始条件为 $t=0$ 时, $x=-A_0$, $v=dx/dt=0$,则方程(2.11.4)的解为

$$x = -A_0 \cos \omega_0 t \quad (2.11.5)$$

将式(2.11.5)对时间求导,可得速度方程:

$$v = \omega_0 A_0 \sin \omega_0 t \quad (2.11.6)$$

由式(2.11.5)、式(2.11.6)可见物体做简谐振动时,位移和速度都随时间做周期性变化,式中 $\omega_0 = (k/m)^{1/2}$,为振动系统的固有角频率.

3. 牛顿第二定律

质量为 M 的接收器组件,与质量为 m 的砝码组件悬挂于滑轮的两端($M>m$),以接收器、砝码和细绳为研究对象,系统的受力情况为:接收器组件所受重力为 Mg ,砝码组件所受重力为 mg ,滑轮对细绳摩擦阻力为 F_f ,前者与系统的运动方向相同,后两者与系统运动方向相反,系统在这三个力的作用下,以加速度 a 运动,根据牛顿第二定律,可列出运动方程:

$$Mg - mg - f = a(M + m) \quad (2.11.7)$$

以滑轮为研究对象,细绳对滑轮的摩擦阻力为 F_f ,它是使滑轮转动的驱动力,设滑轮的转动惯量为 J ,滑轮绕线槽半径为 R ,则滑轮转动的角加速度为 a/R ,根据转动定律,可列出滑轮的运动方程:

$$F_f R = J a / R \quad (2.11.8)$$

式(2.11.7)、式(2.11.8)联立求解得

$$Mg - mg = a(M + m + J/R^2) \quad (2.11.9)$$

实验时改变砝码组件的质量 m ,即改变了系统所受的合外力和质量.对不同的质量 m ,用超声接收器测量系统的运动情况,得到 $v-t$ 关系,直线的斜率即为系统的加速度 a .

式(2.11.9)可以改写为

$$a = (M - m)g / (M + m + J/R^2) \quad (2.11.10)$$

令 $(M - m) / (M + m + J/R^2) = \lambda$,加速度 a 和 λ 之间为线性关系,若实验结果符合式(2.11.10)描述的规律,即验证了牛顿第二定律,且 $a-\lambda$ 直线的斜率应为重力加速度.

4. 超声波的接收与红外调制原理

实验装置采用超声接收器接收—超声信号调制红外—红外发射—红外接收与解调的方式进行超声波频率探测.超声用于测量频率,红外用于传输数据.具体过程如下:超声发射器和接收器的核心是压电晶体,超声发射器利用逆压电效应(电能转化为机械能),将信号源发出的交变电信号转换成振动声信号在空气中传播,超声接收器在声波的作用下产生振动,利用正压电效应(机械能转化为电能)将振动的声信号转换成交变电信号,

交变电信号加载到红外发射器上,即用超声接收器信号对红外波进行调制后发射,调制后的红外光信号在空间进行传输,固定在运动导轨一端的红外接收器接收红外信号后,再将超声信号解调出来,之后再由后端电路给出超声接收器接收到的频率值.由于红外发射/接收的过程中信号的传输是光速,远远大于声速,它引起的多普勒效应可忽略不计.采用此技术将实验中运动部分的超声接收器的连接导线去掉,避免导线对物体的运动产生阻碍,使得测量更准确,操作更方便.信号的调制—发射—接收—解调,在信号的无线传输过程中是一种常用的技术.

四、实验仪器介绍

多普勒效应综合实验仪由实验仪、超声发射/接收器、红外发射/接收器、导轨、运动小车、支架、光电门、电磁铁、弹簧、滑轮、砝码及电机控制器等组成.实验仪内置微处理器,带有液晶显示屏,图 2-53 为实验仪的面板图.

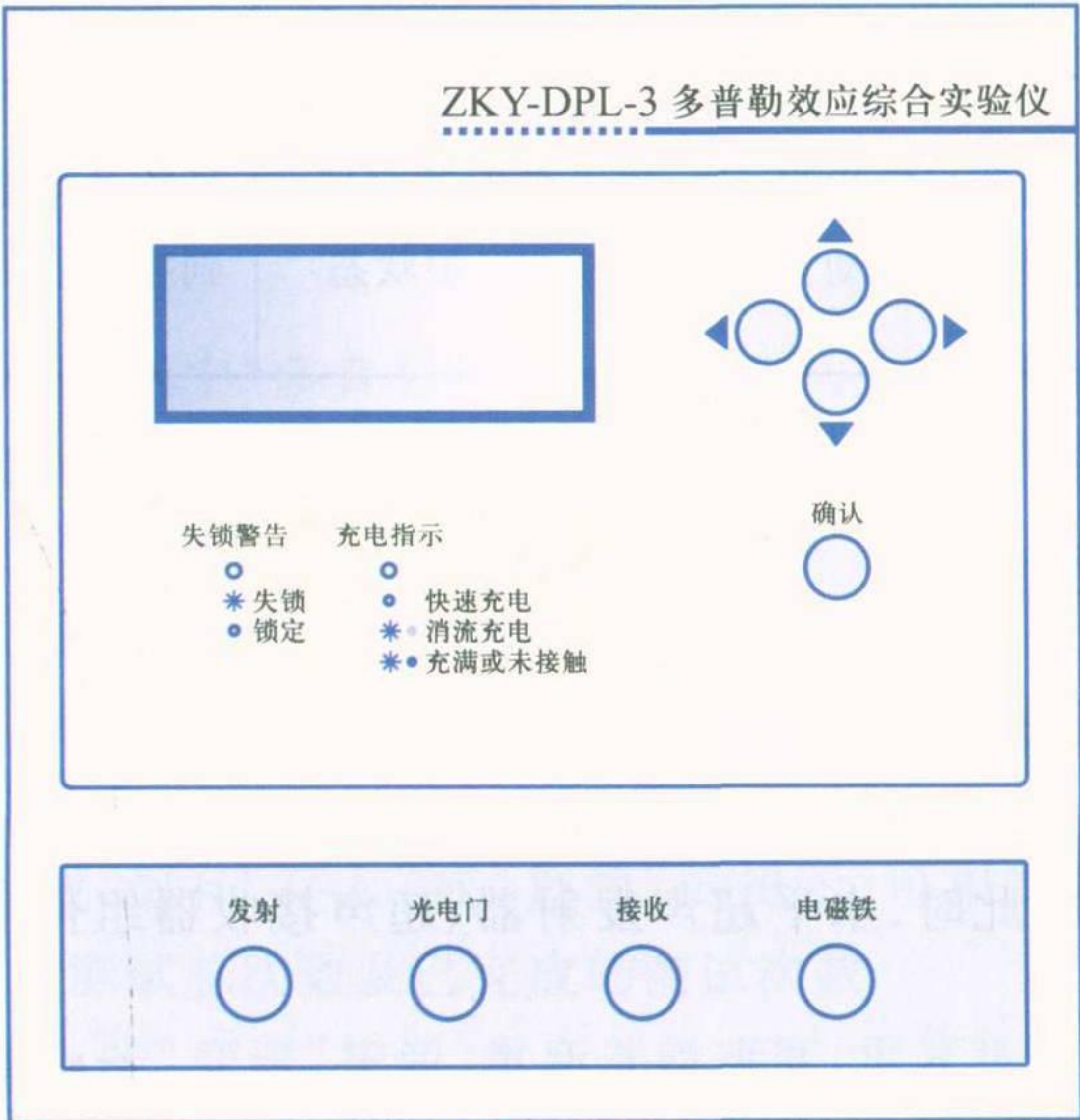


图 2-53 多普勒实验仪的面板图

实验仪采用菜单式操作,显示屏显示菜单及操作提示,由▲▼◀▶键选择菜单或修改参数,按“确认”键后仪器执行.可在“查询”页面,查询到在实验时已保存的实验数据.操作者只需按每个实验的提示即可完成操作.

1. 仪器面板上两个指示灯状态介绍

失锁警告指示灯:亮,表示频率失锁.即接收信号较弱(原因:超声接收器电量不足),此时不能进行实验,须对超声接收器充电,让该指示灯灭;

灭,表示频率锁定.即接收信号能够满足实验要求,可以进行实验.

充电指示灯:灭,表示正在快速充电;

亮(绿色),表示正在涓流充电;

亮(黄色),表示已经充满;

亮(红色),表示已经充满或充电针未接触.

2. 电机控制器功能介绍

- (1) 电机控制器可手动控制小车变换 5 种速度;
- (2) 手动控制小车“启动”,并自动控制小车倒回;
- (3) 5 只 LED 灯既可指示当前设定速度,又可根据指示灯状态反映当前电机控制器与小车之间出现的故障.

表 2-11-1 故障现象、原因及处理方法

故障现象	故障原因	处理方法
小车未能启动	小车尾部磁钢未处于电机控制器前端磁感应范围内	将小车移至电机控制器前端
	传送带未绷紧	调节电机控制器的位置使传送带绷紧
小车倒回后撞击电机控制器	传送带与滑轮之间有滑动	同上
5 只 LED 灯闪烁	电机控制器运转受阻(如:传送带安装过紧、外力阻碍小车运动),控制器进入保护状态	排除外在受阻因素,手动滑动小车到控制器位置,恢复正常使用

五、实验内容及步骤

I 验证多普勒效应并由测量数据计算声速

实验装置如图 2-54 所示,所有需固定的附件均安装在导轨上,将小车置于导轨上,使其能沿导轨自由滑动,此时,水平超声发射器、超声接收器组件(已固定在小车上)、红外接收器在同一轴线上.

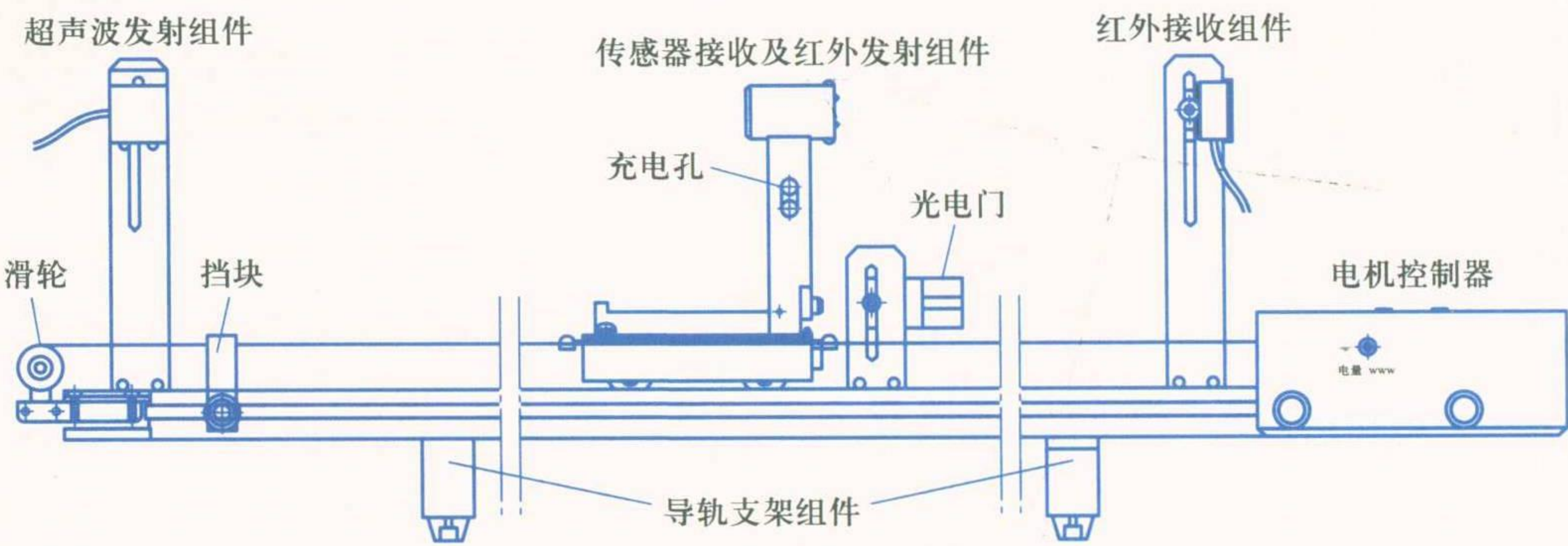


图 2-54 实验装置示意图

让小车以不同速度匀速通过光电门,仪器可记录小车的平均运动速度及与之对应的平均接收频率.由仪器显示的 $\Delta f-v$ 关系图可看出速度与频率的关系,若测量点成直线,符合式(2.11.2)描述的规律,即直观验证了多普勒效应公式.

1. 测量准备

(1) 实验前须要在每个速度下测试传送带松紧度是否合适,具体依据可参见下文或表 2-11-1,若存在过松或过紧的情况,那么需要根据测试结果调节传送带松紧度。

皮带过松,小车前进距离很不正常,因为带动皮带的主动轮与皮带之间打滑,小车自动返回后与控制器存在碰撞,有时甚至会出现较为剧烈的碰撞;当皮带过紧时,小车前进速度较慢,小车前进最大距离较短,小车后退时,运动吃力,容易使控制器进入保护状态(5个发光二极管闪烁,电机停止转动),此时手动滑动小车到控制器位置,恢复正常使用。对于松紧度合适的系统,小车退回后车体后端磁钢距离控制器表面应该在 1~15 mm 之间。

(2) 将组件电缆接入实验仪的对应接口。电磁铁组件放在轨道旁边,通过连接线给小车上的传感器充电,第一次充电时间约 6~8 s,充满后(仪器面板充电灯变黄色或红色)可以持续使用 4~5 min。充电完成后将连接线从小车上取下,以免影响小车运动。

(3) 测试仪开机后,首先要求输入室温。因为计算物体运动速度时,要使用声速理论值,而声速是温度的函数。利用 ◀▶ 将室温 t_c 值调到实际值,按“确认”键。然后仪器将自动检测调谐频率 f_0 ,约数秒钟后将显示调谐频率即声源频率,将此频率 f_0 记录下来,按“确认”键进行后面实验。

2. 测量步骤

(1) 在液晶显示屏上,选中“多普勒效应验证实验”,并按“确认”键。

(2) 利用 ◀▶ 键修改测试总次数(选择 5 次,因为有 5 种可变速度),按 ▼,选中“开始测试”,但不要按“确认”。

(3) 用电机控制器上的“变速”按钮选定一个速度,准备好后,按“确认”键,再按电机控制器上的“启动”键,测试开始进行,仪器自动记录小车通过光电门时的平均运动速度及与之对应的平均接收频率。

(4) 每一次测试完成,都有“存入”或“重测”的提示,可根据实际情况选择,“确认”后回到测试状态,并显示测试总次数及已完成的测试次数。

(5) 按电机控制器上的“变速”按钮,重新选择速度,重复步骤(3)、(4)。

(6) 完成设定的测量次数后,仪器自动存储数据,并显示 $f-v$ 关系图及测量数据。

注意事项:小车速度不可太快,以防小车脱轨跌落损坏。

3. 数据记录与处理

由 $\Delta f-v$ 关系图可看出速度与频率的关系,若测量点成直线,符合式(2.11.2)描述的规律,即直观验证了多普勒效应公式。用作图法计算 $f-v$ 关系直线的斜率 k ,由 k 计算声速 $u=f_0/k$,并与声速的理论值比较,计算其百分比误差。声速理论值由下式计算:

$$u_0 = 331.45 \sqrt{1 + \frac{t_c}{273}}$$

其中 t_c 表示室温(摄氏温度,单位 $^{\circ}\text{C}$)。记录测量数据是仪器自动进行的。在测量完成后,只需在出现的显示界面上,用 ▼ 键翻阅数据并记入表 2-11-2 中,课后用作图法计算出相关结果并填入表格。

表 2-11-2 多普勒效应的验证与声速的测量 $t_c =$ $^{\circ}\text{C}$, $f_0 =$ Hz

测量数据					直线斜率 k/m^{-1}	声速测量值 $u(=f_0/k)/(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	声速理论值 $u_0/(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	百分误差 $(u-u_0)/u_0$
速度挡	1	2	3	4				
$v_i/(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$								
f_i/Hz								

II 阻尼振动运动速度测量

用图 2-55 所示水平谐振运动的装置可以实现阻尼振动运动速度的实时测量.用两根弹簧拉着小车(小车及支架上留有弹簧挂钩孔),给小车一定的初始位移,小车就会做水平阻尼振动.

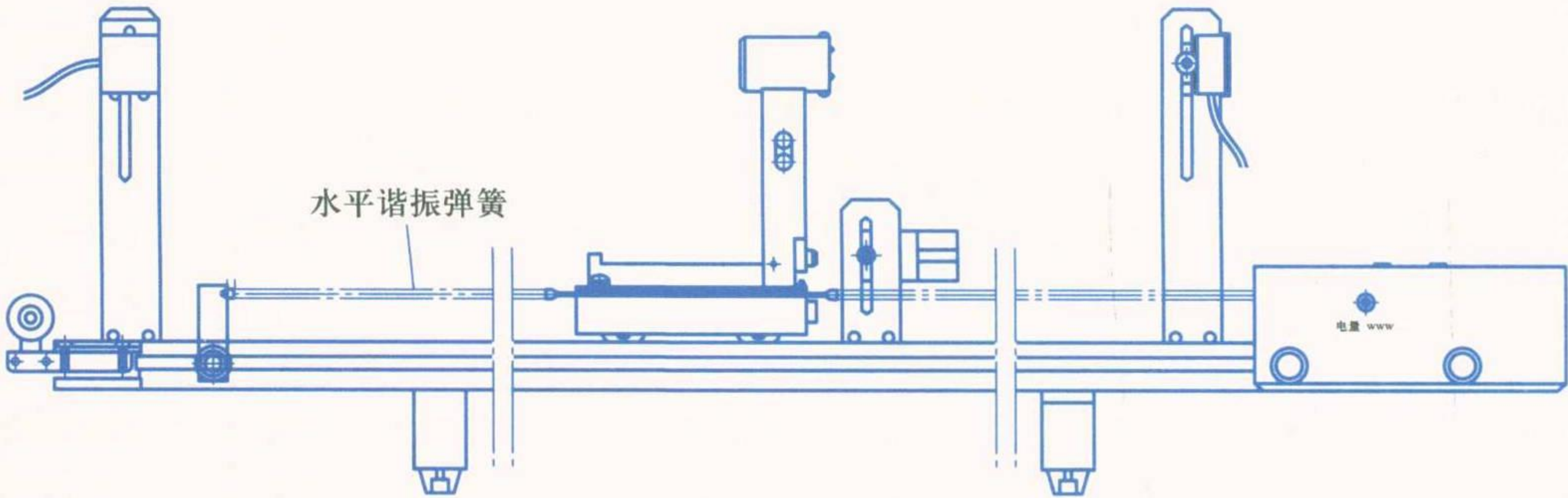


图 2-55 水平谐振实验装置

1. 测量步骤

- (1) 在液晶显示屏上,用▼选中“变速运动测量实验”,并按“确认”键.
- (2) 利用►键修改测量点总数,建议选择采样数 130;▼选择采样步距,◀►修改采样步距,建议选择 80 ms,选中“开始测试”.
- (3) 检查弹簧是否安装好,安装好后拉动小车给小车一个约 25 cm 的初始位移,放开小车,然后“确认”开始测试.测量完成后,显示屏上显示 $v-t$ 图,用►键选择“数据”,阅读并记录测量结果在表 2-11-3 中.第 1 次采样数据的可靠性降低,从第 2 次采样点开始记录数据.
- (4) 在结果显示界面中用►键选择“返回”,“确认”后重新回到测量设置界面.可按以上程序进行新的测量.

注意事项:小车速度初始位移不要太大,以防小车脱轨跌落损坏.

2. 数据记录与处理

表 2-11-3 阻尼振动运动速度的测量

采样序号 i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	...
$t_i[=0.08(i-1)]/\text{s}$	0.08	0.16	0.24	0.32	0.40	0.48	0.56	0.64	0.72	0.80	
v_i											

注:表 2-11-3 中 $t_i=0.08(i-1)$, t_i 为第 i 次采样与第 1 次采样的时间间隔,0.08 表示采样步距为 80 ms.

将记录的数据画图得到 $v-t$ 关系,并拟合速度振幅的衰减曲线,定性理解摩擦等因素对阻尼振动的影响.

III 研究自由落体运动,求自由落体加速度

让超声接收器组件自由下落,利用多普勒效应测量物体运动过程中不同时刻的速度,查看 $v-t$ 关系曲线,并调阅记录有关测量数据,得到物体在运动过程中的速度变化情况,进而计算自由落体加速度 g .

1. 测量准备

装置如图 2-56 所示.为保证超声发射器与接收器在一条垂线上,可用细绳拴住接收器组件,检查从电磁阀下垂时,接收器是否正对发射器.若对准不好,可用底座螺钉加以调节.

让电磁阀吸住自由落体接收器组件,并让该接收器组件上充电部分和电磁阀上的充电针接触良好,开始对接收器组件充电.

充满电后,将接收器组件脱离充电针,下移吸附在电磁阀上.

2. 测量步骤

(1) 在液晶显示屏上,用 ▼ 选中“变速运动测量实验”,并按“确认”键.

(2) 利用 ► 键修改测量点总数,建议选择采样点为 10 次;▼ 选择采样步距,◀ ► 修改采样步距,建议选择步距为 40 ms,选中“开始测试”.(建议总测量时间不超过 400 ms.)

(3) 检查是否“失锁”,“锁定”后按“确认”按钮,电磁铁断电,接收器组件自由下落.

(4) 测量完成后,显示屏上显示 $v-t$ 图,用 ► 键选择“数据”,阅读并记录测量结果.

在结果显示界面中用 ► 键选择“返回”,“确认”后重新回到测量设置界面.可按以上程序进行新的测量.

3. 数据记录与处理

将测得的数据 v_i 记入表 2-11-4 中,可用逐差法求出重力加速度: $g=\frac{v_{i+4}-v_i}{t_{i+4}-t_i}$.为减小偶然误差,可作 3 次测量,将测量 g 所得到的平均值作为测量结果,并与理论值比较,求出百分误差;考虑到断电瞬间,电磁铁可能存在剩磁,第 1 次采样数据的可靠性降低,故从第 2 次采样点开始记录数据.

表 2-11-4 自由落体运动的测量

采样序号 i	2	3	4	5	6	7	8	9	$g/$ $(\text{m}\cdot\text{s}^{-2})$	平均值 g $/(\text{m}\cdot\text{s}^{-2})$	理论值 g_0 $/(\text{m}\cdot\text{s}^{-2})$	百分误差 $(g-g_0)/g_0$
$t_i [=0.04(i-1)]/\text{s}$	0.04	0.08	0.12	0.16	0.20	0.24	0.28	0.32				
v_i											9.8	
v_i												
v_i												

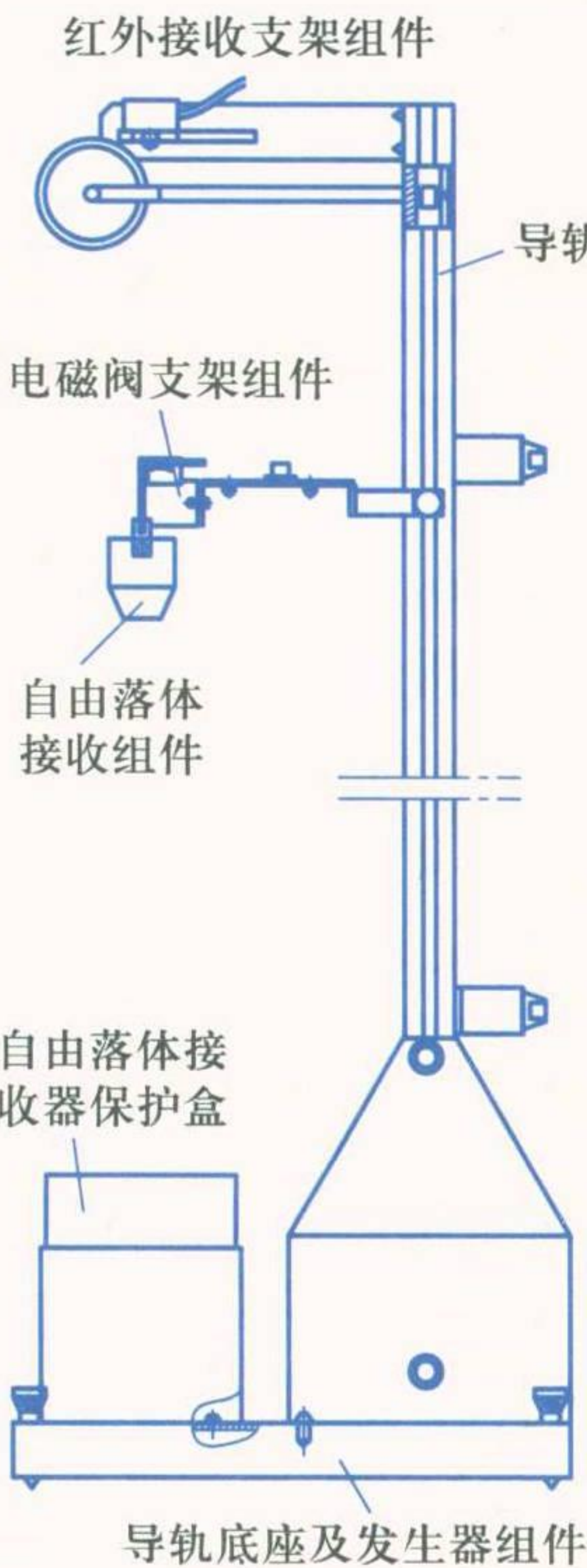


图 2-56 自由落体实验

4. 注意事项

1. 须将“自由落体接收器保护盒”套于发射器上,避免发射器在非正常操作时受到冲击而损坏.
2. 接收器组件下落时,其自由下落方向不是严格的沿着声源与接收器连线方向(图 2-57),此时式(2.11.2)不再严格成立,随着运动过程中夹角 α 增加,由式(2.11.3)计算的速度误差也会随之增大.故在数据处理时,可根据情况对最后 2 个采样点进行取舍.

IV 研究简谐振动

装置如图 2-58 所示,将质量为 M 的超声接收器组件,悬挂在弹性系数为 k 的弹簧上,给它一定的初始位移,超声接收器就会做垂直方向的简谐振动,振动系统的固有角频率 $\omega_0 = (k/M)^{1/2}$.

1. 测量准备

(1) 将弹簧悬挂于后方固定支架的挂钩孔中,悬挂质量为 50.0 g 的砝码之后,测量弹簧长度 x_0 ,读数时以弹簧下端为记录位置.分别改挂质量为 60.0 g、70.0 g、80.0 g 的砝码,测量并记录弹簧长度 $x_i (i=1,2,3)$,读数记入表 2-11-5 中,再计算弹簧的伸长量 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$,进而由 m 及 Δx_i 就可求出弹簧弹性系数 $k_i (i=1,2,3)$ 及其平均值.

(2) 用天平称量超声接收器组件的质量 M ,由 k 和 M 就可计算 ω_0 ,并与角频率的测量值 ω 比较.

(3) 让电磁阀吸住超声接收器组件,并让该接收器组件上充电部分和电磁阀上的充电针接触良好,开始对接收器组件充电.充满电后,将接收器组件脱离充电针,用弹簧悬挂在电磁阀的下面并保持静止.

2. 测量步骤

(1) 在液晶显示屏上,用 ▼ 选中“变速运动测量实验”,并按“确认”键.

(2) 利用 ► 键修改测量点总数,建议为 150, ▼ 选择采样步距,建议为 100,选中“开始测试”.

(3) 将接收器从平衡位置垂直向下拉约 15~20 cm,松手让接收器开始做垂直方向的自由振荡,然后按“确认”键.实验仪按设置的参数自动采样,测量完成后,显示屏上出现速度 v 随时间 t 变化的关系曲线;用 ► 键选择“数据”,阅读并记录测量结果.

(4) 在结果显示界面中用 ► 键选择“返回”,“确认”后重新回到测量设置界面.可按以上程序进行新的测量.

注意事项:接收器自由振荡必须沿着竖直方向,不能有横向摆动,振荡开始后,再按“确认”键.

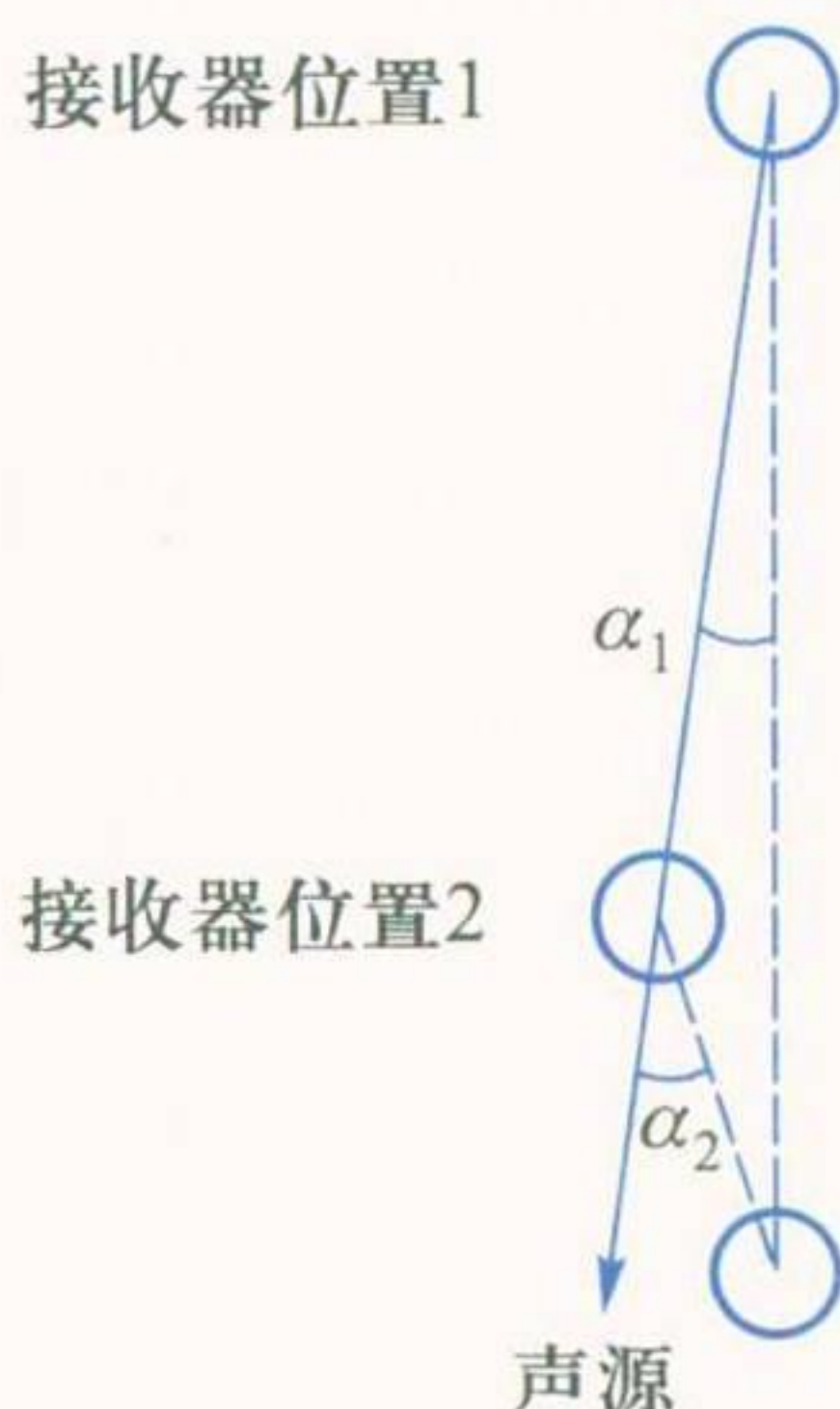


图 2-57 运动过程中 α 角度变化示意图

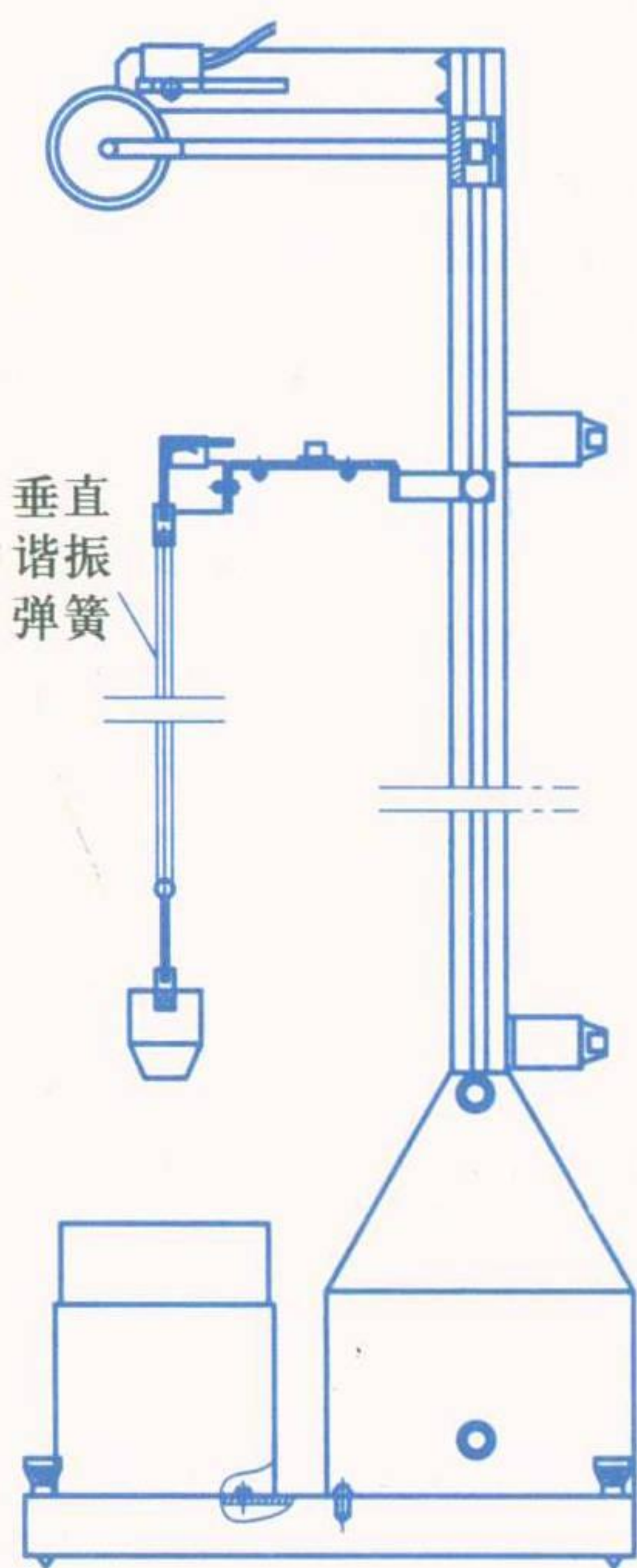


图 2-58 简谐振动实验

3. 数据记录与处理

查阅数据,记录第 1 次速度达到正向最大时的采样次数 $N_{1\max}$ 及第 11 次速度达到正向最大时的采样次数 $N_{11\max}$,在表 2-11-5 中计算实际测量的振动周期 T 及角频率 ω ,并将 ω 与 ω_0 比较,求出百分误差.

表 2-11-5 简谐振动的测量

$x_0 =$		$x_1 =$	$x_2 =$	$x_3 =$	$M =$ kg		
Δx_i	$k (= mg/\Delta x_i)$	$\omega_0 [= (k/M)^{1/2}]$	$N_{1\max}$	$N_{11\max}$	$T [= 0.01 (N_{11\max} - N_{1\max})]/s$	$\omega (= 2\pi/T)$	百分误差
/m	$/(kg \cdot s^{-2})$	$/s^{-1}$				$/s^{-1}$	$(\omega - \omega_0)/\omega_0$

$(i=1,2,\cdots,11) N_{imax} =$

V 研究匀变速直线运动,验证牛顿第二运动定律 (选做)

装置如图 2-59 所示,将质量为 M 的超声接收器组件,悬挂在细绳的一端,滑轮砝码 m 挂在另一端,释放后接收器组件将带动砝码,做匀变速直线运动,利用多普勒效应可研究物体在运动过程中的速度变化情况,进而得到系统的加速度 a .

1. 测量准备

- (1) 用天平称量接收器组件的质量 M ,将它和砝码 m 分别系在细绳的两端,悬挂在滑轮两侧, m 可分别取 60.0 g、70.0 g、80.0 g 进行实验.
- (2) 随后让电磁阀将接收器组件吸住,开始对接收器组件充电.充满电后,将接收器组件脱离充电针,下移吸附在电磁阀上,准备下落.

2. 测量步骤

- (1) 在液晶显示屏上,用▼选中“变速运动测量实验”,并按“确认”键.
- (2) 利用►键修改测量点总数,推荐总数为 15,▼选择采样步距,推荐为 50 ms,选中“开始测试”.
- (3) 按“确认”键后,电磁铁断电,接收器组件拉动砝码做垂直方向的运动.采样结束后,会显示 $v-t$ 直线,用►键选择“数据”,将显示的采样次数及相应速度记入表 2-11-6 中.
- (4) 在结果显示界面用►键选择“返回”,“确认”后重新回到测量设置界面.改变砝码质量,按以上程序进行新的测量.

3. 数据记录与处理

由实验记录的 t 、 v 数据,用作图法求出 $v-t$ 直线的斜率,就是此次实验的加速度 a .改变砝码质量 m ,会得到不同的实验结果,研究加速度 a 与 $(M-m)/(M+m+J/R^2)$ 之间的数

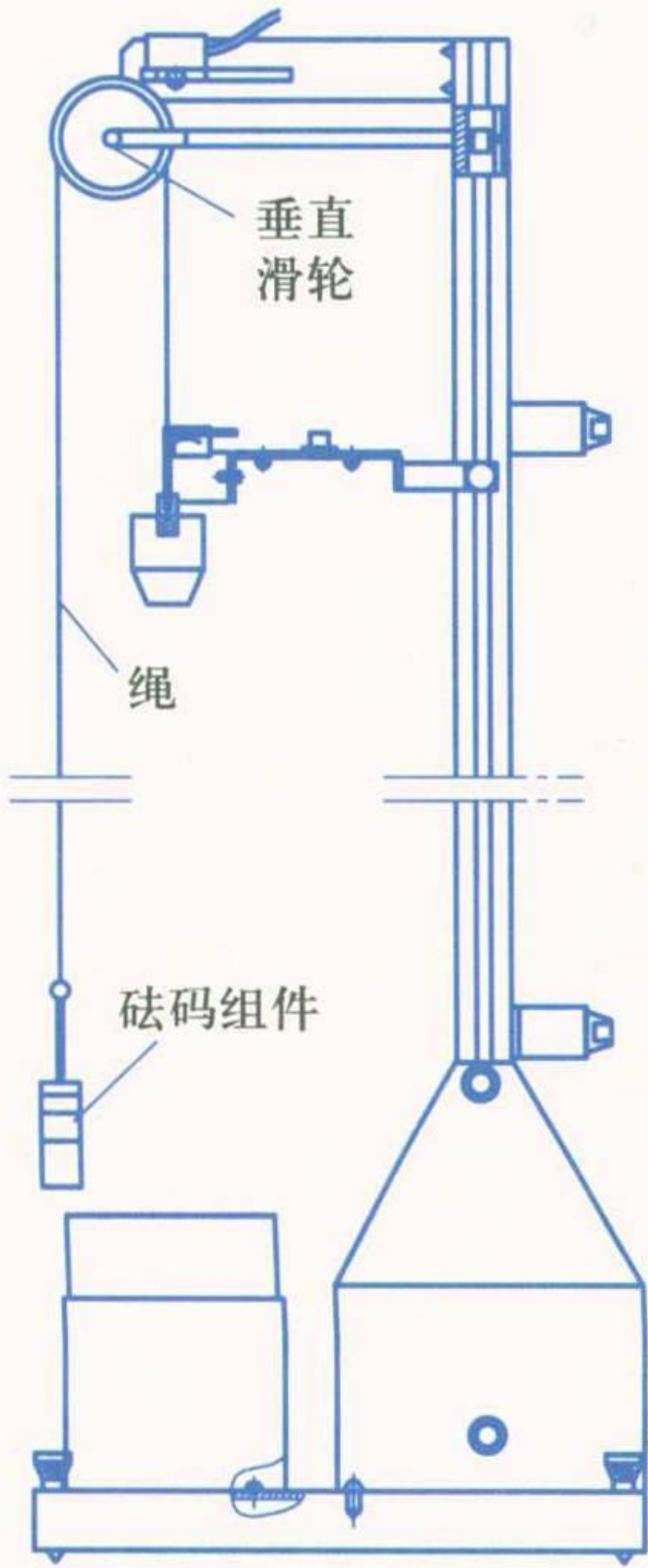


图 2-59 验证牛顿第二定律实验

值关系,就可以验证牛顿第二运动定律.本实验装置中,滑轮的等效质量 $J/R^2=0.014\text{ kg}$.

4. 注意事项

- (1) 安装滑轮时,滑轮支杆不能遮住红外接收和自由落体组件之间的信号传输.
- (2) 当砝码组件质量较小时,加速度较大,可能没几次采样后接收器组件已落到底部,此时可将后几次的速度值舍去.
- (3) 砝码组件质量较小时,加速度较大,由于惯性,砝码组件将高过并碰撞滑轮,从上方抛出,为避免这种情况发生,可系绳一端于砝码组件底部,另一端系于底座调平螺钉上,绳长略小于滑轮与底座螺钉之间的距离.
- (4) 当砝码组件质量较大时,加速度较小,短时间内环境影响较大,导致前期采样数据的可靠性偏低,故可从中间某适当值开始记录,且不同的砝码组件下均连续记录 8 个数据点.

表 2-11-6 匀变速直线运动的测量

$M_v = \text{ kg}; J/R^2 = 0.014\text{ kg}$

采样序号 i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	加速度 $a/(m\cdot s^{-2})$	m/g	$(M-m)/(M+m+J/R^2)$
$t_i [=0.05 (i-1)]/s$	0.05	0.1	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65			
v_i															60.0	
v_i															70.0	
v_i															80.0	

六、 思考与讨论

- 1. 根据物体在水平方向的阻尼运动曲线,利用计算机得到阻尼振动曲线的包络线公式,并解释.
- 2. 查找资料,了解利用多普勒效应的诸多应用.

小 结

在本节实验中,学习了长度、质量、时间、温度等基本物理量的直接测量,通过这些量的测量,又可间接测量密度、杨氏模量、转动惯量、比热容比、导热系数等物理量.在实验方法上,学习了光杠杆的放大测量法,这种放大是一种间接放大,将很难直接测量的微小伸长量通过光杠杆放大后进行测量.另外,水银(酒精)温度计的测温过程也是把很小的体积变化放大为足够长的长度变化,既便于读数,又减小了误差.类似的还有机械放大法,在螺旋测微器中也得到了应用,它是将螺距通过螺母的圆周进行放大.

在本节中还学习了通过实验建立理论模型的方法,三线摆实验就是根据实验数据建立起转动周期和转动惯量及摆长之间的函数关系,这种方法是科学研究过程中经常用到的方法.

在固定均匀弦振动实验中,研究了波的干涉现象的特例——驻波.驻波是一种很重要的振动过程,它广泛存在于各种振动现象中,如弹性波在有限大小物体内部传播,便会产生各式各样的驻波.在声学、无线电学和光学等学科中,它可以用来确定振动系统的固有频率和测定波长等.

在测量变温液体黏度实验中,学习了如何根据实验环境与条件修正流体动力学的斯托克斯定律并完成实验;在导热系数测量实验中,应学会如何使系统达到稳定状态和如何用热电偶准确测温,而我们得到的导热系数实际上是平均值.

§2.2 电磁学物理量的测量与研究

基本知识

电磁学是经典物理学的一部分.它主要研究电荷、电流产生电场、磁场的规律,电场和磁场的相互联系,电磁场对电荷、电流的作用,以及电磁场对物质的各种效应等.在电磁学的发展过程中,实验起了决定性的作用.通过无数次的实验,科学家们发现了问题,找到了规律,并结合数学知识使规律达到了完美的理论水平;而这些理论又得到了实验的验证,从而创建了宏伟的电磁学“大厦”.今天电磁学实验已成为认识世界、改造世界、创造美好生活不可缺少的手段.

测量电阻依据的是欧姆定律,然而实际的测量却没那么简单.科技高速发展对一切测量的要求是高精度、极端化.高精度要求测量误差尽可能小.在许多仪器设备中,精密电阻被广泛应用,它们对仪器设备的正常运转起着关键的作用.极端化是要求测量数值非常大或非常小的电阻.比如,超导材料的电阻到底有多大?因此在这些测量中所用到的仪器、方法、原理已远远超出了欧姆定律的范畴,是值得我们很好地学习和研究的.

电流和电压的测量有着和电阻测量相同的要求.而另一方面,由于电磁学测量的广泛性、简便性和容易控制等诸多特点,在测量绝大多数其他物理量时,经常将其转化为电学量(电流、电压、电阻等)进行测量.所以这就要求电学量测量要具备多样性和灵活性,而由此研制的许多测量仪器中包含着人类丰富的智慧和经验.

法拉第提出场的概念,并认为它是的确存在于空间的物质,然而人类凭自己的感官却无法感知它.通过物理实验,使用一定的仪器设备我们就能感知它、描绘它.其中由电磁感应原理制作的霍尔元件成为人类测量磁场的主要工具.

电子示波器是科研、生产中广泛应用的电子设备,学习电子示波器的原理,可以了解电子束在电磁场中的行为,实实在在感受电子的存在.电子示波器在电磁学领域的应用很广,是观测变化信号的有力工具,需要我们很好地学习.

本节所涉及的电磁学实验,都是很经典、很成熟的,很难从中有所发现和创新,因此在学习过程中要注意的是实验思想、方法和技巧,经验积累和相关仪器设备的熟练使用,这些都是很难从书本中学到的知识.下面着重介绍电磁学实验中常识性的内容.

一、电磁学常用仪器设备

电测设备和电测仪表,主要是利用“电”和“磁”这两个互相联系着的物理现象来工作的.在物理实验中,电磁学常用设备和仪器有电源、开关、电阻器、直流电表等,如果对它们缺

乏认识,不了解使用方法,那么不仅在实验时不会正确使用,而且还容易损坏它们,甚至会造成事故.因此,在电磁学实验开始以前,学习和掌握它们的性能及使用方法很有必要.

1. 电源

电源是能够产生和维持一定电动势的设备,即是使电路产生电流的设备.除标准电池外,电源主要用来提供能量,输出电能.电源可分为直流电源和交流电源两类.

(1) 直流电源

物理实验常用的直流电源有干电池、蓄电池和直流稳压电源等.干电池和蓄电池是化学电源,蓄电池可以充电,使用时根据需要可多个串联获得高电压.直流稳压电源用时需将插头接到 220 V 的交流电源上,它能输出连续可调的直流电压,并能从仪表上直接读出输出的电压和电流值.

直流电源上标有“+”号(或红色)的接线柱为正极,标有“-”号(或黑色)的接线柱为负极.习惯上规定,直流电流总是由电源的正极流出,经过外电路后,再由负极流回电源.

使用直流电源时应注意以下几点:

- ① 在正极和负极之间,绝对不能直接用导线连接(称为电源短路),以免损坏或烧毁电源.
- ② 蓄电池内装有酸性或碱性溶液,有强烈的腐蚀性,故不能将其倾斜,更不能翻倒.
- ③ 使用直流稳压电源时,要注意它能输出的电压值及最大允许电流值,切不可超载;实验时,应先将输出电压置于较小值(或将输出旋钮置“0”),然后再逐步加大,观察电路及电表等均正常后,再将电压加大到规定值,以免损坏仪器或仪表.
- ④ 实验时,操作者必须注意电压高低.一般讲电压 24 V 以下对人体是安全的,但当电压大于 24 V 时,人体就不能随便触及,以免发生危险.

(2) 交流电源

常用的交流电源为供电电网,物理实验中大多使用单相 220 V、50 Hz 交流电源.交流电表上的读数都是有效值,它与峰值的关系为

$$\text{交流量的峰值} = \sqrt{2} \text{ 倍的交流量有效值}$$

例如我们常说的 220 V 交流电压,实际上指的就是交流电压的有效值,其峰值为

$$\sqrt{2} \times 220 \text{ V} \approx 310 \text{ V}$$

使用交流电源时,同样要注意不能使电源短路,人体的任何部位严禁与它直接接触!另外,交流电有零线(地线)与相线(火线)之分,绝对不能把火线接到仪器的接地端,否则将造成电源短路.

为获得 0~250 V 连续可调的交流电压,通常使用调压变压器(也称自耦变压器),如图 2-60 所示,调压器主要指标有容量和最大输出电流.使用前手柄 A 的指针应指示零(输出电压为零),接线时要分清输入端与输出端,严防接反,否则会使电源短路或烧坏仪表.使用时转动手柄 A 至所需电压.使用完毕时,应将指针调回零位.

2. 开关(或称电键、闸刀)

用来接通、切断电源或变换电路.实验室常用的有下列几种:

- (1) 单刀单掷开关:是一种最简单的开关,按下时电路接通;拉开时,电路切断.
- (2) 双刀单掷开关:这种开关实际上是并联的两把刀,它一般可以同时连接或切断两条电路.
- (3) 单刀双掷开关:当开关倒向某一边时,该边的电路接通,另一边电路就被切断,

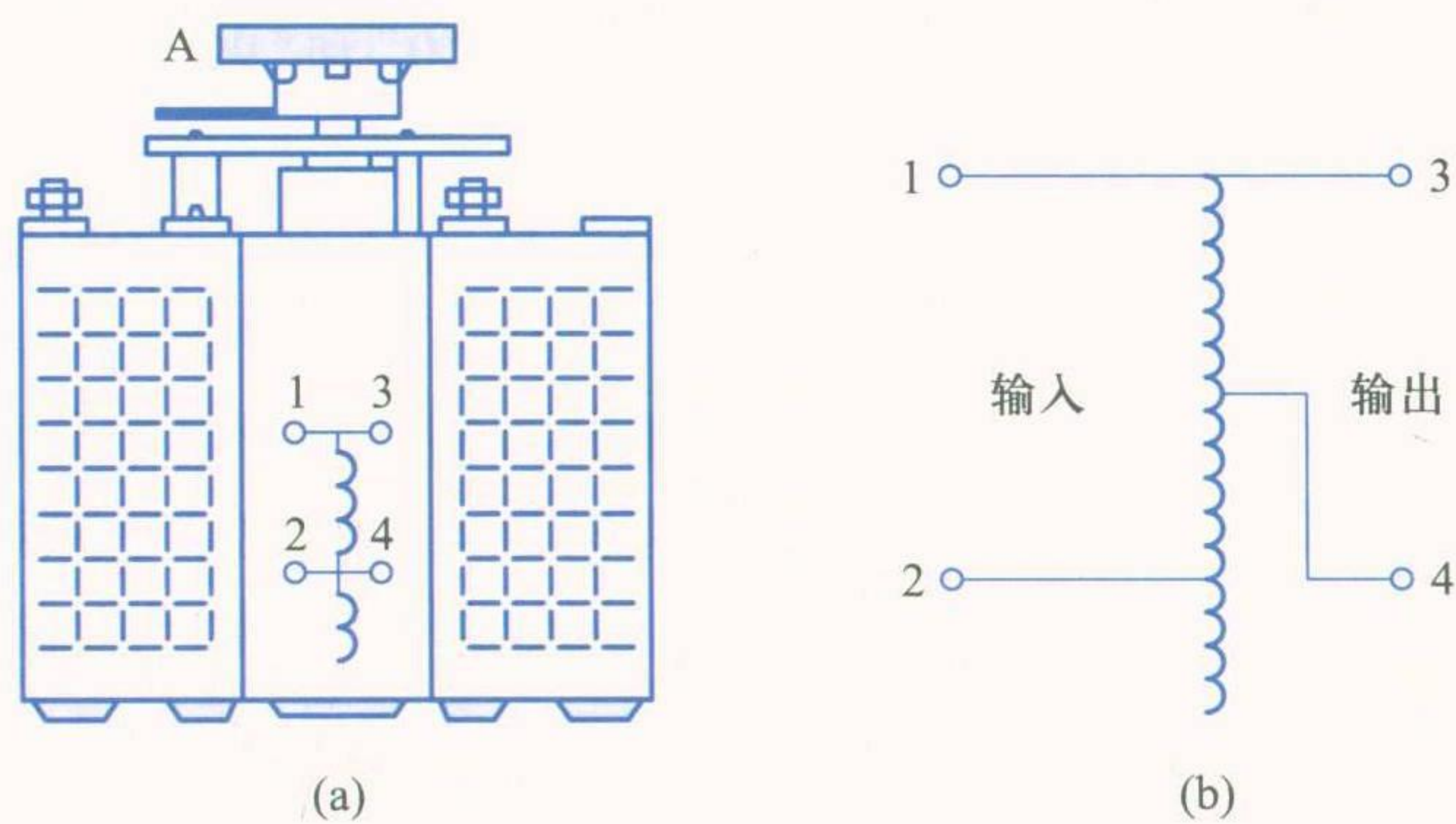


图 2-60 调压变压器外形及原理图

所以也被称为选择开关。

(4) 双刀双掷开关:分为两种,一种用作选择开关;另一种将它的对角接线端用导线连接在一起,当双刀开关由一边倒向另一边时,电路中的电流方向就随之而反向,起到了改变电流流向的作用,所以也被称为换向开关。

(5) 按键开关:是一种具有弹性的开关,当手指压下时,电路接通;松开时它就自动弹回,切断电路.还有一种按钮式开关,带有锁定机构,第一次按下,电路接通,再按一次,电路切断。

3. 电阻器

电阻器是电学实验中必不可少的电器元件,是许多电路的组成部分,可分为固定电阻和可变电阻两类.在物理实验中,除了用到具有固定值的电阻外,常用的电阻器是电阻箱和滑线变阻器,它们都属可变电阻器,现分述如下。

(1) 电阻箱

电阻箱是一种箱式结构的变阻器,它是由若干个标准的固定电阻,按一定结构组合而成的,可分成插头式和转盘式两类.由于插头式电阻箱使用不方便,采用的较少,大多采用转盘式电阻箱调节电路中的电阻值,准确度等级高的电阻箱还可用作电阻值的标准量具.物理实验中常用的是四转盘和六转盘的电阻箱,转盘越多,电阻值可调整的范围就越宽.例如四转盘电阻箱的阻值可调范围一般为 $1\sim9\,999\,\Omega$,而六转盘电阻箱的阻值可调范围为 $0.1\sim99\,999.9\,\Omega$.若电路中只需“ $0\sim9.9\,\Omega$ ”或“ $0\sim0.9\,\Omega$ ”的阻值变化,则分别由“0”与“9.9”或“0”与“0.9”两接线柱引出。

六转盘电阻箱的面板图如图 2-61 所示,它是由一系列校准的固定电阻,通过 6 个转盘式开关将这些电阻组合起来,在每个转盘边缘上都标有 0,1,2,3,...,9 数字,在每个转盘的下方有一个指示读数的标记(图中用“▲”表示),还分别标有“ $\times 0.1$ ”“ $\times 1$ ”...“ $\times 10\,000$ ”等字样,以表示各转盘电阻的数量级.各转盘开关之间的电阻是串联在一起的,根据需要可由接线柱引出.从图 2-61 中可以看出,六转盘电阻箱有 4 个接线柱分别标有“0”“ $0.9\,\Omega$ ”“ $9.9\,\Omega$ ”“ $99\,999.9\,\Omega$ ”字样,它们表示接线柱“0”与另外 3 个接线柱之

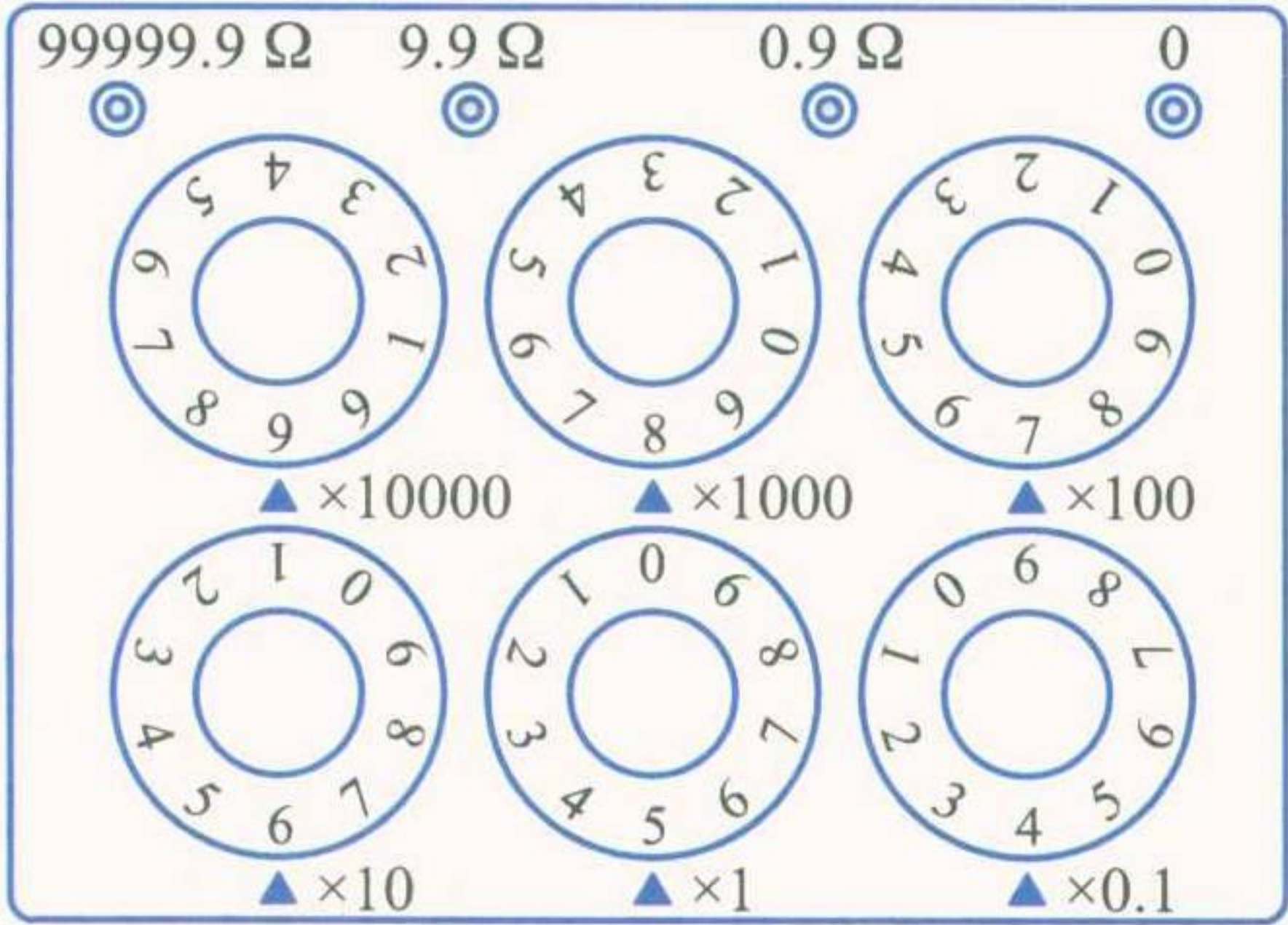


图 2-61 六转盘电阻箱面板图

间引出的电阻值范围各不相同.因此,当电路中导线与“0”和“99 999.9 Ω ”两接线柱相连时,表示电路接入的电阻可在 0.1~99 999.9 Ω 范围内调整,如果各转盘调至图 2-61 所示的位置,则它的电阻值是 98 765.4 Ω .若电路中导线接的是“0”和“9.9 Ω ”两个接线柱,那么,图 2-61 所示的电阻值是 5.4 Ω .(为什么?)

电阻箱的主要指标是总电阻、额定电流(额定功率).使用电阻箱时,为确保其准确度,不得超过其额定功率或最大允许电流.电阻箱的误差主要包括电阻箱的基本误差和零电阻误差两个部分.零电阻值包括电阻箱本身的接线、焊接、接触等产生的电阻值.

(2) 滑线变阻器

滑线变阻器是电学实验中常用的可以连续改变电阻值的电阻器,其外形见图 2-62.它将一根涂有绝缘膜的电阻丝密绕在绝缘瓷管上,电阻丝的两端固定在引出端接线柱 A 和 B 上.与密绕电阻丝紧贴着的滑动触头 C'(C'与电阻丝相接触处的绝缘膜已被刮掉)通过瓷管上方的铜条与接线柱 C 相连,称作滑动端.这样,当滑动触头在铜条上来回滑动时,就改变了 AC 和 BC 之间的电阻.

滑线变阻器的具体用法有 3 种:

- ① 作固定电阻——只用 A、B 两个接线柱即可.
- ② 作可变电阻——用 A、C 或者 B、C 两个接线柱均可,只要改变滑动触头的位置,就可达到改变电阻大小的目的.在电学实验中,常用这种可变电阻作限流器使用,具体接法如图 2-63 所示.图中将可变电阻串联在电路中,使电路电流控制在一定的范围内变化.当滑动触头 C'(C)移向 A 端时,C、B 间电阻就增大;反之移向 B 端时,C、B 间电阻就减小.因此,只需改变滑动触头的位置,就能达到改变电路中电流大小的目的.

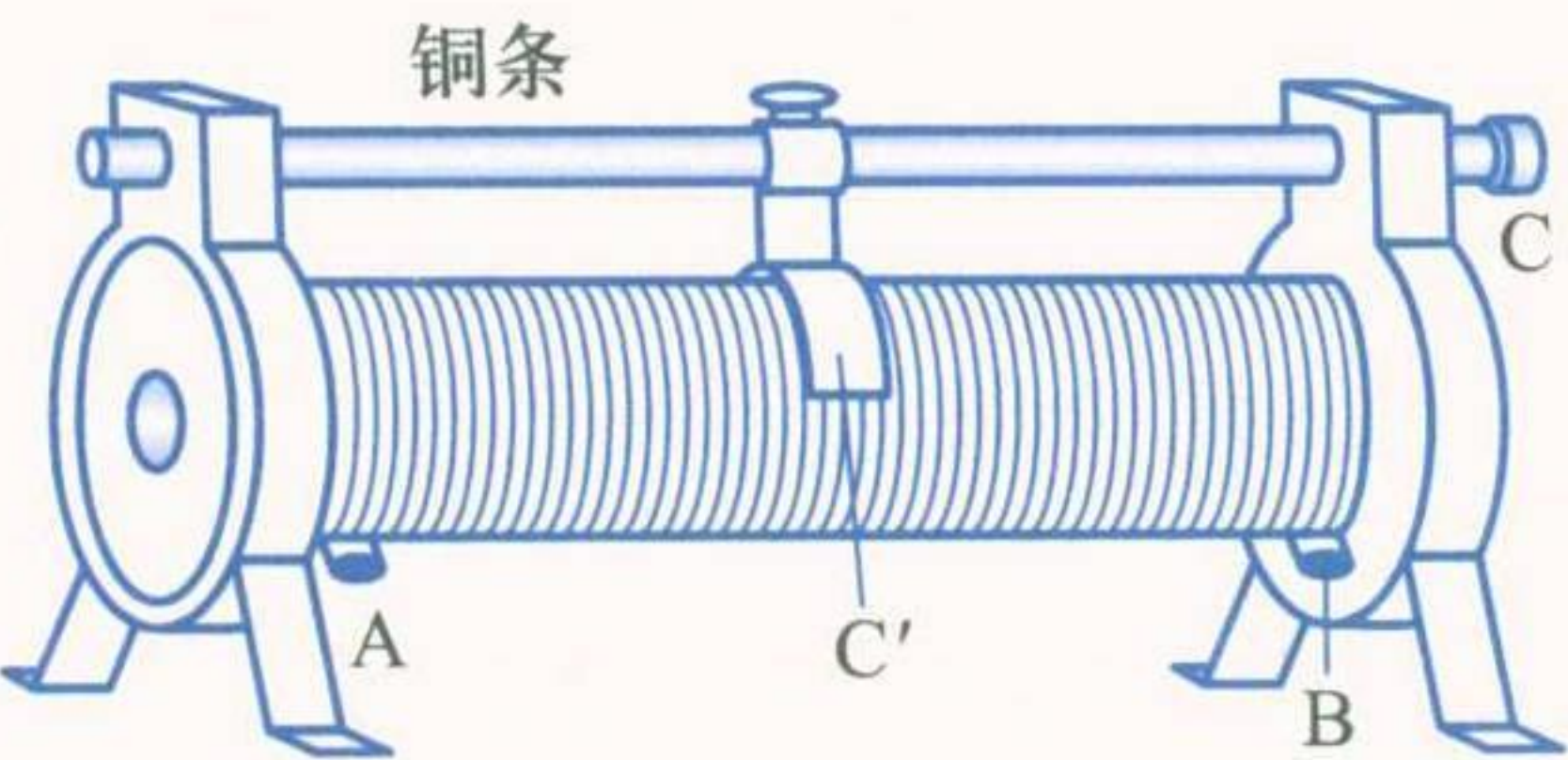


图 2-62 滑线变阻器

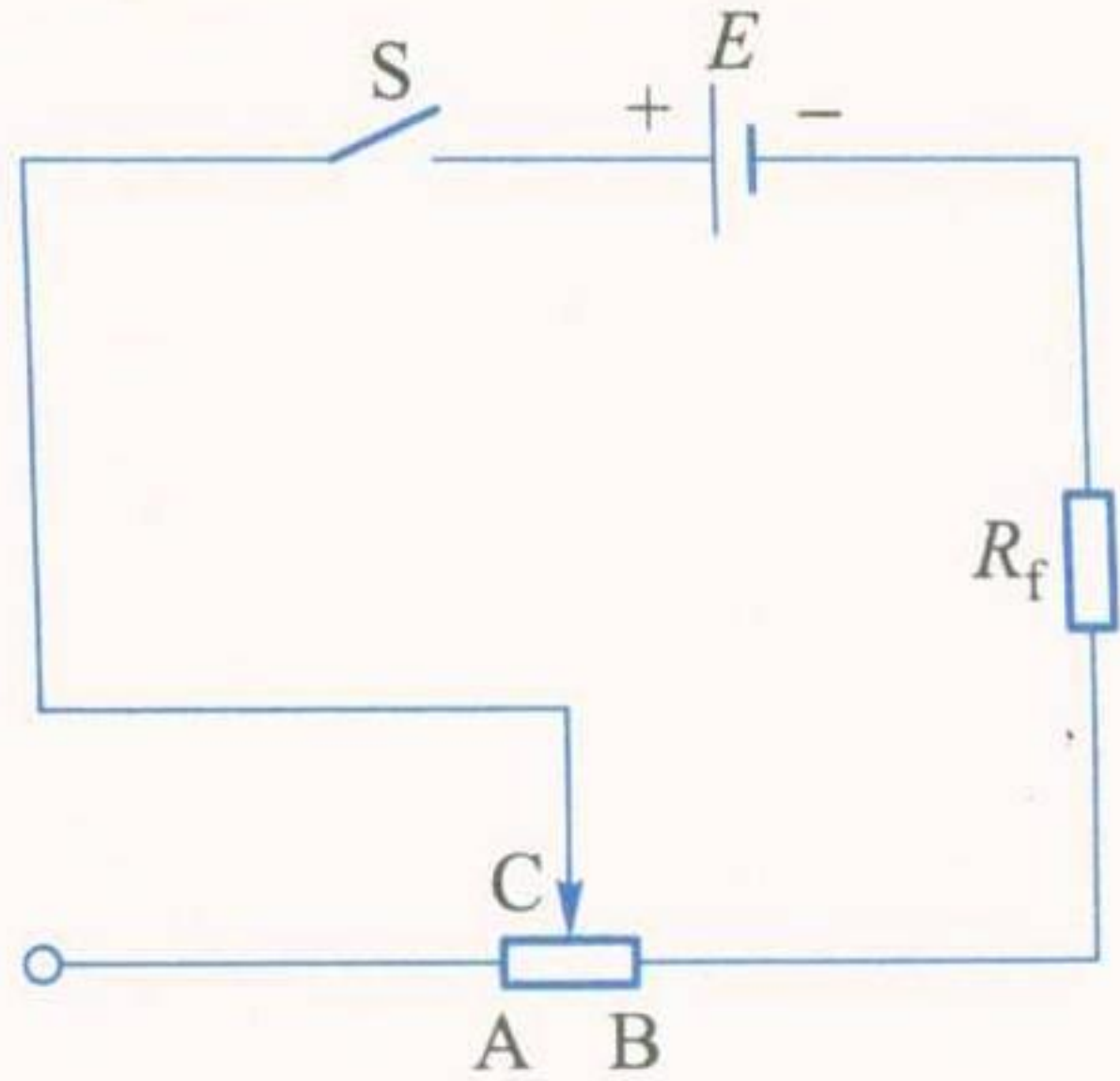


图 2-63 滑线变阻器用作限流器

③ 作分压器——A、B、C 3 个接线柱都要接线,具体接法如图 2-64 所示.先将滑线变阻器的固定端 A 和 B 分别与电源的正、负极相接,再将滑动端 C 和固定端 B 接进电路中,开关 S 合上前,滑动触头应处于铜条的中间部位;S 合上后,电流就从 A 端经由 C 端流到 B 端.因此,A 点电势高于 C 点,C 点电势又高于 B 点,并且 C、B 间的电势差(电压) U_{CB} 小于 A、B 间的电压(总电压) U_{AB} .我们可以认为电压 U_{CB} 是从总电压 U_{AB} 中分出来的,故这种接法的滑线变阻器称作分压器.由图 2-64 可见,若 C 向 A 端移动,则电压 U_{CB} 将逐渐增大,若 C 向 B 端移动,则电压 U_{CB} 将逐渐减小,因此,分压器输出的电压 U_{CB} 可以在 0~ U_{AB} 之间连续变化,可以取这电压范围内的任何值.这种接法在以后的实

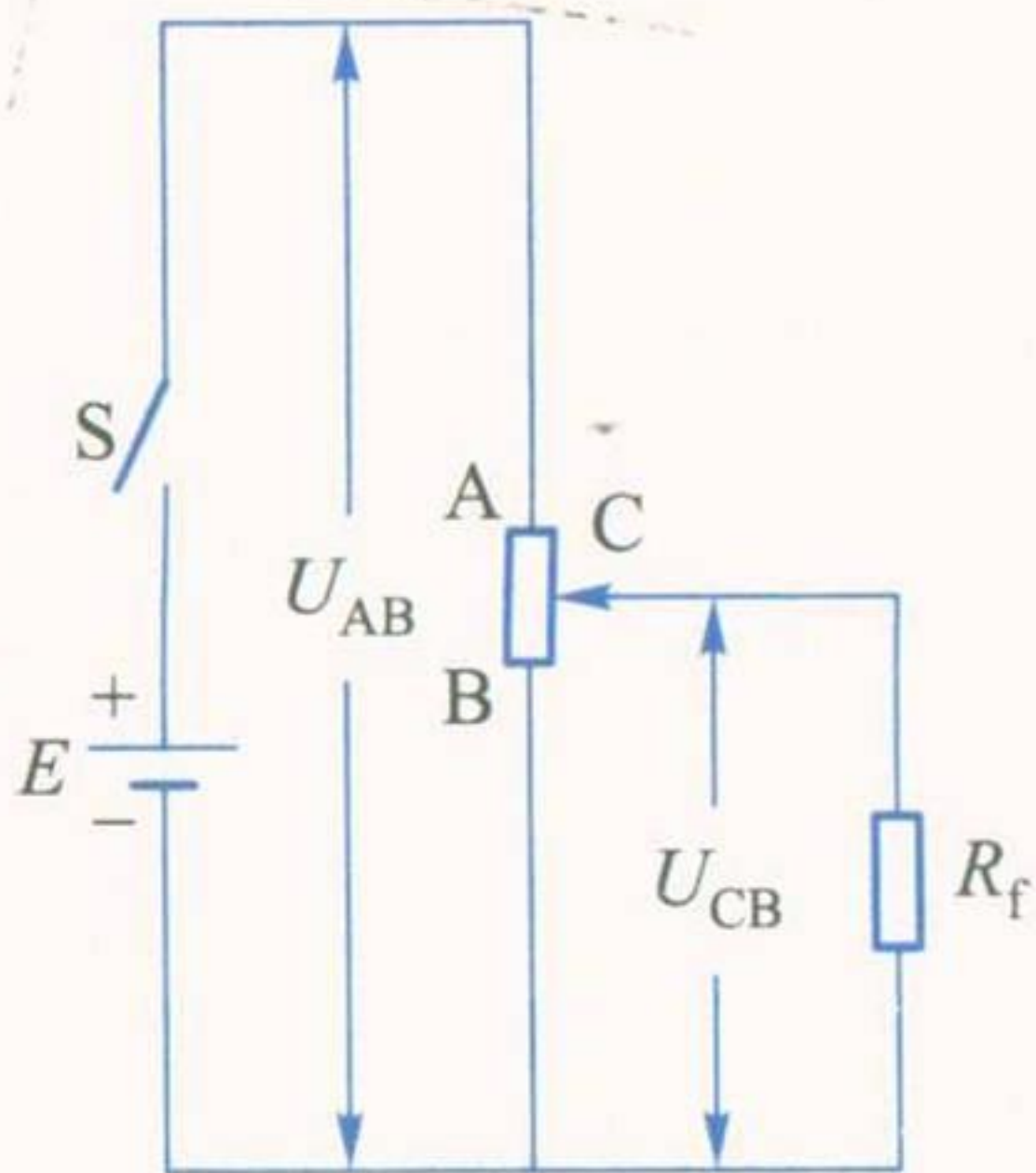


图 2-64 滑线变阻器用作分压器

验中要经常用到,必须牢牢记住它的接法和分压原理.

滑线变阻器的主要指标有:额定电流——允许通过变阻器的最大电流;全电阻——A、B间电阻丝的总阻值.

使用电阻箱与滑线变阻器时,应注意以下几点:

- ① 使用前,应先察看电阻器铭牌上标明的最大电阻值和最大允许电流值,以免电流过大而烧坏电阻器.
- ② 电路接通前,作限流用的电阻器应具有较大的电阻值,以保护仪器.
- ③ 电阻器接入电路时,应拧紧接线柱,以免产生附加接触电阻.
- ④ 将滑线变阻器作分压器使用时,滑动触头的初始位置应置于分出电压最小的位置或铜条的中间位置.

4. 直流电表

直流电表按照测量机构工作原理的不同可分为磁电系、电磁系、电动系、静电系、感应系等多种类型.每一种类型的电表有其各自的特性,因而具有不同的用途.物理实验中常用的是磁电系电表.

(1) 磁电系电表的工作原理

磁电系电表工作原理是以永久磁铁间隙中的磁场与其中的载流线圈(称动圈)相互作用为基础的.这种仪表的作用是将被测——电流——以电表指针的偏转角位移来表示.其测量机构如图2-65所示,主要由固定的永久磁铁和活动的线圈构成,指示被测电流大小的指针和可转动的线圈装在同一个轴上.测量机构有3个功能,现分述如下.

- ① 产生偏转力矩.当电流表串入电路中,动圈中有电流流过时,在永久磁铁磁场中受到偏转力矩的作用,指针就随之偏转,其偏转力矩的大小为

$$M = BINA$$

式中, B 为磁铁空气隙中的磁感应强度; I 为通过动圈的电流; N 为动圈匝数; A 为动圈的有效面积.

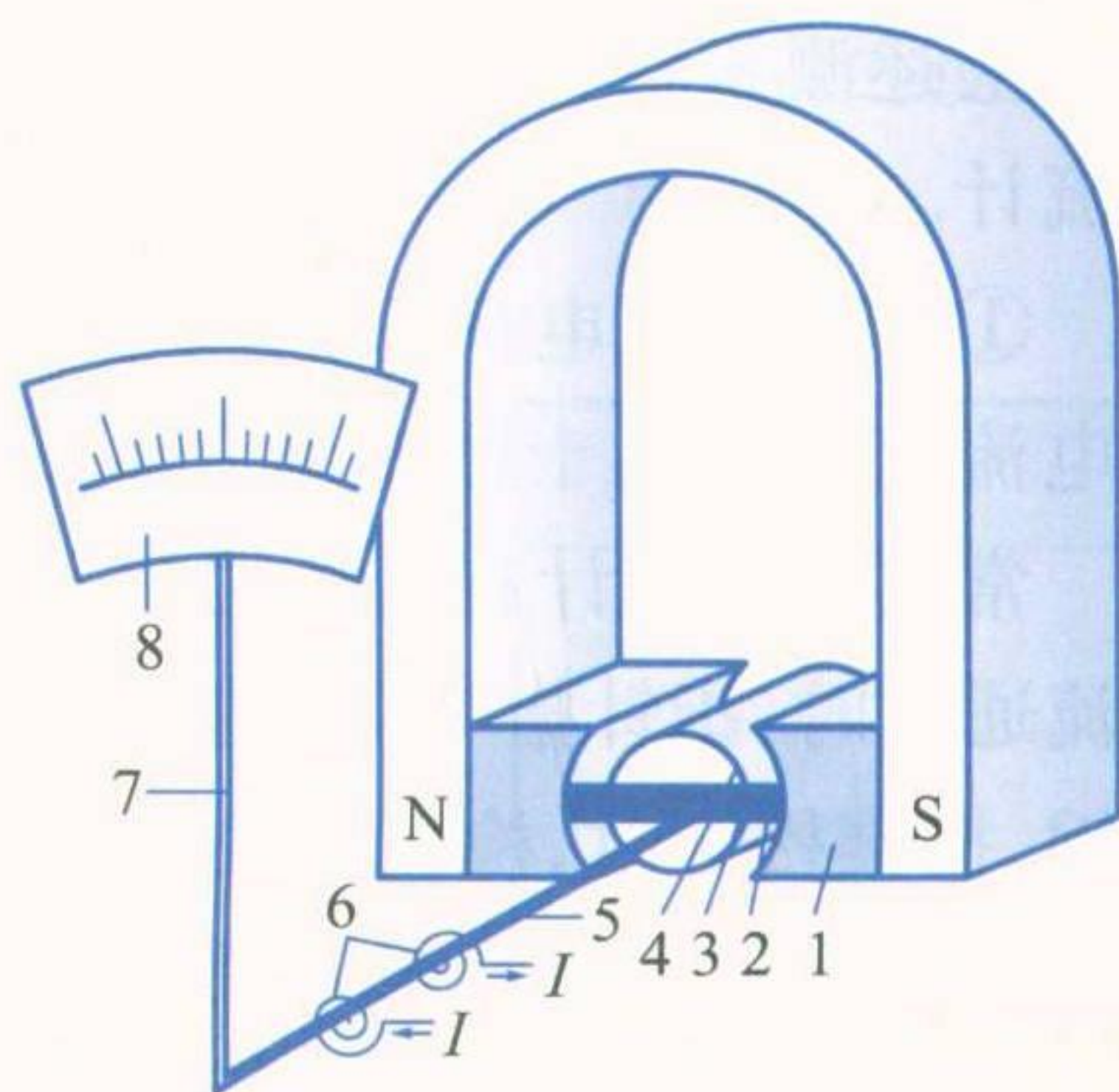
- ② 产生反作用力矩.为了获得特定的指示,当偏转力矩作用在电表的活动部分使它发生偏转时,活动部分还必须受反作用力矩作用,并且这个反作用力矩还必须随偏转角的增大而增大.当偏转力矩和反作用力矩大小相等时,指针就停下来,指示出被测电流的数值.反作用力矩可以用游丝产生,其大小为

$$M' = C\theta$$

式中, C 是反作用力矩系数,它取决于游丝的材料、几何形状; θ 为指针偏转角度.偏转力矩与反作用力矩平衡,即其大小相等, $M = M'$.则有

$$\theta = \frac{BNA}{C} \cdot I$$

可见电表动圈(亦即指针)偏转角 θ 与动圈面积 A 、匝数 N 、磁感应强度 B 和电流 I 成正比,与游丝的反作用力矩系数 C 成反比.当电表一经制成, A 、 N 和 C 都是定值.又因为磁铁



1—产生均匀辐射磁场的永久磁铁;2—铝框;
3—铁芯;4—可转动线圈;5—转动轴;
6—固定螺旋弹簧;7—指针;8—刻度盘

图2-65 磁电系电表的测量机构

极掌与圆柱形铁芯之间的间隙中的磁场是均匀辐射状的,如图 2-66 所示,因此动圈的偏转角仅与动圈中所通过的电流成正比,这样,刻度标尺是均匀的,这就是磁电系电表的基本工作原理.如用 S_L 代替 BNA/C ,则

$$\theta = S_L \cdot I$$

一般把 S_L 叫做电流灵敏度,表示每单位电流的偏转角度.

③ 产生阻尼力矩.实际上,因为电表活动部分有转动惯量 J ,所以当偏转角速度变化时,将产生加速力矩 $J \cdot d^2\theta/dt^2$,导致指针在平衡位置左右摆动,不能很快停下来,为了防止输入电流变化引起过度振荡,必须提供阻尼力矩 $Dd\theta/dt$,让它在活动部分运动时发挥阻尼作用, D 为阻尼系数.一般利用绕制线圈的铝框架形成涡流来产生阻尼力矩.

(2) 检流计、电流表和电压表

上述测量机构称为磁电系表头,只允许通过较小的电流,直接用表头制成的电表为检流计.

① 检流计(电流计):用来测量微小电流或检查电路中有无电流的电表,可直接测量的电流范围在几十微安到几毫安之间.

常用的检流计有指针式和光斑反射式两类.指针式检流计的“零点”在刻度尺中央,没有电流通过时,指针指“零”,有微弱电流通过时,则指针随电流的流向而偏转.有一种检流计有按键,按键松开时,检流计处于断开状态,压紧按键时,它才接入电路工作,因此,用它来检验电路中有无微弱电流很方便.光斑反射式检流计有墙式和台式两种,它没有指针,靠线圈吊丝上装的反光镜反射的光标来读数,它的灵敏度高,一般每格示值在 10^{-7} A 量级.

② 电流表:电流表是专门用来测量电路中电流大小的电表,它是由表头并联一个电阻(称为分流电阻)组成的.分流电阻越小电流表的量程就越大.

③ 电压表:它是用来测量电路中某两点间电压大小的电表,一般由表头或小量程的电流表串联一个高电阻(称为倍压电阻)组成,倍压电阻越大电压表的量程就越大.

(3) 使用直流电表的注意事项

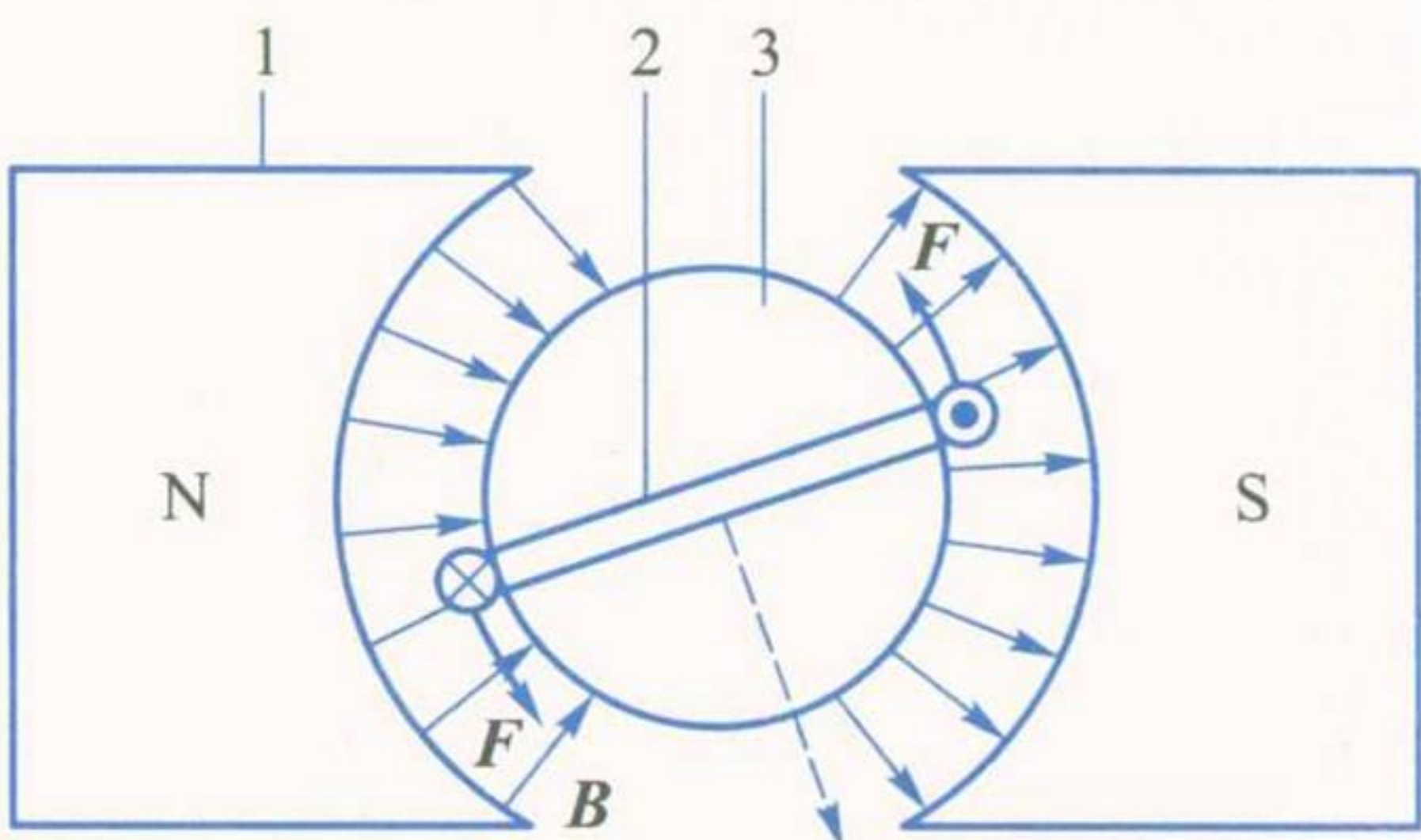
① 电流表必须串联在电路中,并注意使电流从电流表的正极流入,从负极流出.电压表则必须与电路并联,其正极应接在电势高的一端,负极接在电势低的一端.

② 电路中的电流或某两点间的电压,不能超过电表上所规定的量程,以免损伤或烧坏电表.一般在使用电表时,先用较大量程的电表粗估被测量的大小,然后再选用合适量程的电表进行测量.

③ 对于多量程电表,它有两个以上的接线柱,一般在一个公共接线柱上标明“+”或“-”极,另一极的各接线柱上标有不同的量程.在使用时,必须慎重考虑量程的选择,切勿乱接.可先从最大量程接起,在确定被测量大小的范围后,再换接相应的合适量程,这样可以得到较准确的测量值.

④ 电流表不允许直接与电源连接,使用时,电路中必须串有适当的电阻.

⑤ 读数时,目光应正视指针且垂直于电表度盘.若电表度盘上有镜面,则必须使镜中



1—磁铁;2—动圈;3—铁芯

图 2-66 均匀辐射磁场

的指针像与指针重合后才能进行读数.

(4) 电测量指示仪表的准确度等级

根据国家标准规定,电测量指示仪表的准确度分为 0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0 七个等级.仪表准确度等级的数字表示仪表本身在正常工作条件(安放位置正确,周围温度为 20℃,几乎没有外界磁场影响)下的最大相对误差,即可能发生的最大绝对误差与仪表的额定值(即满偏)的百分比.

对于单向标度尺的指示仪表,在规定的条件下使用时,示值的最大绝对误差为

$$\Delta_{\text{仪}} = \pm X_m \cdot a\%$$

X_m 为仪表的量程, a 是准确度等级.测量时,某一示值 X 的最大相对误差为

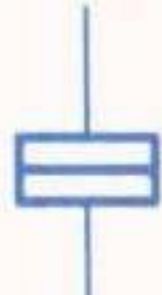
$$E = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{X} = \frac{X_m}{X} a\%$$

由此可见,在选用仪表时要尽量使所测数值接近仪表的量程,其示值的准确度才接近仪表的准确度.电表的仪器误差用 $\Delta_{\text{仪}}$ 估算.

(5) 常用电气测量指示仪表度盘上的标记符号

根据国家标准规定,电气仪表的主要技术性能都用一定的符号标记在仪表的度盘上.下表是指示仪表度盘上常见的一些标记符号.

指示仪表度盘上的标记符号

名称	符号	名称	符号
安培表	A	磁电系仪表	
毫安表	mA	电磁系仪表	
微安表	μA	电动系仪表	
伏特表	V	静电系仪表	
毫伏表	mV	正端钮(正极)	+
千伏表	kV	公用端钮	*
欧姆表	Ω	接地端钮	⊥
兆欧表	MΩ	与机壳或底板连接端钮	
负端钮(负极)	-	调零器	
感应系仪表		以指示值的百分数表示的准确度等级,例如 1.5 级	
直流	—	仪表垂直放置,标度尺位置为垂直的	⊥

续表

名称	符号	名称	符号
交流(单相)	~	仪表水平放置, 标度尺位置为水平的	
交流和直流	≐	绝缘强度试验电压为 2 kV	
以标度尺上量限百分数表示的准确度等级,例如 1.5 级	1.5	Ⅱ级防外磁场及外电场	

二、电路图和线路的连接

1. 电路图的识别

在电学实验中,必须画出电路图,以表明实验所依据的原理及所使用的仪表等.而表示各种仪表、元件等连接关系的示意图,就叫电路图.例如图 2-67 所示的是伏安法测电阻的电路图,它是由一些电气仪表及元件的电气符号用直线连接起来的,直线就是导线的符号.

在物理实验中,电路图大部分是由教材或实验室给出的,因此,在做实验前,必须认真看懂电路图,搞清图中每一个符号的意义及作用,这样有助于对电路进行分析.

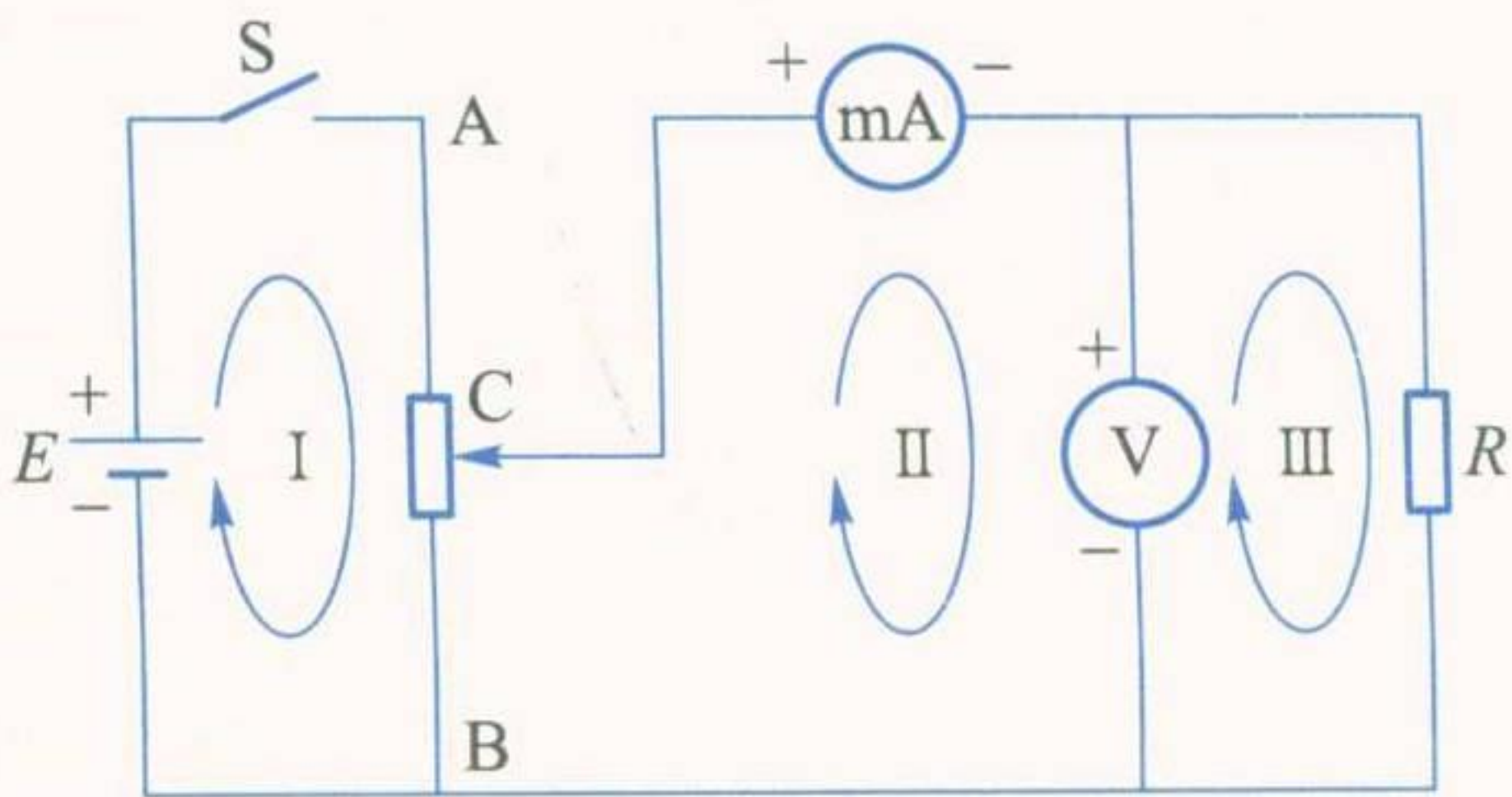


图 2-67 伏安法测电阻电路图

2. 仪表、元件的布局

在看懂电路图的基础上,仪表和元件的合理布局就显得十分重要,它是顺利进行实验的一个重要环节.该环节如处理不当,就会出现接线混乱、查线不方便、实验不顺手的被动局面.

一般情况下,按电路图的要求,将仪表、元件等整齐地安排在适当的位置,但不必完全按照电路图上的相应位置一一对应,而应将经常要调整或读数的元件、仪表及开关放在靠近身边易操作和观察的地方,电源则适当远放.

3. 线路连接

电磁学实验中,正确接线是顺利完成实验的关键.这里建议采用回路接线法,这种接线方法科学合理.它可以使导线分布均匀,不会过多地集中于一个接线柱上,而且,在接好的线路中便于查线及排除故障.现介绍如下:

- (1) 将电路中所需用的开关全部断开,电阻器取适当阻值.
- (2) 从电路图的电源正极出发,将电路图分成若干个闭合回路,并标上各回路的序号.例如图 2-67 中,分成了 3 个闭合回路,图中的 I、II、III 即为回路的序号.
- (3) 从电源正极出发开始接线,按图中箭头方向走线,依顺序接完一个回路再接下个回路.如图 2-67 所示的情况,即先接完回路 I,再接回路 II 与 III,终止于电压表负极则接线完毕.应注意,图中每个闭合回路的箭头出发点,都是该回路的高电势端.

4. 故障排除

当电路发生故障时,如能观察出故障发生在哪个回路,就不必拆线,可直接用万用电表的电压挡在电路通电的情况下查找.从故障发生的所在回路查起,逐点查向电源.常用等电势法查导线的通断,导线完好,其两端电压为零;导线断开,其两端就出现电压.用这种方法可以较快判定故障所在,但不适合检查电压太小的部位.如无法确定故障发生的部位,则可从电源出发查找,用电压法检查.把万用电表直流电压挡的“-”表笔接于电源负极,“+”表笔接到电路各点,观察各点相对于电源负极的电压,看是否正常,从而判断故障所在.

三、电磁学实验的一般程序

1. 结合实验要求,研究、分析电路图,将电路图划分成若干个独立的闭合回路,并标上回路的顺序号.
2. 根据电路图将仪表、元件等合理、整齐地布局,按“操作顺手,读数方便,实验安全”的原则安排仪器.
3. 接线前断开所有开关,将电阻器调到一定的阻值,采用回路接线法接线.
4. 线路接好后,对照电路图进行自查.主要检查电源和电表的正负极是否接对,电表量程是否合适,接线柱是否拧紧等.然后,请教师复查无误后,才能接通电源,合上开关,进行实验操作.如发现不正常现象(如指针反偏等)应立即切断电源,查找原因.
5. 实验完毕,先切断电源,检查所测数据是否合理、是否有遗漏、是否达到了预期目的,然后将数据交给教师审核,经教师认可签字后再做实验结束工作.切记!切断电源后,再拆线,并整理好仪器用具.

电学实验中一些常用电气元件符号如下表所示.

电学实验中常用电气元件符号

名称	符号	名称	符号
原(干)电池或蓄电池		单刀单掷开关	
电阻器的一般符号 (固定电阻)		按键开关	
变阻器(可变电阻)		双掷转换开关 (选择开关)	
(1)一般符号			
(2)可断开电路		换向开关	
(3)不断开电路			

续表

名称	符号	名称	符号
电容器的一般符号		指示灯泡	
可变电容器		交叉导线	
极性电容器		半导体二极管	
电感器线圈		稳压二极管	
有铁芯的电感器线圈		半导体三极管 (PNP 型)	
铁氧体芯不可调线圈		检流计	
有铁芯的单相变压器			

四、电磁学测量方法

1. 测量方法的分类

对于同一被测量可能有不同的测量方法,由于电磁测量方法很多,用科学的归纳法可把直接测量或间接测量分为偏转法和指零法两大类.被测量靠指示电表偏转示值,直接或间接得到结果都称为偏转法;被测量与标准量比较过程中,通过补偿或平衡原理并通过灵敏的指零仪表来检查是否达到平衡,靠标准量示值的称为指零法.

进一步分析,上述两类方法还可以分为各种专用方法,如图 2-68 所示.图中,箭头所示是分类的分支,偏转法和指零法都可以分为相同的几个分支.

直接测量中的直读偏转法是最常用的方法.例如,用电压表测量电压,用电流表测量电流,用欧姆表测量电阻等.这些仪表是预先经过标准仪表校对过的,它们的偏转值直接代表被测量的值.用伏安表法测量未知电阻是间接测量中的直读偏转法.

比较偏转法可以比较两个相同类别的电阻等电路参数,用偏转指示仪表来实现.比较过程在同一时刻或尽可能快地测完被比较的两个量,这样可以避免比较过程中由于非同

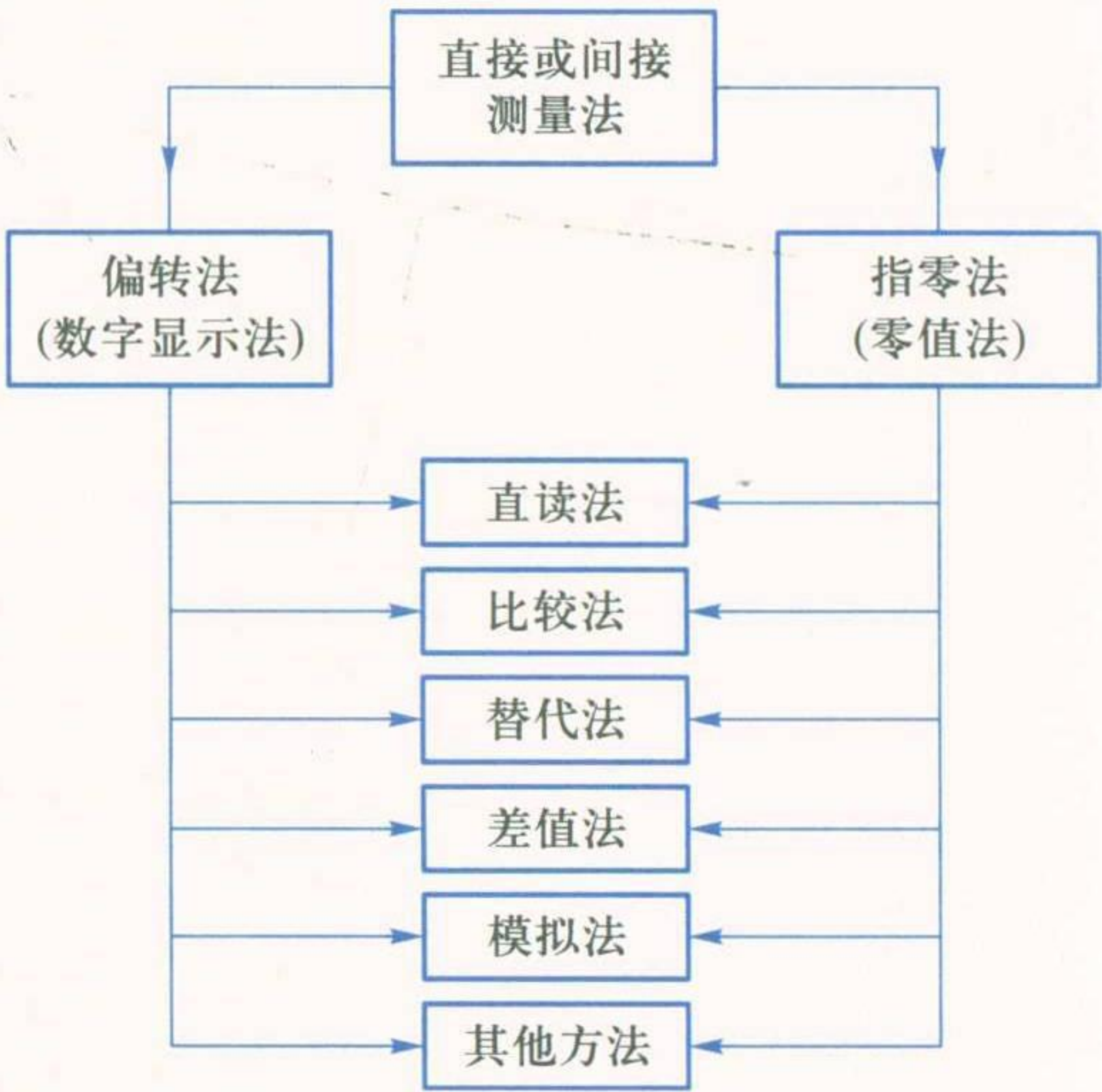


图 2-68 测量方法及分类示意图

一时刻而出现电源波动或外界因素变化所带来的影响.例如,可以用一个可调节的已知电阻与一个未知电阻比较它们的电压降,若两电压相等,则未知电阻就等于已知电阻的值.

替代偏转法实质上也是一种比较法,它是用一个已知的标准量去替代一个未知的被测量,而在替代前后测量装置(系统)的状态(电压和电流等)保持不变.测量装置的仪表是起监视或检测作用的,偏转读数本身并无意义.替代偏转法电路有电流偏转和电压偏转两类,它要求电源稳定,开关换位和测量应尽可能快地完成.替代法只是利用了装置的灵敏度而排除了装置本身的准确度,因而测量准确度大为提高.

差值偏转法是将同一类型的被测量和标准量进行比较,通过偏转仪表测出它们的差值从而得到被测量.如将两个电源的极性相对比较它们电动势的差值可得被测电动势值,只要两个比较的量差值越小,这种方法的准确度也就越高.如果标准量可调,使两者差值为零,则差值法变成替代法.差值法的另一个特点是可用小量程仪表测量两个各自都很大的量之间的差值,相当于把仪表量程扩展了.

直读指零法,用电桥测量电阻等电路参数就是直读指零法,要求指零仪表具有相适应的足够灵敏度.比较指零法是将相同类型的被测量与标准量直接或间接地进行比较,在比较过程中调节标准量使指零仪表指零,从而得到被测量的值.替代指零法,如直流单臂电桥,其测量臂经单刀双掷开关分别与被测量和可调标准量相接,使电桥平衡,标准量的值即为被测量,替代指零法最突出的优点是替代前后对测量装置状态保持不变的要求大为降低.差值指零法是替代指零法的延伸,如上述电桥例中,标准量不能连续变化,在替代过程中标准量的数值和被测量的数值不能做到完全相等,两次电桥平衡在另一微调桥臂上会有一增量,即是被测量与标准量的差值.显然,由于差值的存在,使电桥装置本身的误差影响了最终结果,为了减小差值指零法的误差,应尽可能减小差值.

还有其他的测量方法,读者可自行补充,或按其他归纳方法进行分类,比较它们的科学性和优缺点.

2. 测量方法选择的原则

- (1) 足够的灵敏度;
- (2) 适当的准确度;
- (3) 对被测电路状态的影响要尽可能小;
- (4) 测量简便可靠;
- (5) 测量前的准备工作和测量后的数据处理应尽可能简便;
- (6) 对被测对象的性质要了解清楚.如参数是否线性?数量级如何?对波形和频率有无要求?对测量过程的稳定性有无要求?

根据以上要求综合考虑,合理地选择测量方法及有关的仪器设备.

通过本节实验的学习仅能为今后所从事的科研生产等工作打下一个基础,在真正的科学研究和生产实践中所进行的实验与教学中的实验虽有较大的不同,但扎实的基本训练是复杂实验的基础,这仍是很重要的.

在科学研究领域,理论的发展远远超过了实验,也就是说科学家们想到的,实验中却往往做不到或很难做到.当今物理学已进入到实证物理阶段,所涉及的实验大都是大规模、高投入.例如,在探索反物质的研究中,美籍华人物理学家丁肇中领导研制的阿尔法磁谱仪(AMS),于1998年5月29日由美国“发现者”号航天飞机送上太空,并最终在2001

年被安装在太空中的国际空间站上,用于寻找太空中的反物质和暗物质.它主要是依靠巨大的有多种磁化方向的磁铁去观察各种离子的行为,从而发现反物质和暗物质.2011年5月16日,奋进号航天飞机搭载阿尔法磁谱仪 AMS-02,从肯尼迪发射中心升空,安装到宇宙空间站太阳能桁架右侧.为了和空间站至少“共存共荣”到2024年,AMS-02放弃了强度高5倍的超导磁铁而改用了寿命更长的永久磁铁.阿尔法磁谱仪几年间获取的宇宙线数据,远远超过了100年间积累的总和.能抓住反物质氦核吗?能检出“超中性子”碰撞产生的带电粒子,从而让暗物质初现端倪吗?寄望等到2024年以后,会有新的重大发现揭晓.

在工业生产中,建立在理论上通过实验总结出的经验被广泛应用,如飞机外形在风洞中的实验.这些实验重视在多因素环境中的综合实验结果,而不研究细节物理过程.

由上述可见,同学们应清醒地认识到本节所学内容在物理学中的定位,把它作为知识“大厦”的一块基石,为今后的发展创造条件.

实验 2.12 自组电桥的设计和应用

电桥是一种采用桥式电路并利用电势比较法进行测量的仪器,具有测试灵敏、准确度高、使用方便等特点,被广泛用来精确测量许多电学量(如电阻、电容、电感等)和非电学量(如温度、压力、形变等),是自动控制测量中常用的仪器之一.本实验将从最基本的惠斯通单臂电桥入手,学习平衡电桥和非平衡电桥的工作原理,掌握相关物理量的测量方法,并进一步利用测试平台自组设计温度传感器.

一、实验目的

1. 学习直流单臂电桥(或惠斯通电桥)的工作原理,了解电桥灵敏度的概念及计算方法,掌握中值电阻的测量方法;
2. 学习非平衡电桥测量电阻的工作原理,了解非电学量传感器的工作原理;
3. 了解铂热电阻的温度特性,自主设计并搭建实验部件模块,组合出一个温度计,并利用其测量人体手掌心温度.

二、实验仪器

自组电桥实验仪,电阻箱,金属电阻,温度计,导线,收纳盒等.

三、实验原理

电桥是将电阻、电容、电感等电参数变化量变换成电压或电流值的一种电路.电桥电路在检测技术中应用非常广泛,根据激励电源性质的不同,可把电桥分为直流电桥和交流电桥两种;根据桥臂阻抗性质的不同,可分为电阻电桥、电容电桥和电感电桥三种;根

据电桥工作时是否平衡来区分,可分为平衡电桥和非平衡电桥两种.平衡电桥用于测量电阻、电容和电感,而非平衡电桥在传感技术和非电学量测量技术中广泛用作测量信号的转换.

电阻按其阻值可分为高、中、低三类, $R < 1\ \Omega$ 的电阻叫做低值电阻, $R > 10^6\ \Omega$ 的电阻叫做高值电阻,电阻值在 $1 \sim 10^6\ \Omega$ 的电阻叫做中值电阻.对于上述三类阻值的电阻,为了提高测量的准确度,一般需采用不同的方法和仪器进行测量.

在现代测量技术中常常需要将非电学量(温度、力、压力、加速度、位移等)利用传感器转变成电学量后再进行测量.由于这些信号通常很小,用一般的测量仪表很难直接检测出来,通常把它转换成电压变化后再用电测仪来进行测定.电桥电路正是进行这种变换的一种最常用的方法,由于电桥的灵敏度和准确度都很高,并且具有很大的灵活性,传感器可以放在桥路内,工作臂的数目可以从 1 个到 4 个任选,这些都可以提高精度改进性能.

1. 平衡电桥

(1) 单臂电桥平衡原理

电桥法测电阻是将待测电阻和标准电阻进行比较来确定其值的.由于标准电阻本身误差很小,因此电桥法测电阻可以达到很高的准确度.

直流单臂电桥(或惠斯通电桥)的原理如图 2-69 所示.图中的标准电阻 R_1 、 R_2 、 R_s 及待测电阻 R_x 构成四边形,每一边称作电桥的一个“臂”.对角点 A、C 与 B、D 分别接电源 E 支路和检流计 G 支路.所谓“桥”就是指 BD 这条对角线而言,而检流计在这里的作用是将“桥”的两个端点 B、D 的电势直接进行比较.当接通电桥电源开关 B_0 和开关 G_0 时,检流计中就有电流流过,但当调节 4 个桥臂电阻到适当值时,使检流计中无电流通过,这时称为“电桥平衡”.于是 B、D 两点的电势相等,亦即流过电阻 R_x 和 R_s 的电流一样,设为 I_1 ;流过 R_1 和 R_2 的电流也一样,设为 I_2 ,从而有如下关系式:

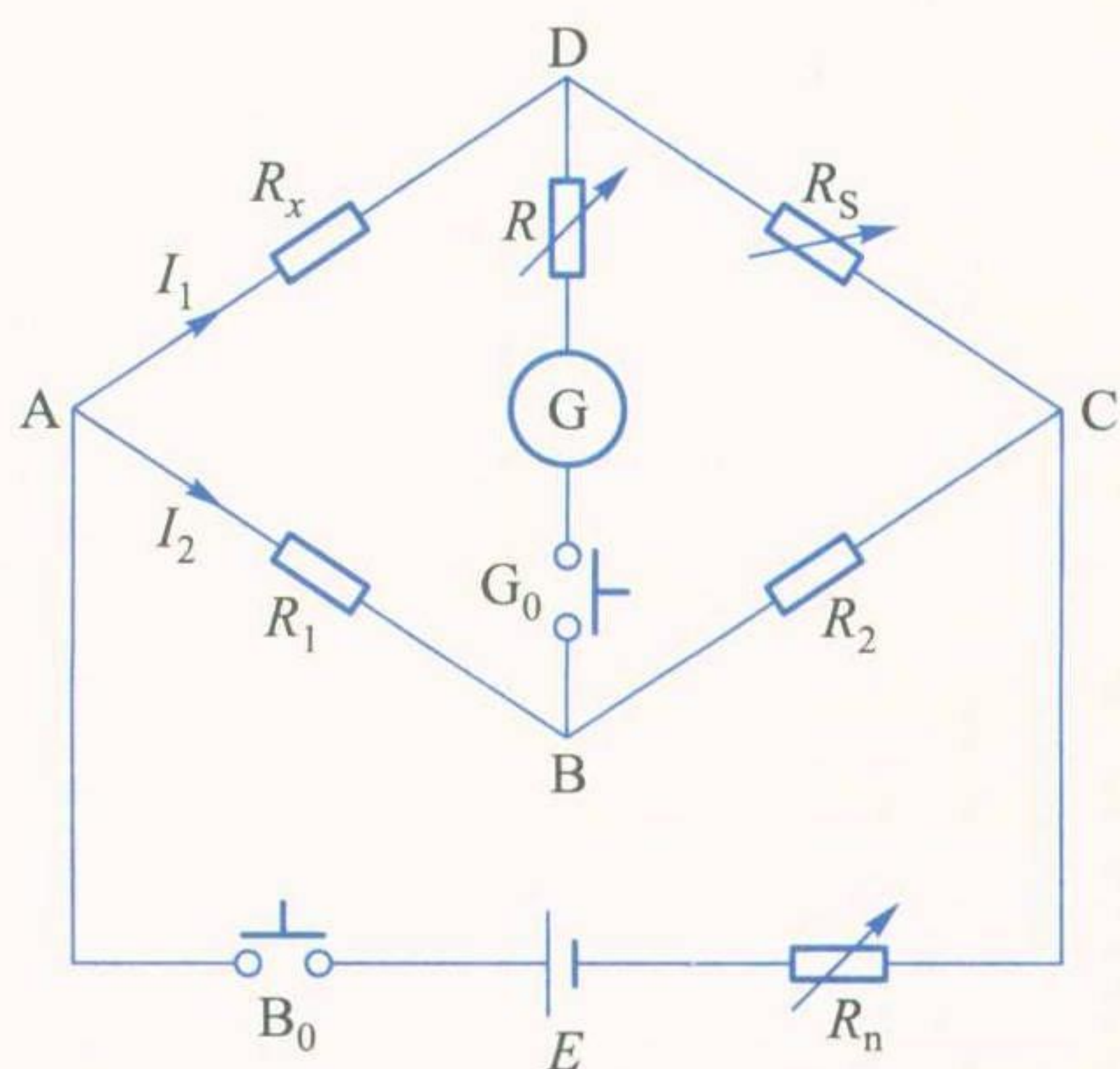


图 2-69 直流单臂电桥原理图

$$U_{AD} = U_{AB} \quad \text{即} \quad I_1 R_x = I_2 R_1 \quad (2.12.1)$$

$$U_{DC} = U_{BC} \quad \text{即} \quad I_1 R_s = I_2 R_2 \quad (2.12.2)$$

将式(2.12.1)除以式(2.12.2)得

$$\frac{R_x}{R_s} = \frac{R_1}{R_2} \quad (2.12.3)$$

式(2.12.3)就是电桥的平衡条件.它说明电桥平衡时,电桥的 4 个桥臂成比例.因此,待测电阻 R_x 的阻值为

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} \times R_s \quad (2.12.4)$$

式中, R_1/R_2 称作比率.这样,就把待测电阻的阻值用 3 个标准电阻的阻值表示出来了.可见,电桥的平衡与通过电阻的电流大小无关.

(2) 单臂电桥的测量误差

单臂电桥在规定的使用条件下,如温度为 $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$,相对湿度为40%~70%,电源电压偏离额定值不大于10%,绝缘电阻符合要求等,电桥各量程的允许基本误差为

$$E_{\text{lim}} = \pm \frac{a}{100} \left(R_x + \frac{R_n}{10} \right) \quad (2.12.5)$$

式中 a 为准确度等级,对于本仪器, $a = 0.05$; R_x ——标度盘示值,单位为 Ω ; R_n ——基准值,单位为 Ω .取该量程内最大的10的整数幂.对于不同的待测电阻,取不同的值,如实验待测电阻 R_{x1} 的大小为几十欧姆,则 $R_n = 10^2 \Omega$,实验待测电阻 R_{x2} 的大小为几百欧姆,则 $R_n = 10^3 \Omega$.物理实验可不考虑实验条件偏离使用条件所附加的误差,通常可把 E_{lim} 的绝对值作为测量结果的仪器误差.

(3) 电桥灵敏度

在实际操作时,通常是通过观察检流计指针有无偏转来判断电桥是否平衡,但检流计的灵敏度总是有限的.为了能够定量反映这一误差的大小,我们引入了电桥灵敏度 S 的概念,它的定义式为

$$S = \frac{\Delta n}{\Delta R_x / R_x} \quad (2.12.6)$$

式中, ΔR_x 为在电桥平衡后,使电桥略失平衡时 R_x 的微小改变量; Δn 为由于电桥偏离平衡而引起的电流计偏转的格数(一般允许偏转1格左右).

因此 S 在数值上等于电桥臂有单位增量 $\Delta R_x / R_x$ 时,所引起的检流计的相应偏转格数.由于待测电阻 R_x 值是不能改变的,因此实际改变的是比较臂 R_s ,所以式(2.12.6)可改写为

$$S = \frac{\Delta n}{\Delta R_s / R_s} \quad (2.12.7)$$

S 越大,说明电桥灵敏度越高,带来的误差就越小.实验和理论证明,电桥灵敏度 S 与检流计的电流灵敏度 S_i 成正比,与比例臂 R_1/R_2 和检流计内阻 R_g 等有关.

注意:减小电桥测量误差的方法:

① 由电桥灵敏度而引入的误差,可采用下面的方法减小测量误差.

a. 选择合适的比例臂 R_1/R_2 ,如果条件许可, R_x 值恰在 R_s 调节范围内,一般采用

$$\frac{R_1}{R_2} = 1 \quad (2.12.8)$$

的比例臂,因为这时 $\Delta R_s / R_s$ 最小.

b. 增大电源电压 E (本实验中是增大AC端电压,即减小 R_n 值),但要注意各元件允许的功率.

c. 选择灵敏度稍高的检流计,但不要太高,否则操作起来不太方便.

② 由桥臂元件及 R_1 、 R_2 和 R_s 的准确度等级而引起的误差.为了减小这类误差,可在比例臂 $R_1/R_2 = 1$ 的情况下,将测量臂 R_x 与比较臂 R_s 互易位置,分别测量互易前后电桥平衡时比较臂的指示值 R_s 和 R'_s .由式(2.12.1),考虑到 R_s 和 R'_s 相差甚微,利用近似关系可得

$$R_x = \sqrt{R_s \cdot R'_s} = \frac{1}{2} (R_s + R'_s) \quad (2.12.9)$$

这样,就可消除由于电阻元件值的偏差引入的系统误差.

2. 非平衡电桥

(1) 非平衡电桥工作原理

非平衡电桥的基本原理是通过桥式电路来测量电阻,根据电桥输出的不平衡电压,经过计算可以得到相应电阻的变化.再进行运算处理,从而得到引起电阻变化的其他物理量,如温度、压力、形变等.非平衡电桥在构成形式上与平衡电桥相似,但在测量方法上有很大的差别.我们可以对照平衡电桥来学习.

非平衡电桥与平衡电桥有什么异同呢?

非平衡电桥的电路与平衡电桥电路相似;非平衡电桥的原理如图 2-70 所示.

不同在于:平衡电桥需要调节电桥平衡, $I_g=0$,利用平衡时 D、B 点电势相等的关系求电阻;非平衡电桥,不需要调节电桥平衡,即不需要 $I_g=0$,而是通过 D、B 两点的电势差求电阻.为了测量和阐述方便,我们将平衡电桥电路中的检流计、电阻等换成可直接测量 B、D 两点电压差的毫伏表.如图 2-70 所示,非平衡电桥是使 R_1 、 R_2 、 R_3 保持不变, R_x 变化时则 U_{BD} 变化.根据 U_{BD} 与 R_x 的函数关系,通过检测 U_{BD} 的变化从而测得 R_x ,由于可以检测连续变化的 U_{BD} ,所以可以检测连续变化的 R_x ,进而检测连续变化的非电学量.

现在我们要来看一下电桥 D、B 间的输出电压:当电桥平衡时 $U_D = U_B$,即 $U_{DB} = 0$,有 $R_1 : R_3 = R_2 : R_x$ 或 $R_1 R_x = R_2 R_3$,若把 R_x 的阻值由原来的 R_{x0} 变化为 $R_{x0} + \Delta R$,则有非平衡电压输出.即电桥不平衡时 $U_D \neq U_B$,即 $U_{DB} \neq 0$,则

$$U_{DB} = U_D - U_B = \left(\frac{R_{x0} + \Delta R}{R_{x0} + \Delta R + R_3} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) U_0 = \frac{R_1 \times \Delta R \times U_0}{(R_{x0} + \Delta R + R_3)(R_1 + R_2)} = \frac{\Delta R \times U_0}{R_{x0} \left(1 + \frac{R_3}{R_{x0}} + \frac{\Delta R}{R_{x0}} \right) \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)} \quad (2.12.10)$$

设 $R_1/R_2 = K$,则 U_{DB} 可以化简成如下形式:

$$U_{DB} = \frac{\frac{\Delta R}{R_{x0}}}{(1+K) + \frac{\Delta R}{R_{x0}}} \times \frac{K}{1+K} U_0 \quad (2.12.11)$$

(2) 非平衡电桥的桥路形式,及其桥路电压输出

非平衡电桥一般有四种桥路形式:

第一种,等臂非平衡电桥, $K=1$ 且 $R_1 = R_3$,即 $R_1 = R_2$ 且 $R_1 = R_3$,这时桥路电压输出可以简化成如下形式:

$$U_{DB} = \frac{\frac{\Delta R}{R_{x0}}}{2 + \frac{\Delta R}{R_{x0}}} \times \frac{U_0}{2} \quad (2.12.12)$$

第二种,卧式非平衡电桥, $K=1$ 且 $R_1 \neq R_3$,即 $R_1 = R_2$ 且 $R_1 \neq R_3$,这时桥路电压输出

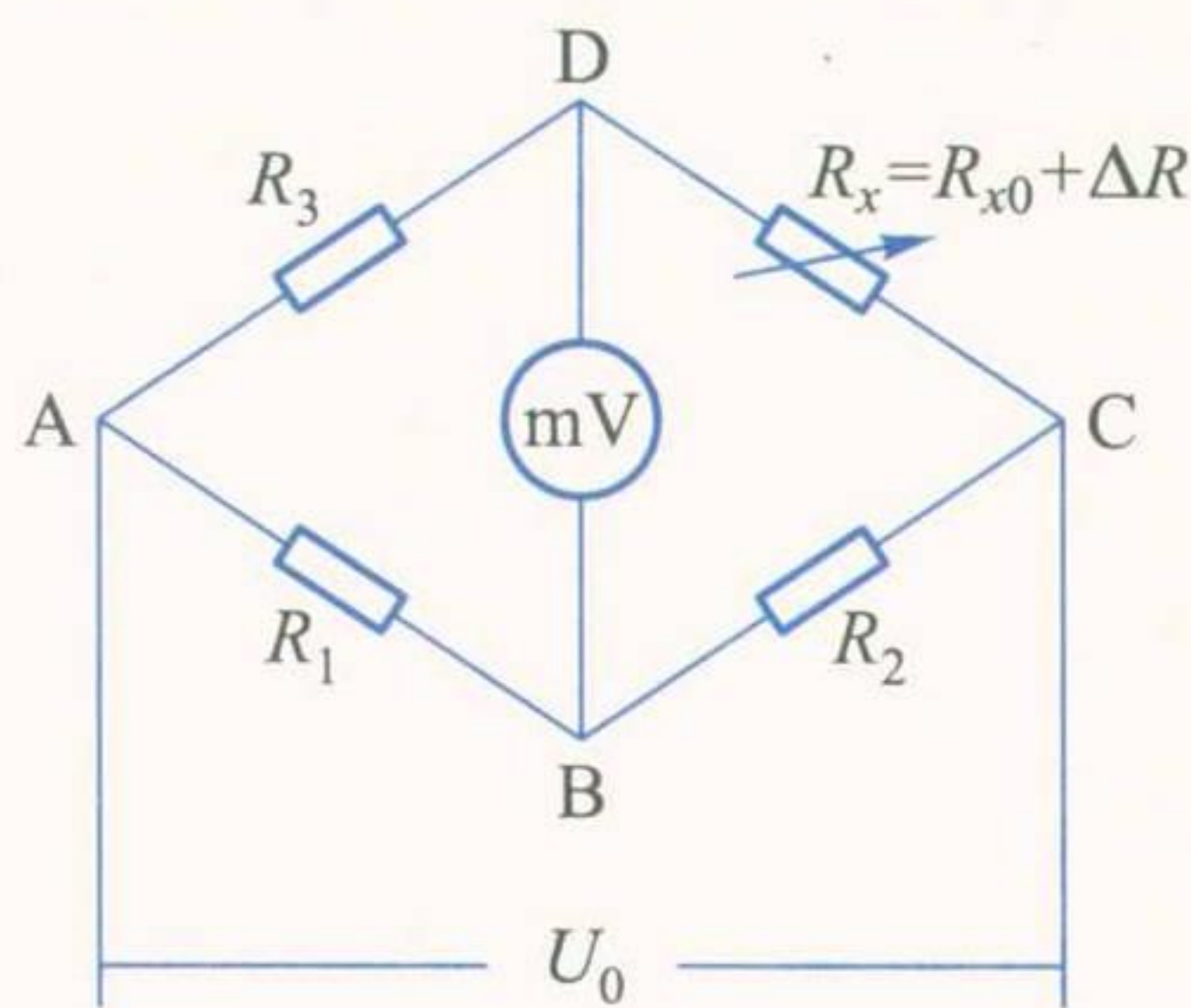


图 2-70 非平衡电桥原理图

可以简化成如下形式:

$$U_{DB} = \frac{\frac{\Delta R}{R_{x0}}}{2 + \frac{\Delta R}{R_{x0}}} \times \frac{U_0}{2} \quad (2.12.13)$$

这个形式与等臂非平衡电桥形式相同.

第三种,立式非平衡电桥, $K \neq 1$ 且 $R_1 = R_3$, 即 $R_1 \neq R_2$ 且 $R_1 = R_3$, 这时桥路电压输出可以简化成如下形式:

$$U_{DB} = \frac{\frac{\Delta R}{R_{x0}}}{(1+K) + \frac{\Delta R}{R_{x0}}} \times \frac{K}{1+K} U_0 \quad (2.12.14)$$

第四种,一般比例的非平衡电桥, $K \neq 1$ 且 $R_1 \neq R_3$, 即 $R_1 \neq R_2$ 且 $R_1 \neq R_3$, 这时桥路电压输出可以简化成如下形式:

$$U_{DB} = \frac{\frac{\Delta R}{R_{x0}}}{(1+K) + \frac{\Delta R}{R_{x0}}} \times \frac{K}{1+K} U_0 \quad (2.12.15)$$

这个形式与立式非平衡电桥形式相同.

当 $\Delta R \ll R_{x0}$ 时,等臂非平衡电桥与卧式非平衡电桥的电压输出可以简化成如下形式:

$$U_{DB} = \frac{1}{4} \frac{\Delta R}{R_{x0}} U_0 \quad (2.12.16)$$

当 $\Delta R \ll R_{x0}$ 时,立式非平衡电桥与一般非平衡电桥的电压输出可以简化成如下形式:

$$U_{DB} = \frac{K \Delta R}{(1+K)^2 R_{x0}} U_0 \quad (2.12.17)$$

从这两个式子可以看出,无论是哪一种非平衡电桥的形式,当 $\Delta R \ll R_{x0}$ 时, U_{DB} 与 ΔR 成线性关系.

(3) 非平衡电桥的测试方法

用非平衡电桥测量电阻的方法正是利用桥电压与被测电阻的关系得到的.测量方法如下:

首先将被测电阻(传感器)接入非平衡电桥,并进行初始平衡,这时电桥输出为 0. 改变被测的非电学量,则被测电阻也发生变化.这时电桥也有相应的电压 U_{DB} 输出.测出这个电压后,可根据这两个方程计算得到 ΔR .

对于 $\Delta R \ll R_{x0}$ 的情况,可按它们的化简形式计算得到 ΔR .

其次根据测量结果求得 $R_x = R_{x0} + \Delta R$, 并可作 $U_{DB} - \Delta R$ 曲线,曲线的斜率就是电桥的测量灵敏度.所绘出的 $U_{DB} - \Delta R$ 曲线可以作为该测量电路中 U_{DB} 和 ΔR 工作曲线,可由 U_{DB} 的值根据曲线得到 ΔR 的值,也就是可根据电桥的输出 U_{DB} 来得到被测电阻 R_x .

若被测电阻是某种与电阻相关联的传感器,根据其非平衡电桥输出电压与传感器电阻的变化,经过运算处理可以得到引起电阻变化的其他物理量,如温度、压力等.最常见的实例有数字体温计、血压计等.

3. 金属导体的电阻与温度的关系

一般用纯金属制成的电阻,其阻值都有规则地随着温度的升高而增大,它们有以下关系:

$$R_t = R_0(1 + \alpha t + \beta t^2 + \dots) \quad (2.12.18)$$

式中, R_t 为金属在温度 $t(^{\circ}\text{C})$ 时的电阻值, R_0 为金属在 0°C 时的电阻值, α 、 β 是与金属材料有关的常量.对于纯金属,平方以上的项常数很小,一般可以忽略不计,且在温度不太高的情况下,金属电阻值与温度的关系是近似线性关系,于是式(2.12.6)可简化为

$$R_t = R_0(1 + \alpha t) \quad (2.12.19)$$

式中 α 称为电阻温度系数,其物理意义表示所论金属的温度相对 0°C 升高 1°C 时,其电阻对于 R_0 的相对变化量, α 与金属材料及其纯度有关.

根据式(2.12.19),只要测出一组不同温度 $t(^{\circ}\text{C})$ 时的金属电阻 R_t 的值,作出 R_t-t 图,根据作图所得直线的斜率和截距,便可求得被测金属材料的电阻温度系数 α ,及温度为 0°C 时的电阻值 R_0 .

Pt100 温度传感器介绍

当温度变化时,导体或半导体的电阻值随温度而变化,这称为热电阻效应.根据电阻与温度的对应关系,通过测量电阻值的变化可以检测温度的变化,由此可制成热电阻温度传感器.一般将金属材料的电阻温度传感器称为热电阻,半导体材料的则称为热敏电阻.

通常金属材料的电阻值随温度升高而增大.这是因为温度越高,晶格振动越剧烈,从而使电子和晶格的相互作用越强,因此金属热电阻一般具有正温度系数.常用的热电阻材料有铜和铂.

工业用铂热电阻(Pt10、Pt100、Pt1000)广泛用来测量 $-200 \sim 850^{\circ}\text{C}$ 范围的温度.在少数情况下,低温可测至 -272°C (1 K),高温可测至 $1\,000^{\circ}\text{C}$.标准铂电阻温度计的准确度最高,可作为国际温标中 961.78°C 以下内插用标准温度计.它具有准确度高、灵敏度高、稳定性好等优点.工业铂热电阻温度特性如下:

在 $-200 \sim 0^{\circ}\text{C}$ 时,有

$$R_T = R_0[1 + \alpha T + \beta T^2 + \gamma(T-100)T^3] \quad (2.12.20)$$

在 $0 \sim 850^{\circ}\text{C}$ 时,有

$$R_T = R_0(1 + \alpha T + \beta T^2) \quad (2.12.21)$$

式中, R_T 为温度 T 时的铂电阻阻值, R_0 为 0°C 时铂电阻的阻值.式中, $\alpha = 3.908\,3 \times 10^{-3}^{\circ}\text{C}^{-1}$, $\beta = -5.775 \times 10^{-7}^{\circ}\text{C}^{-2}$, $\gamma = -4.183 \times 10^{-12}^{\circ}\text{C}^{-4}$.

在 $-200 \sim 850^{\circ}\text{C}$, B 级工业铂热电阻有关技术参数如下:

测温允许偏差/ $^{\circ}\text{C}$: $\pm(0.30 + 0.005|T|)$

电阻比 $W_{100}(R_{100}/R_0)$: 1.385 ± 0.001

对于 Pt100,当 $T = 0^{\circ}\text{C}$ 时, $R_0 = 100\,\Omega$; 当 $T = 100^{\circ}\text{C}$ 时, $R_{100} = 138.5\,\Omega$.

在 $0 \sim 100^{\circ}\text{C}$ 范围内,式(2.12.13)可近似为

$$R_T = R_0(1 + \alpha T) \quad (2.12.22)$$

式中, α 为正温度系数,约为 $3.85 \times 10^{-3}^{\circ}\text{C}^{-1}$.

使用铂电阻测温时,可根据需要将其封装成不同形状的温度传感器.实验用铂电阻封装在不锈钢管中,位于前端约 1 cm 处.

电阻通过电流会发热,当然就会影响温度测量的准确性.为减小误差就要减少自身发热,希望通过 Pt100 的电流尽量小.一般要求流经 Pt100 的电流不能超过 5 mA.

Pt100 温度传感器就是利用 Pt100 的该项性质做成的传感器,将 Pt100 作为电桥的一个臂设计成电路,就可将温度信号转换成电信号输出.

四、实验内容及步骤

1. 直流单臂电桥测量未知电阻的阻值

用单臂直流电桥测量 R_x 在不同比例臂下的电桥灵敏度;及在比例臂为 1 的情况下测量三个未知电阻(数量级分别为几十欧姆、几百欧姆和几千欧姆)的大小.

(1) 单臂电桥调平衡的方法

电桥的各个端口按照图 2-69 连接.通过仪器上的丝印确认待测电阻的数量级,然后将比例臂调整为同数量级最大电阻值,然后合上电源开关,再将检流计开关 S_g 拨向“粗测”,在合上 S_g 的瞬间观察检流计偏转情况,适当调节 R_s 使偏转减小,使检流计指针趋向零位.减小检流计保护电阻 R 的阻值(拨向“细测”)以提高检流计灵敏度,进一步调节 R_s ,使检流计无偏转,直到检流计指针无微小颤动为止,此时电桥达到平衡.

(2) 不同比例臂下电桥灵敏度

按照面板上“直流单臂电桥”电路连接实验线路,“ R_s ”是比较臂上的电阻,“ R_x ”为被测电阻(建议选待测电阻 R_{x2}).将待测电阻 R_{x2} 接在“ R_x ”接线端钮之间,连接接线端口,接好实验线路.分别选取比例臂 R_1/R_2 为 10、1、0.1 时,在电桥达到平衡后,测量并记录 R_s ,然后将 R_s 值增加 ΔR_s ,使检流计指针偏转 1 格.根据式(2.12.7),计算对应比例臂下电桥的灵敏度 S .

表 2-12-1 不同比例臂下电桥灵敏度

R_1/R_2	R_s/Ω	$\Delta R_s/\Omega$	S
10			
1			
0.1			

(3) 测量三个未知电阻

取 $R_1 : R_2 = 1 : 1$,测量待测电阻 R_{xi} ,并用交换法作一次完整的测量.当电桥达到平衡后,记录下对应的 R_s 值.互易比率臂 R_1 和 R_2 (或者互易比较臂 R_s 和测量臂 R_x),用同样的方法测出 R'_s ,就可用公式(2.12.9)计算出 R_{xi} 的值.

表 2-12-2 三个待测电阻的阻值

R_{xi}	R_s/Ω	R'_s/Ω	测量结果/ Ω
R_{x1}			
R_{x2}			
R_{x3}			

2. 数字温度计的设计

自主设计数字温度计,精确测量范围:0~100℃.

(1) 利用实验部件模块,采用平衡电桥法或非平衡电桥法,测量 25~85℃ 温度范围内 Pt100 的电阻值(平衡法)或电压值(非平衡法).

(2) 拟合 Pt100 电阻值与温度的关系曲线,并计算 Pt100 的温度系数 α 和 0℃ 时 Pt100 的电阻值.

(3) 将 PT100 冷却至室温,利用上述电路及 Pt100 的电阻值(平衡法)或电压值(非平衡法)与温度的关系曲线测量手掌心温度.

注意:由于 Pt100 电阻内部电流不宜超过 5 mA,故在该实验中一般将供电电压调在 1 V 即可.

附:非平衡电桥制备温度传感器的步骤

1. 预调电桥平衡

选等臂电桥或卧式电桥做一组 U_0 、 ΔR 数据,先测出 $R_{x0} = \rule{1cm}{0.4pt}$ Ω ,可用单桥测量,调节桥臂电阻,使 $U_0 = 0$,并记下初始温度 $t_0 = \rule{1cm}{0.4pt}$ $^{\circ}\text{C}$.

2. 测量 Pt100 温度与电桥电压的关系

将 Pt100 置于加温装置,用温度计读温度,并读取相应的电桥输出 U_0 ,每隔一定温度测量一次,记录于表 2-12-3 中.

利用式(2.12.12)或式(2.12.13)可以导出电压与电阻的关系式,求出各个温度下对应的电阻值,填入表 2-12-3 中.

表 2-12-3 Pt100 温度与电桥输出电压的关系(等臂电桥)

温度/ $^{\circ}\text{C}$	室温	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
U_{DB}/mV													
R_t/Ω													

3. 利用表 2-12-3 数据,画出电压与温度的关系曲线.

4. 利用表 2-12-3 数据,画出 Pt100 传感器的工作曲线(R_x - t 曲线),根据作图所得直线的斜率和截距,便可求得被测金属材料的电阻温度系数 α ,及温度为 0℃ 时的电阻值 R_0 .

5. 手心紧握 Pt100 传感器探头,记录此时对应的电压值,利用电压与温度的关系曲线读出人体手掌心温度.

6. 分析以上测量的误差大小,并讨论原因.

五、思考与讨论

1. 为什么单臂惠斯通电桥不能测量太小或太大阻值的电阻?
2. 在实验中为了提高电桥灵敏度是否可以无限提升电源电压?
3. 非平衡电桥与平衡电桥有什么异同?